大学入試シリーズ　地学

問題集

演習編

地学基礎・地学
入試地学 演習

A 基本・B 標準・C 発展の3段階

くわしい解答・解説つき

129 問

この本の使い方

- 問題は **A 基本**（教科書・共通テストの基礎）、**B 標準**（入試の典型）、**C 発展**（難関大レベル）の3段階。
- □□□ は解いた回数のチェック欄。**間違えた問題に印**をつけ、2周目・3周目で解き直しましょう。
- 答えと解説は後半の **解答・解説編** にまとめました。答えだけでなく、解説の流れを自分で再現できるかを確認。
- A → B → C の順に。B が7割解ければ一般的な入試の合格ライン、C に挑戦するのは難関大志望者向けです。

この3冊の使い分け

本	役割	使うタイミング
教科書（講義編）	地学基礎・地学の入試範囲を体系的に理解する	単元の学習・復習の最初
参考書（解法・整理編）	「こう出たらこう解く」の解法カードで、設問と解き方・知識を結びつける	問題演習の前後、直前期の総整理
問題集（演習編）	A基本・B標準・C発展の演習で実戦力をつける	講義を読んだ後、くり返し

3冊とも**章番号が共通**です（全12章）。

目次

第1部 固体地球
1. 地球の形と内部構造
2. プレートテクトニクスと地震
3. 火山と火成岩
4. 地層・岩石と地質構造
5. 地球の歴史

第2部 大気と海洋
6. 大気の構造と熱収支
7. 大気の運動と天気
8. 海洋と気候

第3部 宇宙
9. 太陽系と惑星
10. 太陽と恒星
11. 銀河と宇宙

第4部 地球環境
12. 地球環境と自然災害

巻末
解答・解説編

第1部 固体地球

1 地球の形と内部構造

この章の目標　エラトステネスの方法、偏平率と重力、走時曲線・シャドーゾーンからわかる内部構造、アイソスタシー、地磁気の要素を、数値を使って説明できるようにする。
（数値は特に指示がなければ有効数字2桁で答えよ。）

1-1　A 基本　計算　□□□

同じ経線上にある2地点 A, B（B は A の真北）の間の距離は $880\,\mathrm{km}$ である。ある日、太陽の南中高度を測ると、A で 62.5°、B で 54.5° であった。太陽光線は平行に届くものとする。

(1) A と B の緯度の差は何度か。

(2) 地球の全周の長さを求めよ。

(3) 地球の半径を求めよ。円周率は 3.14 とする。

1-2　A 基本　計算　□□□

地球を回転楕円体とみなすと、赤道半径は $6378\,\mathrm{km}$、極半径は $6357\,\mathrm{km}$ である。

(1) 偏平率を $\dfrac{1}{n}$ の形で求めよ（n は整数に丸める）。

(2) 緯度差 1° あたりの経線の長さは、赤道付近と極付近のどちらが長いか。理由とともに答えよ。

1-3　A 基本　空欄補充　□□□

次の文の空欄に適する語や数値を入れよ。ただし（ウ）は ① 5〜10　② 30〜60　③ 300〜600 から選べ。

> 地球の内部は、表面から順に地殻・（ア）・外核・内核に分けられる。地殻と（ア）の境界は（イ）不連続面とよばれ、ここで地震波の速度が急に大きくなる。地殻の厚さは、海洋地殻が 5〜10 km 程度、大陸地殻が（ウ）km 程度である。（ア）は主に（エ）岩のような岩石からなり、核は主に（オ）からなる。外核は（カ）体であるため（キ）波が伝わらない。（ア）と核の境界の深さは約（ク）km である。

1-4　A 基本　計算　□□□

ある地点で地磁気を測定したところ、全磁力が $4.6\times10^4\,\mathrm{nT}$、伏角が 49°、偏角が西偏 7.0° であった。

(1) 水平分力と鉛直分力の大きさを求めよ。$\cos 49^\circ = 0.656,\ \sin 49^\circ = 0.755$ とする。

(2) 方位磁針の N 極は、真北に対してどちらにずれた向きをさすか。

(3) 地磁気の三要素とよばれる3つの量の組を1つ答えよ。

1-5　B 標準　計算　□□□

地球を半径 $6.4\times10^6\,\mathrm{m}$ の球とし、自転周期を $8.6\times10^4\,\mathrm{s}$ とする。円周率は 3.14 とする。

(1) 赤道上で、質量 $1.0\,\mathrm{kg}$ の物体にはたらく遠心力の大きさを求めよ。

(2) (1) は、この物体にはたらく万有引力（$9.8\,\mathrm{N}$ とする）の何 % か。

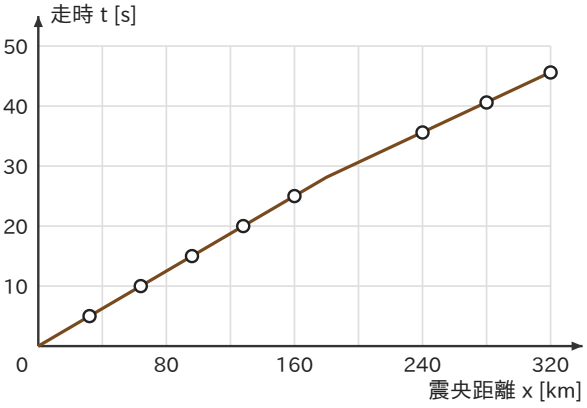
(3) 緯度 60° の地点で、同じ物体にはたらく遠心力の大きさを求めよ。

(4) 重力の大きさが赤道より極で大きい理由を2つ答えよ。

1-6 B 標準 走時曲線の読み取り □□□

ある地域の地表で人工地震を起こし、震央距離 x と P 波の初動の到達時間（走時）t を測定した（表・図）。地下は、P 波速度 V_1 の地殻（厚さ H）の下に P 波速度 V_2 のマントルがあるものとする。

震央距離 x [km]	32	64	96	128	160	240	280	320
走時 t [s]	5.0	10.0	15.0	20.0	25.0	35.6	40.6	45.6



(1) V_1, V_2 を求めよ。

(2) 走時曲線が折れ曲がる点の震央距離 x_c を求めよ。

(3) $H = \dfrac{x_c}{2}\sqrt{\dfrac{V_2 - V_1}{V_2 + V_1}}$ の関係を用いて、地殻の厚さ H を求めよ。

(4) x_c より遠い観測点では、地殻だけを通る直接波より、マントルを経由する波のほうが先に届く。その理由を簡潔に説明せよ。

1-7 B 標準 計算・論述 □□□

ある地震の震央から中心角で約 103° より遠くでは S 波が観測されず、P 波は約 103°〜143° の範囲でほとんど観測されない。

(1) 地球の全周を $4.0 \times 10^4\,\mathrm{km}$ として、中心角 103° は地表に沿って何 km か。

(2) S 波が中心角 103° より遠くで観測されないことから、核についてどのようなことがわかるか。理由とともに40字以内で述べよ。

(3) P 波がほとんど届かない範囲（シャドーゾーン）ができる理由を、50字以内で述べよ。

1-8 B 標準 計算 □□□

地殻の密度を $2.7\,\mathrm{g/cm^3}$、マントルの密度を $3.3\,\mathrm{g/cm^3}$ とし、アイソスタシーが成り立っているとする。

(1) 海抜 0 m の平野の地殻の厚さが $30\,\mathrm{km}$ のとき、標高 $2.0\,\mathrm{km}$ の高原の地殻の厚さを求めよ。

(2) 厚さ $2.0\,\mathrm{km}$ の氷床（密度 $0.90\,\mathrm{g/cm^3}$）におおわれていた地域で、氷床がすべてとけた。アイソスタシーが回復したとき、地表は何 m 隆起するか。

1-9 B 標準 計算 □□□

地球の磁場を、地球の中心に置いた棒磁石の磁場とみなすと、磁気緯度 φ の地点の伏角 I には $\tan I = 2\tan\varphi$ の関係がある。

(1) 磁気赤道と磁北極での伏角はそれぞれ何度か。

(2) 伏角が 60° の地点の磁気緯度を求めよ。$\tan 60^\circ = 1.73$ とし、下の表から最も近い角を選べ。

(3) ある溶岩が固まったときに記録された残留磁気の伏角は 30° であった（$\tan 30^\circ = 0.577$）。この溶岩ができた当時の、その場所の磁気緯度を表から選べ。

θ	16°	17°	40°	41°	42°
$\tan\theta$	0.287	0.306	0.839	0.869	0.900

1-10 C 発展 計算・論述 □□□

万有引力定数を $G = 6.7 \times 10^{-11}\,\mathrm{N\cdot m^2/kg^2}$、地表の重力加速度の大きさを $g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$、地球の半径を $R = 6.4 \times 10^6\,\mathrm{m}$、円周率を 3.14 とし、遠心力は無視する。

(1) 地球の質量 M を求めよ。

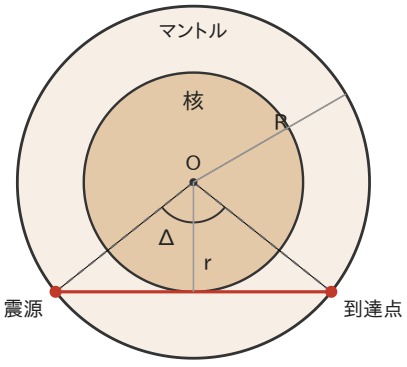
(2) 地球の平均密度を $\mathrm{g/cm^3}$ の単位で求めよ。

(3) 地表付近の岩石の密度は $2.7\,\mathrm{g/cm^3}$ 程度である。(2) と比べて、地球内部についてどのようなことが推定できるか。30字以内で述べよ。

(4) 地球を、半径 $0.55R$ の核と、その外側の密度 $4.5\,\mathrm{g/cm^3}$ の層（マントルと地殻）の2層からなるとみなす。地球の平均密度を $5.5\,\mathrm{g/cm^3}$ として、核の平均密度を求めよ。$0.55^3 = 0.166$ とする。

1-11 C 発展 計算・論述 □□□

図のように、震源から出た地震波の波線が核の表面に接して地表に達する場合を考える。地球の半径を R、核の半径を r、震源と到達点が地球の中心 O に対してなす角を Δ とする。



(1) 地震波が地球内部を直進すると仮定して、r を R と Δ で表せ。

(2) S 波が観測されなくなる $\Delta = 103^\circ$ を (1) の式に用いて、核の半径を求めよ。$R = 6.4 \times 10^3\,\mathrm{km}$、$\cos 51.5^\circ = 0.623$ とする。

(3) 実際の核の半径は約 $3.5 \times 10^3\,\mathrm{km}$ で、(2) の値より小さい。この違いが生じる理由を、マントル中の地震波の速度に注目して60字以内で述べよ。

2 プレートテクトニクスと地震

この章の目標　プレート境界の3つの型と海洋底拡大の証拠を説明でき、大森公式・マグニチュードとエネルギーの関係を使って震源や地震の規模を計算できるようにする。
（数値は特に指示がなければ有効数字2桁で答えよ。）

2-1　A 基本　知識　□□□

次の (1)〜(4) は、プレート境界のどの型にあたるか。下の a〜c から選べ。また、(1)〜(4) のうち、新しいプレートがつくられる場所はどれか。

(1) 大西洋中央海嶺　(2) 日本海溝　(3) サンアンドレアス断層　(4) ヒマラヤ山脈

a 拡大する境界（発散境界）　b 収束する境界　c すれ違う境界

2-2　A 基本　計算　□□□

P 波の速さを $6.0\,\mathrm{km/s}$、S 波の速さを $3.5\,\mathrm{km/s}$ とする。

(1) 震源距離 D と初期微動継続時間 T の間に成り立つ関係 $D = kT$ の比例定数 k を求めよ。

(2) ある観測点で、初期微動継続時間が $5.0\,\mathrm{s}$ であった。震源距離を求めよ。

(3) この観測点に P 波が届いたのは、地震が発生してから何秒後か。

2-3　A 基本　知識・計算　□□□

(1) マグニチュードが 1 大きくなると、地震のエネルギーは約何倍になるか。

(2) マグニチュード 8.0 の地震のエネルギーは、マグニチュード 6.0 の地震の何倍か。

(3) 震度とマグニチュードの違いを説明せよ。

(4) 日本で用いられている震度階級は何段階か。

2-4　A 基本　計算　□□□

ハワイ諸島のように、ホットスポットの上を通過するプレートの上には火山島が列をなして並ぶ。現在活動中の火山から、プレートの運動の向きに $360\,\mathrm{km}$ 離れた火山島の岩石の年代は 4.0×10^{6} 年前であった。

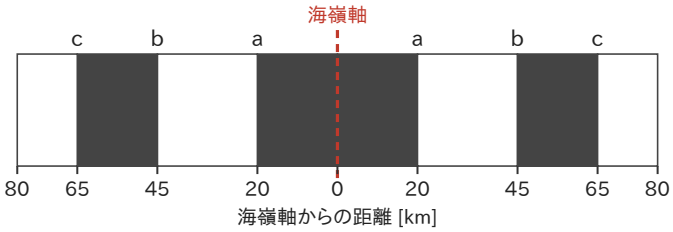
(1) プレートの移動速度は何 cm/年 か。

(2) ホットスポットのマグマのもとになる高温の物質は、どこから上昇してくると考えられているか。

(3) 火山島が、古いものほど標高が低く、やがて海面下の海山になる理由を1つ述べよ。

2-5 B 標準 資料の読み取り □□□

図は、ある中央海嶺付近の海底で観測された地磁気の縞模様を模式的に示したものである。黒は現在と同じ向きの地磁気の時代に、白は逆向きの時代に固まった岩石の分布を表す。境界 a, b, c ができた年代を、それぞれ 80万年前、180万年前、260万年前 とする。



(1) 海洋底が海嶺軸から遠ざかる速さ（片側の拡大速度）は何 cm/年 か。

(2) 海嶺の両側の海洋底どうしが離れていく速さは何 cm/年 か。

(3) 拡大の速さが一定であったとすると、海嶺軸から $150\,\mathrm{km}$ の海底の年代は何年前か。

(4) 縞模様が海嶺軸に対して対称になる理由を説明せよ。

2-6 B 標準 計算 □□□

ある観測点で、ある地震の P 波が 10時15分20.0秒に、S 波が 10時15分30.0秒に届いた。P 波の速さを $6.4\,\mathrm{km/s}$、大森公式の比例定数を $k = 8.0\,\mathrm{km/s}$ とする。

(1) 震源距離を求めよ。

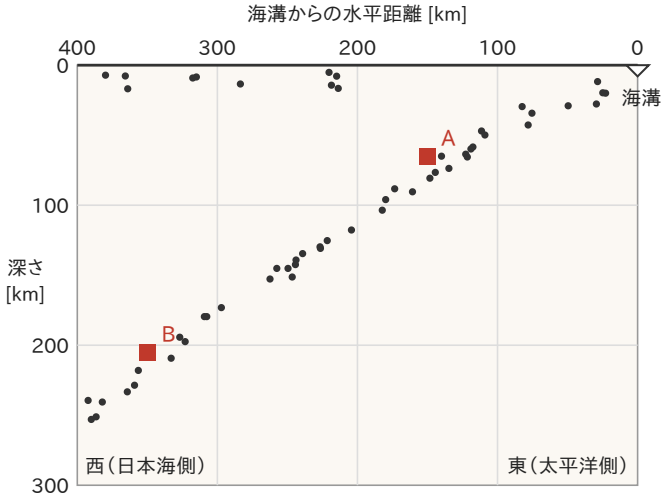
(2) 地震の発生時刻を求めよ。

(3) この観測点の震央距離が $64\,\mathrm{km}$ のとき、震源の深さを求めよ。

(4) S 波の速さを求めよ。

2-7 B 標準 資料の読み取り □□□

図は、東北日本を東西に切った断面での震源の分布を模式的に示したものである（縦横の縮尺は同じ）。



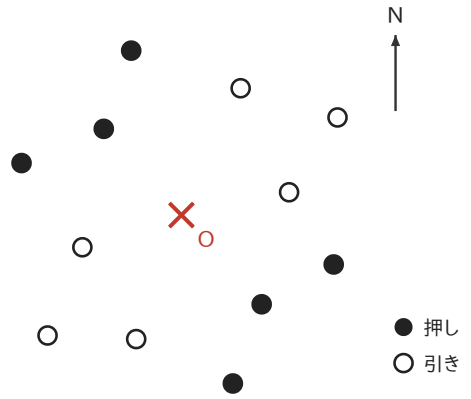
(1) 海溝から西へ向かって深くなっていく震源の帯は何とよばれるか。また、この帯の地震はどのような場所で起こっているか。

(2) 図の A（海溝から $150\,\mathrm{km}$、深さ $65\,\mathrm{km}$）と B（$350\,\mathrm{km}$、深さ $205\,\mathrm{km}$）を結ぶ直線が水平面となす角を求めよ。$\tan 35^\circ = 0.70$ とする。

(3) 火山前線（火山の分布の海溝側の限界）は、沈み込むプレートの上面の深さがおよそ $100\,\mathrm{km}$ になる地点の真上付近にできる。プレート上面が A, B を結ぶ直線上にあるとして、海溝から火山前線までの水平距離を求めよ。

2-8 B 標準 資料の読み取り □□□

図は、ある浅い地震の震央 O のまわりの観測点で、P 波の初動が押し(●)か引き(○)かを示したものである。余震は O を通る南北の直線に沿って分布していた。



(1) 押しの領域と引きの領域を分ける2本の直線は、どの方向とどの方向か。

(2) この地震を起こした断層の動きは、右横ずれと左横ずれのどちらか。

(3) 押しの領域にある観測点の上下動の地震計は、P 波が届いた直後に上と下のどちらに動き始めるか。

2-9 B 標準 計算 □□□

地震のエネルギー E [J] とマグニチュード M の間には $\log_{10} E = 4.8 + 1.5M$ の関係がある。

(1) $M = 7.0$ の地震のエネルギーを求めよ。$10^{0.3} = 2.0$ とする。

(2) $M = 8.0$ の地震1回分のエネルギーを $M = 6.0$ の地震で放出するには、何回の地震が必要か。

(3) M が 0.2 大きくなると、エネルギーは約何倍になるか。

(4) ある $M = 7.0$ の地震の余震のエネルギーの合計は、本震のエネルギーの $\dfrac{1}{10}$ であった。このエネルギーを1回の地震で放出したとすると、その M はいくらか。

2-10 C 発展 計算 □□□

東西方向に x 軸(東が正)、南北方向に y 軸(北が正)をとり、地表の観測点 A$(0,\ 0)$、B$(70,\ 0)$、C$(0,\ 80)$(単位 km)で、ある地震の初期微動継続時間を測ったところ、A で $6.75\,\mathrm{s}$、B で $5.50\,\mathrm{s}$、C で $9.25\,\mathrm{s}$ であった。大森公式の比例定数を $k = 8.0\,\mathrm{km/s}$ とし、地表は平面とみなす。

(1) A, B, C それぞれの震源距離を求めよ。

(2) 震央を $(x,\ y)$、震源の深さを h として、A と B の震源距離についての式を立て、x を求めよ。同様に y を求めよ。

(3) 震源の深さ h を求めよ。

(4) 大森公式を使って震源を1つに決めるには、少なくともいくつの観測点が必要か。理由とともに答えよ。

2-11 C 発展 計算・論述 □□□

海洋プレートが大陸プレートの下に、年に $8.0\,\mathrm{cm}$ の速さで沈み込んでいる。プレート境界の一部は固着していて、沈み込みの量のうち $50\,\%$ がひずみとして蓄積されるとする。蓄積されたひずみは、プレート境界が一度に $4.0\,\mathrm{m}$ ずれ動く地震で解放される。

(1) この地震はおよそ何年ごとに起こると考えられるか。

(2) 地震で、長さ $200\,\mathrm{km}$、幅 $100\,\mathrm{km}$ の断層面が平均 $4.0\,\mathrm{m}$ ずれ動いた。地震モーメント $M_0 = \mu D S$($\mu = 3.0 \times 10^{10}\,\mathrm{N/m^2}$、$D$ はずれの量、S は断層面の面積)と、モーメントマグニチュード $M_w = \dfrac{\log_{10} M_0 - 9.1}{1.5}$ を求めよ(M_0 は $\mathrm{N \cdot m}$ 単位)。$\log_{10} 2.4 = 0.38$ とする。

(3) このような海溝型地震が起こるしくみを、地震の前と地震のときの大陸プレートの先端部の動きにふれて80字以内で説明せよ。

3 火山と火成岩

この章の目標　マグマの発生と火山の形・噴火の関係を説明でき、火成岩を組織（でき方）と SiO_2 の量（化学組成）の2つの軸で分類できるようにする。結晶分化作用を量的にも考える。
（数値は特に指示がなければ有効数字2桁で答えよ。）

3-1　A 基本　空欄補充　□□□

次の表の（ア）～（カ）に岩石名を、（キ）（ク）に「多い」「少ない」のどちらかを入れよ。

	苦鉄質岩	中間質岩	ケイ長質岩
火山岩	（ア）	（イ）	（ウ）
深成岩	（エ）	（オ）	（カ）
SiO_2 の割合	（キ）←		→ （ク）

また、表の右の岩石ほど、色は白っぽいか黒っぽいか。

3-2　A 基本　知識　□□□

(1) 火山岩に見られる、大きな結晶と、それを囲む細かい結晶やガラスからなる組織を何というか。また、大きな結晶と、それを囲む部分をそれぞれ何というか。
(2) 深成岩に見られる、同じくらいの大きさの結晶が集まった組織を何というか。
(3) (2) の組織ができる理由を答えよ。

3-3　A 基本　知識　□□□

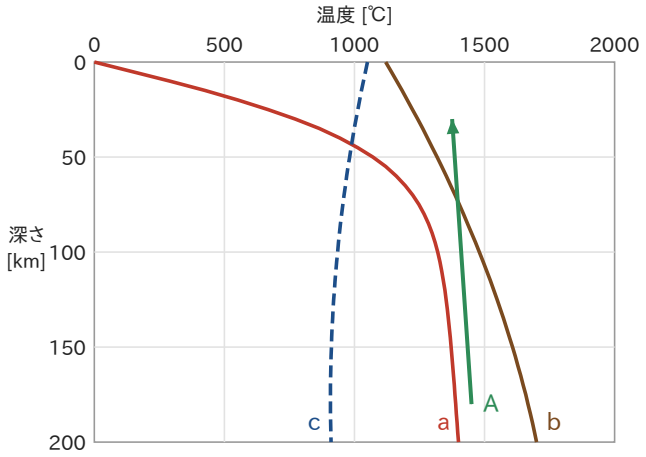
次の (1)～(3) の形の火山について、例として適するものを下の ① ～ ③ から、つくったマグマ（溶岩）の性質を a～c から、それぞれ選べ。
(1) 盾状火山　(2) 成層火山　(3) 溶岩ドーム
① 昭和新山　② キラウエア火山（ハワイ）　③ 富士山
a 粘性が最も小さい　b 粘性が中程度　c 粘性が最も大きい
また、爆発的な噴火を起こしやすいのは、粘性の大きいマグマと小さいマグマのどちらか。

3-4　A 基本　知識・計算　□□□

(1) 次の造岩鉱物を、有色鉱物と無色鉱物に分けよ。
　かんらん石　石英　輝石　斜長石　角閃石　カリ長石　黒雲母
(2) 造岩鉱物の多くに共通する、1個のケイ素原子を4個の酸素原子が囲んだ基本の構造を何というか。
(3) ある深成岩の薄片を顕微鏡で観察し、等間隔に並んだ 180 か所の点の下にある鉱物を調べたところ、54 か所が有色鉱物であった。この岩石の色指数を求めよ。

3-5 B 標準 資料の読み取り □□□

図は、地下の深さと温度の関係を模式的に示したものである。曲線 a はふつうの場所の地下の温度、曲線 b は水を含まないマントル（かんらん岩）が融け始める温度、曲線 c は水を含むマントルが融け始める温度を表す。



(1) ふつうの場所ではマントルが融けていない理由を、曲線 a, b を用いて説明せよ。

(2) 矢印 A のように、高温のマントル物質が深部から上昇すると、温度はあまり下がらないのにマグマが発生する。その理由を答えよ。また、このしくみでマグマができている場所の例を2つあげよ。

(3) 沈み込み帯でマグマが発生するしくみを、曲線 c を用いて60字以内で説明せよ。

(4) マントルの岩石が部分的に融けてできるマグマは、何岩質のマグマか。

3-6 B 標準 空欄補充・計算 □□□

(1) 次の文の空欄に適する語を入れよ。

> 玄武岩質マグマが冷えていくとき、有色鉱物は、かんらん石 →（ア）→（イ）→ 黒雲母 の順に晶出する。斜長石は、はじめは（ウ）に富むものが晶出し、温度が下がるにつれて（エ）に富むものに連続的に変化する。最後にカリ長石や（オ）が晶出する。

(2) SiO_2 を 50 %（質量%）含む玄武岩質マグマから、SiO_2 を 40 % 含むかんらん石が、もとのマグマの質量の 30 % だけ晶出して取り除かれた。残ったマグマの SiO_2 は何 % か。

(3) (2) のような作用がくり返されると、残ったマグマの性質はどのように変化していくか。

3-7 B 標準 考察 □□□

ある花こう岩の薄片を偏光顕微鏡で観察した。黒雲母と斜長石は結晶本来の形（自形）に近い形をしていたが、石英は他の鉱物のすき間を埋めるような不規則な形（他形）をしていた。

(1) 黒雲母・斜長石と石英では、どちらが先に晶出したと考えられるか。理由とともに答えよ。

(2) (1) の結果は、結晶分化作用の順序（ボーエンの反応系列）と矛盾しないか。

(3) 花こう岩は、マグマが冷え固まったものであるが、等粒状組織で斑晶と石基の区別がない。花こう岩が火山岩ではなく深成岩であると判断できる理由を答えよ。

3-8 B 標準 正誤 □□□

火山と噴火について述べた文として正しいものを、次の ① ～ ④ から1つ選べ。

① ハワイのキラウエア火山のような盾状火山は、粘性の大きい安山岩質の溶岩が積み重なってできた。

② 火砕流は、高温の火山ガスと火山灰・軽石などが一団となって、高速で斜面を流れ下る現象である。

③ 粘性の大きいマグマほど火山ガスが抜けやすく、穏やかな噴火になりやすい。

④ カルデラは、流れ出た溶岩が山頂に積み重なってできた高まりである。

3-9 C 発展 計算・論述 □□□

SiO_2 を 50 %（質量%）含む玄武岩質マグマから結晶分化作用によって、SiO_2 を 70 % 含む流紋岩質（花こう岩質）のマグマをつくることを考える。晶出して取り除かれる結晶の SiO_2 は平均 45 % とする。

(1) もとのマグマの質量の何 % が結晶として取り除かれる必要があるか。

(2) 体積 $1.0 \times 10^4\ km^3$ の花こう岩の岩体（バソリス）を、すべてこのしくみでつくるには、もとの玄武岩質マグマが何 km^3 必要か。マグマと結晶の密度の違いは考えない。

(3) (1)(2) の結果をもとに、大陸地殻にみられる大量の花こう岩のでき方について、どのようなことが考えられるか。80字以内で述べよ。

3-10 C 発展 資料の読み取り・論述 □□□

表は、3種類の火成岩 X, Y, Z の特徴をまとめたものである。

岩石	SiO_2 [質量%]	色指数	組織	おもな鉱物
X	49	40	斑状	斑晶：かんらん石・輝石・斜長石
Y	72	5	等粒状	石英・カリ長石・斜長石・黒雲母
Z	59	20	斑状	斑晶：斜長石・輝石・角閃石

(1) X, Y, Z の岩石名を答えよ。

(2) Z と同じ化学組成のマグマが、地下深くでゆっくり冷え固まると何という岩石になるか。

(3) X, Z に見られる斑状組織ができる過程を、マグマの冷え方に注目して60字以内で説明せよ。

(4) X, Y, Z のうち、密度が最も大きいと考えられるものはどれか。理由とともに答えよ。

4 地層・岩石と地質構造

この章の目標　風化から堆積までの流れと堆積岩・変成岩の種類を整理し、柱状図・断面図・地質図から地層の新旧、地質構造（走向・傾斜、断層、不整合）と地史を読み取れるようにする。

4-1　A 基本　空欄補充　□□□

次の文の空欄に適する語を入れよ。

> 地表の岩石は、気温の変化や水の凍結によって細かく割れる（ア）風化や、雨水や二酸化炭素のはたらきで成分がとけ出す（イ）風化を受ける。石灰岩地域では（イ）風化によって、鍾乳洞などの（ウ）地形ができる。河川は上流で谷底を深く削って（エ）谷をつくり、山地から平野に出る所では（オ）を、河口付近では（カ）をつくる。

4-2　A 基本　知識　□□□

次の (1)〜(6) の堆積岩の名称を答えよ。

(1) 直径 2 mm 以上の粒子が固まったもの

(2) 直径 $\frac{1}{16}$〜2 mm の粒子が固まったもの

(3) 直径 $\frac{1}{16}$ mm 以下の粒子が固まったもの

(4) 火山灰が堆積して固まったもの

(5) サンゴや有孔虫などの殻が集まってできた、うすい塩酸をかけると泡を出すもの

(6) 放散虫などの殻が集まってできた、非常にかたく、主成分が SiO_2 のもの

4-3　A 基本　空欄補充　□□□

次の文の空欄に適する語を入れよ。

> 地層は、逆転していなければ下にあるものほど古い。これを（ア）の法則という。地層が連続して堆積している重なり方を（イ）という。これに対し、堆積が中断して侵食を受けたのち、再び堆積が始まった重なり方を（ウ）といい、その境界面の上には下の地層の岩石の破片を含む（エ）が見られることが多い。離れた地域の地層を比べるとき、火山灰層のように広い範囲に短い期間で堆積した、目印となる地層を（オ）という。

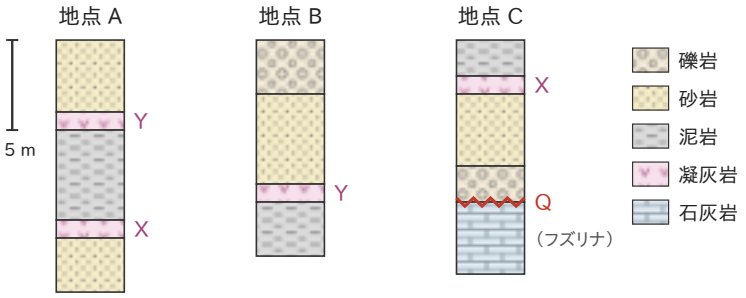
4-4　A 基本　知識　□□□

(1) マグマの熱によって周囲の岩石が変化する作用を何というか。また、この作用で泥岩や砂岩からできる、かたく緻密な岩石と、石灰岩からできる岩石の名称をそれぞれ答えよ。

(2) プレートの沈み込み帯などで、広い範囲にわたって高い温度や圧力を受けてできた変成岩のうち、うすくはがれやすい性質（片理）をもつものと、白と黒の縞模様をもつ粗粒のものの名称をそれぞれ答えよ。

4-5 B 標準 柱状図の読み取り □□□

図は、近くにある3地点 A〜C の地層の柱状図である。X, Y はそれぞれ同じ時期に堆積した凝灰岩層である。地点 C の礫岩には石灰岩の礫が含まれ、最下部の石灰岩からはフズリナの化石が見つかった。地層の逆転はなく、同じ時期に堆積した地層の厚さは3地点で等しいものとする。



(1) 3地点の地層のうち、最も新しい地層と最も古い地層を、地点名と岩石名で答えよ。

(2) 地点 C の境界 Q を何というか。また、境界 Q ができるまでに地点 C で起こったことを、順に答えよ。

(3) 地点 C の礫岩 → 砂岩 → 泥岩 の重なりから、この間に地点 C の水深はどのように変化したと考えられるか。

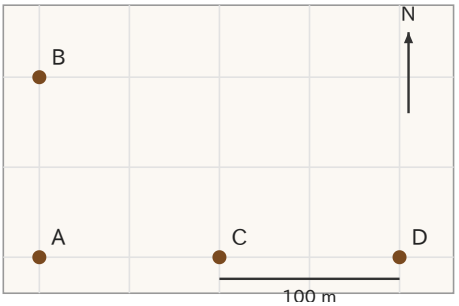
(4) 凝灰岩層が鍵層として役立つ理由を答えよ。

(5) 地点 C の石灰岩ができた地質時代を答えよ。

4-6 B 標準 計算 □□□

ある地域で、同じ凝灰岩層の上面の深さをボーリングで調べた(表)。凝灰岩層は平面で、地層の逆転はないものとする。

地点	位置	地表の標高	凝灰岩層の上面までの深さ
A	基準	120 m	20 m
B	A の 100 m 北	140 m	40 m
C	A の 100 m 東	110 m	60 m



(1) 地点 A, B, C の凝灰岩層の上面の標高をそれぞれ求めよ。

(2) 凝灰岩層の走向と、傾斜している向きを答えよ。

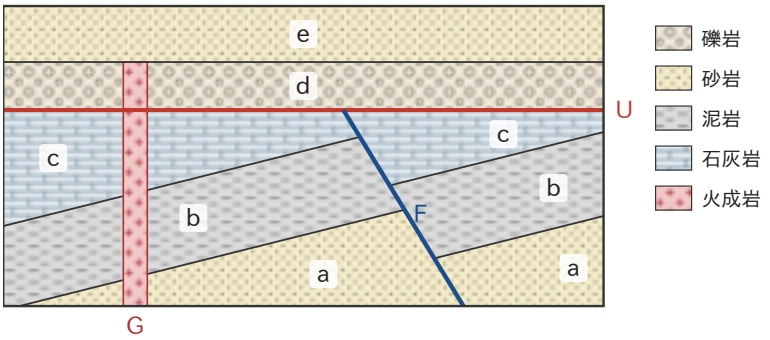
(3) 傾斜の角を θ として $\tan\theta$ を求め、下の表から最も近い角を選べ。

θ	20°	25°	27°	30°
$\tan\theta$	0.36	0.47	0.51	0.58

(4) 地点 A の 200 m 東の地点 D(地表の標高 100 m)でボーリングを行うと、何 m の深さで凝灰岩層の上面に達するか。

4-7 B 標準 断面図の読み取り □□□

図は、ある地域の地質断面図である。a〜e は堆積岩の地層、F は断層、U は地層の境界面、G は火成岩の岩脈である。d の礫岩には、c の石灰岩の礫が含まれていた。地層の逆転はないものとする。



(1) 断層 F の種類を答えよ。また、F を生じさせた力はどのような力か。

(2) 境界面 U を何というか。また、U は何を示しているか。

(3) a, b, c, d, e の堆積、F の活動、U の形成、G の貫入を、古いものから順に並べよ。

(4) G が e より古いと判断できる理由を答えよ。

4-8 B 標準 考察 □□□

(1) ある砂岩層の中で、粒子が層の上部から下部に向かってしだいに細かくなっていた。この砂岩層は逆転していると考えられるか。理由とともに答えよ。

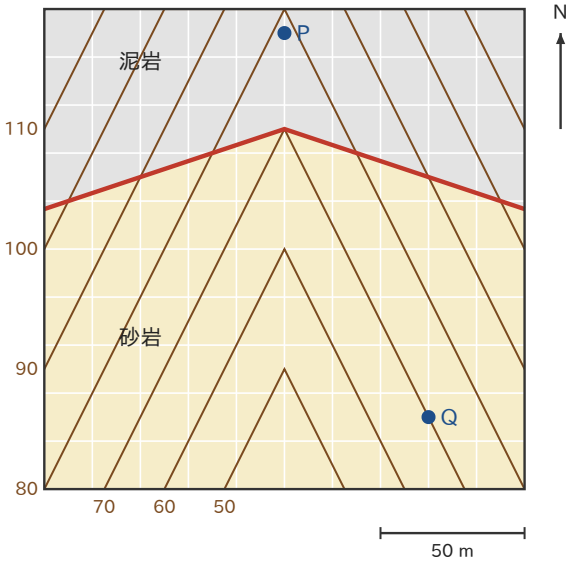
(2) (1) のような粒子の配列は、どのようにしてできるか。

(3) 地層の上下を判定するのに使える堆積構造を、(1) のもの以外に1つあげよ。

(4) 地層が波打つように曲がっている構造を何というか。また、山形に曲がった部分と谷形に曲がった部分をそれぞれ何というか。

4-9 C 発展 地質図の読み取り □□□

図は、ある地域の地形図に、泥岩層と砂岩層の境界線（赤い線）を記入した地質図である。茶色の線は 10 m ごとの等高線で、数値は標高 [m] を表す。白い線は 20 m ごとの方眼である。境界面は平面で、地層の逆転や断層はないものとする。



(1) 境界線と標高 80 m の等高線との2つの交点を結ぶ直線は、何を表しているか。また、その向きを答えよ。
(2) 境界面はどちらの向きに傾斜しているか。
(3) 境界面の傾斜の角を求めよ。
(4) 地点 P（標高 78 m）で鉛直にボーリングを行うと、何 m の深さで境界面に達するか。
(5) 泥岩層と砂岩層のうち、新しいのはどちらか。
(6) 境界線が谷の部分で北へ張り出している理由を、境界面の傾斜と関連づけて答えよ。

4-10 C 発展 計算・論述 □□□

ある地域では、下位の砂岩泥岩互層の上に、不整合面を隔てて礫岩層が重なっている。砂岩泥岩互層には2枚の凝灰岩層 T1, T2 がはさまれ、放射年代はそれぞれ 120万年前、90万年前で、T1 と T2 の間の地層の厚さは 45 m であった。T2 から不整合面までの砂岩泥岩互層の厚さは 30 m である。また、不整合面の 6.0 m 上の礫岩層中には、40万年前の凝灰岩層 T3 がはさまれていた。
(1) T1 と T2 の間の地層の平均の堆積速度は何 mm/年 か。
(2) (1) の速度で堆積が続いたとすると、不整合面のすぐ下の砂岩泥岩互層は何年前に堆積したものか。
(3) 礫岩層も同じ速度で堆積したとすると、礫岩層の堆積が始まったのは何年前か。
(4) (2)(3) から、不整合面をはさんで記録が欠けている期間は何年間か。また、この期間にこの地域で起こったことを、60字以内で述べよ。

5 地球の歴史

この章の目標　放射年代（数値年代）と化石・地層の重なりによる相対年代を組み合わせて地質時代を決められるようにし、先カンブリア時代から新生代までの生物と環境の変化を、因果関係とともに説明できるようにする。
（数値は特に指示がなければ有効数字2桁で答えよ。）

5-1　A 基本　空欄補充　□□□

次の文の空欄に適する語や数値を入れよ。

> 地球は約（ア）億年前に誕生した。地球の誕生から約5.4億年前までを（イ）時代といい、その後を古い順に（ウ）代・（エ）代・（オ）代に分ける。（エ）代は約2.5億年前から、（オ）代は約（カ）万年前から始まる。（ウ）代はカンブリア紀・オルドビス紀・シルル紀・デボン紀・（キ）紀・ペルム紀に、（エ）代は三畳紀・（ク）紀・白亜紀に分けられる。

5-2　A 基本　知識　□□□

次の化石について、下の問いに答えよ。

三葉虫　サンゴ　フズリナ　シジミ　アンモナイト　ブナ　ビカリア

(1) 示準化石として用いられるものを4つ選び、それぞれ示す時代（代または紀）を答えよ。

(2) 示相化石として用いられるものを3つ選び、それぞれ示す環境を答えよ。

(3) 示準化石として役立つ生物の条件を3つあげよ。

5-3　A 基本　計算　□□□

(1) ある放射性同位体が壊変して、はじめの量の $\frac{1}{8}$ になるのは、半減期の何倍の時間がたったときか。

(2) 炭素 14（半減期 5730 年）を用いて、ある木片の年代を測定したところ、炭素 14 の割合が生きている木の $25\,\%$ であった。この木が枯れたのは何年前か。

(3) 炭素 14 の年代測定は、数億年前の岩石の年代測定には用いられない。その理由を答えよ。

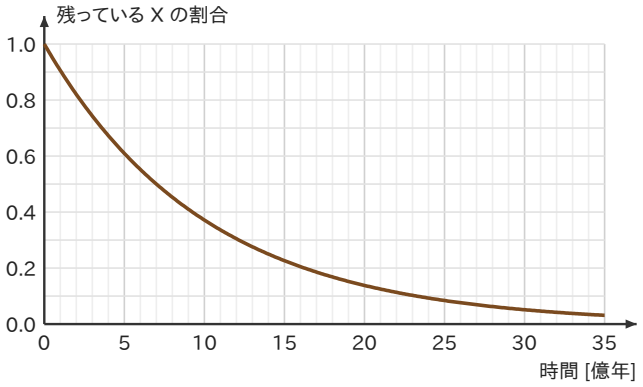
5-4　A 基本　空欄補充　□□□

次の文の空欄に適する語を入れよ。

> 先カンブリア時代の海には、光合成を行う（ア）が現れ、その群体がつくる層状の岩石（イ）が各地に残っている。光合成で放出された酸素は海水中の鉄イオンと結びつき、大量の（ウ）層をつくった。原生代には、地球全体が氷におおわれたと考えられる（エ）が何度か起こった。原生代の終わりごろには、骨格をもたない大型の多細胞生物からなる（オ）生物群が出現した。

5-5 B 標準 グラフの読み取り・計算 □□□

図は、ある放射性同位体 X が壊変して安定な同位体 Y に変わるとき、残っている X の割合と時間の関係を示したものである。



(1) X の半減期を図から読み取れ。

(2) ある岩石に含まれる Y の原子数が X の 7 倍であった。岩石ができたとき Y は含まれておらず、Y はすべて X の壊変でできたとすると、この岩石の年代は何年前か。

(3) 別の岩石では、X が岩石のできたときの $80\,\%$ 残っていた。この岩石の年代を、$\log_{10} 2 = 0.301$、$\log_{10} 0.8 = -0.097$ を用いて求めよ。

5-6 B 標準 正誤 □□□

生物の変遷について述べた文として正しいものを、次の ① ～ ④ から1つ選べ。

① 哺乳類は、新生代になってから出現した。

② 恐竜は、古生代の終わりに絶滅した。

③ 石炭紀には、ロボクやリンボクなどの大型のシダ植物が大森林をつくった。

④ 三葉虫は、中生代の終わりまで繁栄した。

5-7 B 標準 知識・論述 □□□

(1) 古生代と中生代の境界、中生代と新生代の境界では、それぞれ大量絶滅が起こった。前者で絶滅した生物と、後者で絶滅した生物を、それぞれ1つずつ答えよ。

(2) 中生代と新生代の境界の大量絶滅は、巨大な隕石の衝突が原因と考えられている。その根拠を50字以内で述べよ。

(3) 古生代と中生代の境界の大量絶滅について、正しく述べたものを選べ。

a 地球史上最大規模の大量絶滅で、海の無脊椎動物の種の大部分が絶滅した。

b 大量絶滅のあと、三葉虫が大繁栄した。

5-8 B 標準 計算 □□□

地球の誕生（約46億年前）を1月1日午前0時、現在を12月31日午後12時（24時）として、地球の歴史を1年（365日）に縮めて表す。

(1) 古生代の始まり（約5.4億年前）は何月何日か。

(2) 恐竜の絶滅（約6600万年前）は何月何日か。

(3) 最古の人類が現れた約700万年前は、12月31日の何時ごろか。

(4) 約1万年の長さは、この暦では約何秒にあたるか。

5-9 B 標準 空欄補充 □□□

次の文の空欄に適する語を入れよ。

> 最古の人類の化石は約700万年前の（ア）大陸の地層から見つかっており、人類は（イ）歩行を特徴とする。人類は、猿人 →（ウ）→（エ）→ 新人 の順に現れたと考えられ、現在の人類（ホモ・サピエンス）は新人にあたる。新生代の（オ）紀には、寒冷な（カ）期と温暖な間（カ）期がくり返し、（カ）期には海水面が低下して、大陸と島が陸続きになることがあった。

5-10 C 発展 計算・論述 □□□

ある地域では、アンモナイトの化石を含む地層 A を花こう岩 G が貫いている。G と A は侵食されて不整合面がつくられ、その上に貨幣石（カヘイ石）の化石を含む地層 B が重なっている。G に含まれる鉱物を調べると、放射性同位体 P（半減期 1.3×10^9 年）と、P の壊変でできた娘同位体 D の原子数の比は $D : P = 0.050 : 1$ であった。鉱物ができたとき D は含まれていなかったものとする。

(1) G ができたのは何年前か。$\log_{10} 1.05 = 0.0212$、$\log_{10} 2 = 0.301$ を用いよ。

(2) 地層 A, B、花こう岩 G、不整合面の形成を、古いものから順に並べよ。

(3) 地層 A が堆積した時期は、いつからいつまでの間と考えられるか。

(4) 地層 B の地質時代を答えよ。

(5) 火成岩の放射年代が、マグマが冷え固まった時期を表すと考えてよい理由を、60字以内で述べよ。

5-11 C 発展 論述 □□□

地球の大気の組成は、生物の活動と深く関わりながら変化してきた。

(1) 初期の地球の大気に多く含まれていた二酸化炭素は、その後大きく減少した。二酸化炭素が減少したしくみを、60字以内で述べよ。

(2) 古生代に生物が陸上に進出できるようになった理由を、大気中の酸素の増加と関連づけて60字以内で述べよ。

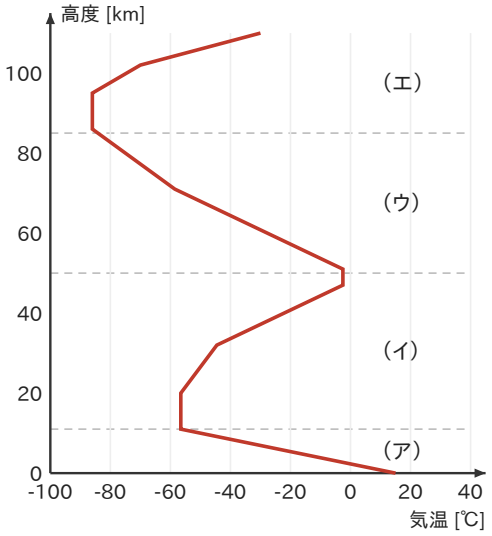
第2部 大気と海洋

6 大気の構造と熱収支

この章の目標　大気の鉛直構造と各層の特徴を説明でき、太陽放射・地球放射の収支（放射平衡温度、温室効果、熱収支図、緯度による熱の過不足）を数値で扱えるようにする。
（数値は特に指示がなければ有効数字2桁で答えよ。シュテファン・ボルツマン定数は $\sigma = 5.67 \times 10^{-8}\ \mathrm{W/(m^2 \cdot K^4)}$ とする。）

6-1　A 基本　グラフの読み取り　□□□

図は、大気の気温の鉛直分布を示したものである。



(1) 図の（ア）～（エ）の層の名称を答えよ。
(2)（ア）の層で気温は平均して 100 m につき 0.65 °C の割合で下がる。地上の気温が 20 °C のとき、高度 2.0 km の気温を求めよ。
(3) 地表付近の乾燥した大気の成分を、体積の割合の多い順に2つ答え、それぞれおよその割合（%）を示せ。
(4) 雲ができたり雨が降ったりする気象現象が起こるのは、どの層か。

6-2　A 基本　計算　□□□

気圧は、高度がおよそ 5.5 km 上がるごとに半分になる。地上の気圧を 1.0×10^3 hPa、重力加速度の大きさを $9.8\ \mathrm{m/s^2}$ とする。
(1) 高度 11 km のおよその気圧を求めよ。
(2) 大気全体の質量のうち、地上から高度 5.5 km までにある空気の割合はおよそ何 % か。
(3) 地表 $1\ \mathrm{m^2}$ の上にのっている空気の質量を求めよ。

6-3　A 基本　計算　□□□

物体が最も強く放射する電磁波の波長 $\lambda_{\max}$ と、物体の表面温度 T の間には $\lambda_{\max} T = 2.9 \times 10^{-3}\ \mathrm{m \cdot K}$ の関係（ウィーンの変位則）がある。
(1) 太陽の表面温度を 5.8×10^3 K として、太陽放射が最も強い波長を求めよ。また、それは何という電磁波の領域にあるか。
(2) 地表の温度を 290 K として、地球放射が最も強い波長を求めよ。また、それは何という電磁波の領域にあるか。

6-4 A 基本 計算 □□□

太陽定数（地球の大気の上端で、太陽光線に垂直な $1\,\mathrm{m^2}$ が 1 秒間に受け取る太陽放射のエネルギー）は $1.37 \times 10^3\,\mathrm{W/m^2}$ である。

(1) 地球全体で平均すると、地球の表面 $1\,\mathrm{m^2}$ あたりに届く太陽放射は何 $\mathrm{W/m^2}$ か。

(2) (1) のように計算できる理由を、地球の断面積と表面積にふれて説明せよ。

(3) 地球のアルベド（反射率）を 0.30 とすると、地球が吸収する太陽放射は表面 $1\,\mathrm{m^2}$ あたり平均何 $\mathrm{W/m^2}$ か。

6-5 B 標準 計算 □□□

地球が吸収する太陽放射と、地球が宇宙へ放出する地球放射がつりあっているとする。太陽定数を $S = 1.37 \times 10^3\,\mathrm{W/m^2}$、アルベドを $A = 0.30$ とし、地球は温度 T_e の黒体として放射する（$1\,\mathrm{m^2}$ あたり σT_e^4）ものとする。

(1) T_e を S, A, σ を用いた式で表せ。

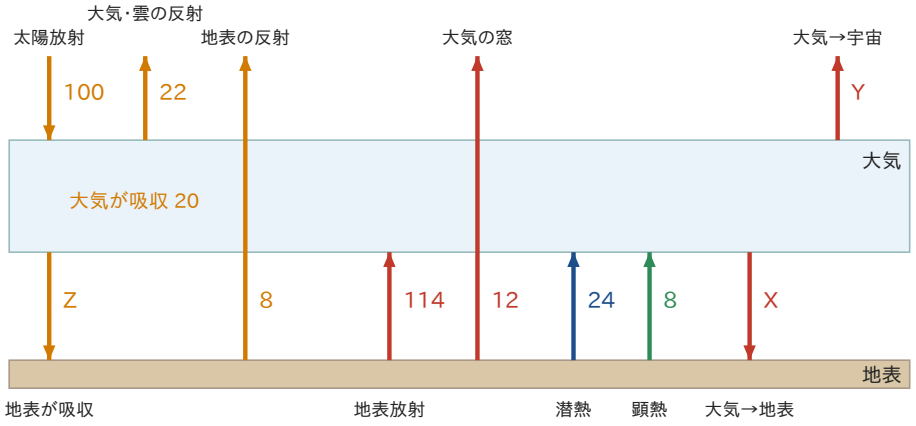
(2) T_e を求めよ。4.23×10^9 の4乗根は 255 とする。

(3) 実際の地表の平均気温は約 $288\,\mathrm{K}$ である。(2) との差が生じる理由を答えよ。

(4) アルベドが 0.30 から 0.25 に下がると、T_e は何 K 上がるか。$\left(\dfrac{0.75}{0.70}\right)^{1/4} = 1.0174$ とする。

6-6 B 標準 資料の読み取り・計算 □□□

図は、地球全体の年平均のエネルギーの流れを、大気の上端に入射する太陽放射を 100 として示したものである。地表と大気のそれぞれで、出入りするエネルギーはつりあっているとする。



(1) 地表が吸収する太陽放射 Z を求めよ。

(2) 大気から地表への放射 X を求めよ。

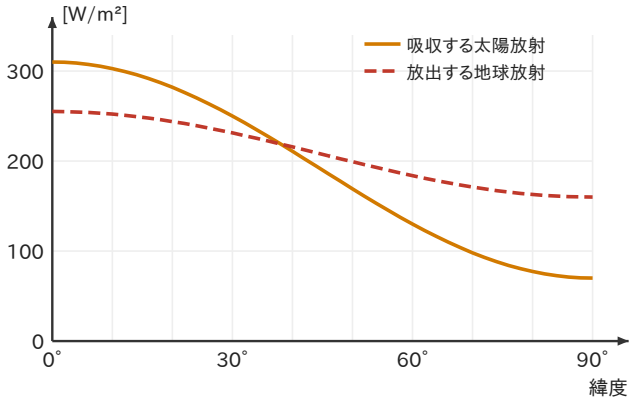
(3) 大気から宇宙への放射 Y を求めよ。

(4) 地球全体から宇宙へ出ていくエネルギーの合計が 100 になることを確かめよ。

(5) 図の「潜熱」とは、どのようなしくみで地表から大気へ運ばれる熱か。

6-7 B 標準 グラフの読み取り □□□

図は、緯度ごとに、地球が吸収する太陽放射と宇宙へ放出する地球放射（いずれも年平均）を模式的に示したものである。



(1) 吸収する太陽放射が放出する地球放射を上回るのは、緯度およそ何度より低緯度側か。

(2) 高緯度では、吸収する太陽放射より多くのエネルギーを地球放射として放出している。それでも高緯度が年々冷え続けないのはなぜか。

(3) (2) の熱の輸送を担っているものを2つあげよ。

(4) 赤道付近で吸収する太陽放射が多い理由を答えよ。

6-8 B 標準 空欄補充 □□□

次の文の空欄に適する語を入れよ。

> 地球放射の多くは大気中の水蒸気や（ア）に吸収されるが、波長 8〜13 μm 付近の赤外線は吸収されにくく宇宙へ出ていく。この波長域を大気の（イ）という。（ア）や水蒸気のほか、（ウ）や一酸化二窒素、フロン類なども温室効果ガスである。大気の主成分である（エ）や酸素は、赤外線をほとんど吸収しない。成層圏では、（オ）が太陽からの（カ）を吸収するため、上空ほど気温が高い。

6-9 B 標準 計算 □□□

地球全体の年平均降水量は約 $1.0\,\mathrm{m}$ である。降水量と蒸発量は地球全体でつりあっているとし、水 $1\,\mathrm{kg}$ が蒸発するのに必要な熱（蒸発熱）を $2.5\times10^{6}\,\mathrm{J}$、水の密度を $1.0\times10^{3}\,\mathrm{kg/m^3}$、1年を $3.2\times10^{7}\,\mathrm{s}$ とする。

(1) 地表 $1\,\mathrm{m^2}$ から1年間に蒸発する水の質量を求めよ。

(2) 蒸発によって地表 $1\,\mathrm{m^2}$ から運び出される熱は、平均何 $\mathrm{W/m^2}$ か。

(3) (2) は、地球が吸収する太陽放射（平均 $240\,\mathrm{W/m^2}$）の約何 % にあたるか。

6-10 C 発展 計算・論述 □□□

太陽放射は通すが、地表からの赤外線の割合 ε を吸収する1枚の大気の層を考える（大気モデル）。大気の層の温度を T_a、地表の温度を T_s とする。大気の層は吸収率と同じ割合 ε で、上向きと下向きに $\varepsilon\sigma T_a^4$ ずつ放射する。地球全体で平均して吸収される太陽放射を σT_e^4（$T_e=255\,\mathrm{K}$）とする。

(1) 大気の層のつりあいから、T_a^4 を T_s^4 で表せ。

(2) 大気圏外でのつりあい（入射＝放出）から、$T_s^4=\dfrac{2}{2-\varepsilon}T_e^4$ となることを示せ。

(3) $\varepsilon=1$ のときと $\varepsilon=0.78$ のときの T_s を、それぞれ有効数字3桁で求めよ。$2^{1/4}=1.189$、$\left(\dfrac{2}{1.22}\right)^{1/4}=1.132$ とする。

(4) このモデルをもとに、大気中の二酸化炭素が増えると地表の温度が上がるしくみを、60字以内で説明せよ。

6-11 C 発展 論述 □□□

6-1 の図について、次の問いに答えよ。

(1) 対流圏で上空ほど気温が低くなる理由を、大気が何によって暖められるかにふれて60字以内で述べよ。

(2) 成層圏で上空ほど気温が高くなる理由を、40字以内で述べよ。

(3) 対流圏の厚さは、低緯度と高緯度のどちらで大きいか。理由とともに答えよ。

7 大気の運動と天気

この章の目標　気圧傾度力・転向力（コリオリの力）と風の関係、大気の大循環、断熱変化による雲の発生とフェーン現象を数値で説明でき、天気図や観測データから前線の通過や日本の季節の天気を読み取れるようにする。
（数値は特に指示がなければ有効数字2桁で答えよ。乾燥断熱減率は $1.0\,^\circ\mathrm{C}/100\,\mathrm{m}$、湿潤断熱減率は $0.5\,^\circ\mathrm{C}/100\,\mathrm{m}$ とする。）

7-1　A 基本　空欄補充　□□□

次の文の空欄に適する語を入れよ。

> 空気は気圧の高い所から低い所へ向かう（ア）を受ける。地球の自転のために、運動する物体には、北半球では進行方向に対して（イ）向きに転向力（コリオリの力）がはたらく。上空では、（ア）と転向力がつりあい、風は等圧線に（ウ）に吹く。この風を（エ）という。地表付近では地面との（オ）がはたらくため、風は等圧線を横切って気圧の低い側へ吹きこむ。北半球の地上の低気圧では、風は（カ）回りに吹きこむ。

7-2　A 基本　計算　□□□

地表で気温 $25\,^\circ\mathrm{C}$ の空気塊が上昇し、高度 $1200\,\mathrm{m}$ で雲ができ始めた。

(1) 雲ができ始めた高度での空気塊の温度を求めよ。

(2) その後も上昇を続け、高度 $2000\,\mathrm{m}$ に達したときの空気塊の温度を求めよ。

(3) 湿潤断熱減率が乾燥断熱減率より小さい理由を答えよ。

7-3　A 基本　計算　□□□

表の飽和水蒸気量を用いて、次の問いに答えよ。

気温 [℃]	0	5	10	15	20	25	30
飽和水蒸気量 [g/m³]	4.8	6.8	9.4	12.8	17.3	23.0	30.4

(1) 気温 $25\,^\circ\mathrm{C}$ で、$1\,\mathrm{m}^3$ 中に $12.8\,\mathrm{g}$ の水蒸気を含む空気の相対湿度を求めよ。

(2) この空気の露点を答えよ。

(3) この空気を $10\,^\circ\mathrm{C}$ まで冷やすと、$1\,\mathrm{m}^3$ あたり何 g の水滴が生じるか。

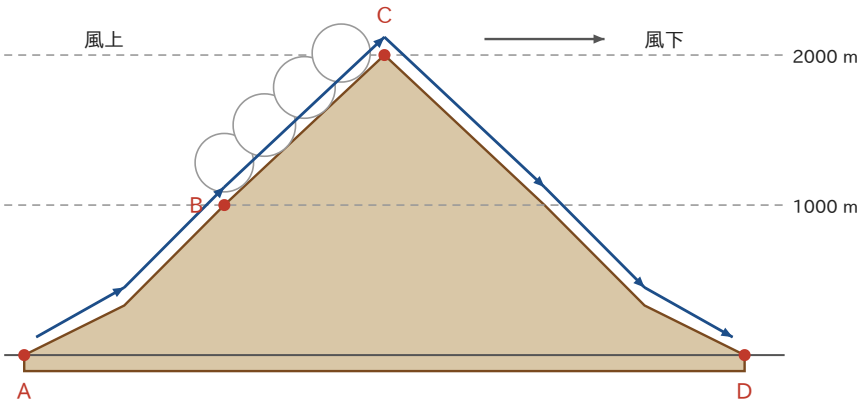
7-4　A 基本　知識　□□□

寒冷前線と温暖前線について、次の表の（ア）～（ク）に適する語を入れよ。

	寒冷前線	温暖前線
前線付近にできる主な雲	（ア）	（イ）
雨の降り方	（ウ）	（エ）
通過後の気温	（オ）	（カ）
前線面の傾き	（キ）	（ク）

7-5 B 標準 計算 □□□

図のように、地点 A（標高 0 m、気温 20 °C）の空気塊が山の斜面を上昇し、B（標高 1000 m）で雲ができ始め、山頂 C（標高 2000 m）まで雨を降らせながら上昇した。その後、空気塊は風下側の斜面を下降し、雲は消えて、D（標高 0 m）に達した。空気塊の膨張・収縮による 1 m^3 あたりの水蒸気量の変化は考えないものとし、7-3 の表を用いよ。



(1) B、C、D での空気塊の温度をそれぞれ求めよ。

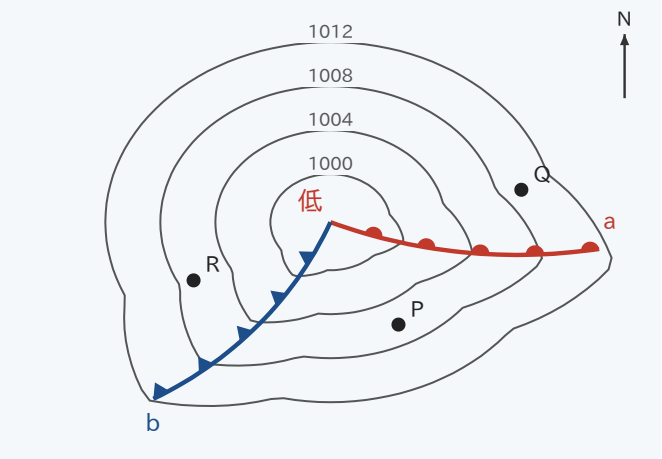
(2) A と D での空気塊の相対湿度をそれぞれ求めよ。

(3) A から D までの間に、空気塊 1 m^3 あたり何 g の水蒸気が雨や雪として失われたか。

(4) このように風下側に高温で乾燥した風が吹き下ろす現象を何というか。また、D の気温が A より高くなる理由を答えよ。

7-6 B 標準 天気図の読み取り □□□

図は、日本付近にある温帯低気圧を模式的に示した地上天気図である。等圧線は 4 hPa ごとに引かれている。



(1) 前線 a と前線 b の名称を答えよ。

(2) 地点 P、Q、R の風向として最も適当なものを、北西・南西・南東 から1つずつ選べ。

(3) 地点 P では、まもなく前線 b が通過する。通過にともなう天気・気温・風向の変化を答えよ。

(4) 地点 P〜R のうち、広い範囲に広がる乱層雲からおだやかな雨が降り続いていると考えられるのはどこか。

7-7 B 標準 計算 □□□

上空の地衡風の風速 v は、空気の密度を ρ、気圧傾度（水平距離 Δn あたりの気圧差 Δp）を $\dfrac{\Delta p}{\Delta n}$、転向力の係数を $f = 2\Omega \sin\varphi$（Ω は地球の自転の角速度、φ は緯度）として、$v = \dfrac{1}{\rho f} \cdot \dfrac{\Delta p}{\Delta n}$ で表される。

北緯 35° の上空で、南北方向 $200\,\mathrm{km}$ の間に、南が高く北が低い $4.0\,\mathrm{hPa}$ の気圧差があった。$\rho = 1.2\,\mathrm{kg/m^3}$、$\Omega = 7.3 \times 10^{-5}\,\mathrm{rad/s}$、$\sin 35^\circ = 0.57$ とする。

(1) f を求めよ。

(2) 地衡風の風速を求めよ。

(3) この地衡風は、どの方角から吹く風か。

(4) 同じ気圧傾度で緯度が高くなると、地衡風の風速はどうなるか。

7-8 B 標準 空欄補充 □□□

次の文の空欄に適する語や数値を入れよ。

> 赤道付近で暖められて上昇した空気は、上空を高緯度側へ向かい、緯度（ア）度付近で下降して（イ）帯をつくる。この南北の循環を（ウ）循環という。（イ）帯から赤道へ向かって地表付近を吹く風は、転向力を受けて北半球では（エ）の風となる。これを（オ）という。中緯度の上空では西から東へ（カ）が吹き、その中でも特に風速の大きい部分を（キ）という。

7-9 B 標準 知識・論述 □□□

(1) 次の a〜d は、日本付近の典型的な天気図の特徴である。それぞれの季節（または時期）を答えよ。

a 西に高気圧、東に低気圧があり、日本付近で等圧線が南北に混んでいる。

b 日本の南東に大きな高気圧があり、日本列島をおおっている。

c オホーツク海の高気圧と太平洋の高気圧の間に、東西にのびる停滞前線がある。

d 高気圧と低気圧が交互に西から東へ移動し、天気が周期的に変わる。

(2) a の季節に、日本海側で雪が多く、太平洋側で晴れて乾燥する理由を80字以内で述べよ。

7-10 C 発展 計算・論述 □□□

ある日の大気では、地上の気温が $30\,^\circ\mathrm{C}$ で、高度とともに $100\,\mathrm{m}$ につき $0.70\,^\circ\mathrm{C}$ の割合で気温が下がっていた。地上の空気塊を持ち上げると、高度 $1000\,\mathrm{m}$ で雲ができ始めた。

(1) 高度 $1000\,\mathrm{m}$ での、空気塊の温度とまわりの気温をそれぞれ求めよ。この高度で持ち上げる力がなくなると、空気塊は上昇・下降のどちらの向きに動くか。

(2) さらに空気塊を持ち上げていくと、ある高度で空気塊の温度とまわりの気温が等しくなる。その高度を求めよ。

(3) (2) の高度より上では、空気塊はどのように運動するか。また、そのときどのような雲が発達しやすいか。

(4) このような大気の状態を何というか。また、大気がこの状態になりやすくなる条件を、地上と上空の気温に注目して50字以内で述べよ。

7-11 C 発展 資料の読み取り・論述 □□□

表は、ある地点で温帯低気圧が通過したときの、1時間ごとの気象観測の記録である。

時刻	気温 [℃]	気圧 [hPa]	風向	風速 [m/s]	天気
9時	21.5	1003.2	南南西	4	曇
10時	22.3	1002.1	南西	5	曇
11時	22.8	1001.0	南西	6	曇
12時	23.0	1000.4	南西	7	雨
13時	17.2	1002.6	北西	9	雷雨
14時	15.8	1004.0	北西	7	雨
15時	15.0	1005.1	北北西	6	曇

(1) この地点を寒冷前線が通過したのは、何時から何時の間か。

(2) (1) のように判断できる根拠を、表から3つあげよ。

(3) 9時の時点で、この地点は温帯低気圧のどの部分にあったと考えられるか。

(4) 寒冷前線の通過時に、短時間に強い雨が降るしくみを60字以内で説明せよ。

8 海洋と気候

この章の目標　海水の組成と層構造、表層の風成循環と深層循環のしくみを説明でき、エルニーニョ現象や氷期・間氷期など、大気と海洋が結びついた気候の変動を理解する。
（数値は特に指示がなければ有効数字2桁で答えよ。）

8-1　A 基本　知識・計算　□□□

(1) 海水の塩分はおよそ何 % か。
(2) 海水に含まれる塩類のうち、最も多いものは何か。
(3) 塩分 3.5 % の海水 2.0 kg をすべて蒸発させたとき、残る塩類は何 g か。また、塩類のうち塩化ナトリウムの割合を 78 % とすると、塩化ナトリウムは何 g か。
(4) 塩分の値は場所によって少しずつ異なるが、塩類の組成（成分の割合）にはどのような特徴があるか。

8-2　A 基本　空欄補充　□□□

次の文の空欄に適する語を入れよ。

> 海洋の表面付近は、風や波によってよくかき混ぜられ、水温がほぼ一様な（ア）層となっている。その下には、深さとともに水温が急に下がる（イ）があり、さらにその下は、水温が低くほぼ一定な（ウ）である。（イ）は低緯度や中緯度でははっきり見られるが、高緯度では表面の水温も低いため、はっきりしない。

8-3　A 基本　空欄補充　□□□

次の文の空欄に適する語を入れよ。

> 日本の太平洋岸を北上する暖流を（ア）（日本海流）、千島列島から南下する寒流を（イ）（千島海流）という。日本海には、暖流の（ウ）海流が流れこむ。北太平洋の表層には、貿易風と偏西風によって（エ）回りの大きな循環（亜熱帯循環）ができている。この循環の西側を流れる（ア）や、大西洋の湾流（メキシコ湾流）は、幅が狭く流れが速い。これを（オ）という。

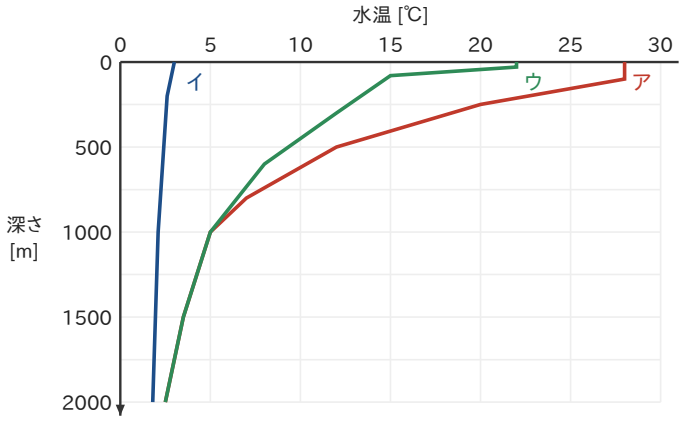
8-4　A 基本　空欄補充　□□□

次の文の空欄に適する語を入れよ。

> 太平洋の赤道域では、ふだんは（ア）風（貿易風）によって暖かい表層の海水が西側に吹き寄せられ、東側の南アメリカ沿岸では冷たい海水がわき上がる（イ）が起こっている。この東風が弱まり、東太平洋の赤道域の海面水温が平年より高くなる現象を（ウ）現象という。逆に平年より低くなる現象を（エ）現象という。（ウ）現象が起こると、日本では（オ）夏・暖冬になる傾向がある。

8-5 B 標準 グラフの読み取り □□□

図のア〜ウは、低緯度の海域、中緯度の海域（夏）、高緯度の海域のいずれかにおける水温の鉛直分布を模式的に示したものである。



(1) ア〜ウは、それぞれどの海域のものか。

(2) アで、水温がほぼ一様な表層の厚さと、水温躍層のおよその深さの範囲を読み取れ。

(3) 表層で水温がほぼ一様になる理由を答えよ。

(4) イで水温躍層がはっきりしない理由を答えよ。

8-6 B 標準 考察 □□□

北半球で、海面上を風が一定の向きに吹き続けると、表層の海水は全体として風の向きに対して右へ 90° の向きに運ばれる（エクマン輸送）。

(1) 北半球のある大陸の西岸で、海岸線に沿って北から南へ風が吹き続けた。表層の海水はどの向きに運ばれるか。

(2) (1) のとき、沿岸ではどのような現象が起こるか。また、それによって沿岸の海はどのような特徴をもつようになるか。

(3) 南半球では、エクマン輸送の向きは風の向きに対して左へ 90° となる。南アメリカ大陸の西岸（ペルー沖）では、海岸に沿って南東から北西へ向かう風が吹く。このとき沿岸で起こる現象を (2) と同様に答えよ。

8-7 B 標準 計算・知識 □□□

(1) 深層の海水がつくられる（表層の海水が沈みこむ）おもな海域を2つ答えよ。

(2) (1) の海域で海水が沈みこむ理由を、海水の密度に注目して説明せよ。

(3) 深層の海水の体積を $1.0 \times 10^{18}\ \mathrm{m^3}$、表層から沈みこむ海水の量を $1.5 \times 10^{7}\ \mathrm{m^3/s}$ とすると、深層の海水が入れかわるのにおよそ何年かかるか。1年を $3.2 \times 10^{7}\ \mathrm{s}$ とする。

8-8 B 標準 空欄補充・計算 □□□

(1) 次の文の空欄に適する語を入れよ。

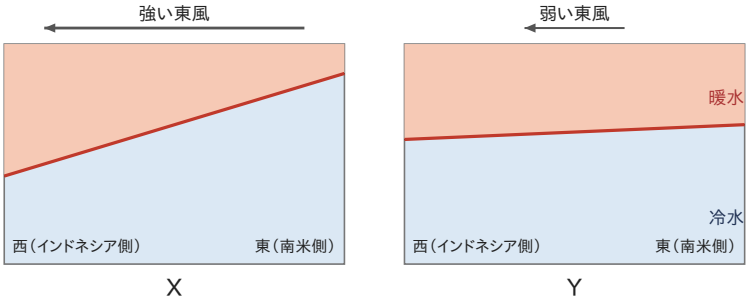
> 第四紀には寒冷な氷期と温暖な間氷期がくり返された。その周期には、地球の公転軌道の（ア）、自転軸の（イ）、自転軸の向きの変化（歳差運動）による日射量の変化が関係していると考えられている。これを（ウ）サイクルという。

(2) 最終氷期の最盛期に、陸上の氷床として蓄えられていた水の量が、現在より $4.3 \times 10^{16}\ \mathrm{m^3}$ 多かったとする。海洋の面積を $3.6 \times 10^{14}\ \mathrm{m^2}$ とすると、海水面は現在より約何 m 低かったか。

(3) 水が蒸発するとき、質量の小さい $^{16}\mathrm{O}$ を含む水分子のほうが蒸発しやすい。氷期には、海水に含まれる $^{18}\mathrm{O}$ の割合は間氷期と比べて大きいか小さいか。理由とともに答えよ。

8-9 C 発展 資料の読み取り・論述 □□□

図の X, Y は、赤道付近の太平洋の東西断面で、暖かい表層の海水（暖水）と冷たい海水（冷水）の境界（水温躍層）の深さを模式的に示したもので、一方は平年の状態、もう一方はエルニーニョ現象が起きているときの状態である。



(1) エルニーニョ現象が起きているときの状態は X, Y のどちらか。

(2) 平年の状態で、西側で暖水の層が厚く、東側で薄くなっている理由を答えよ。

(3) エルニーニョ現象が起こるしくみと、それにともなって積乱雲がさかんに発生する場所がどう変わるかを、100字以内で述べよ。

(4) エルニーニョ現象が、太平洋から離れた地域の天候にも影響を与えるのはなぜか。

8-10 C 発展 計算・論述 □□□

大気と海洋が熱をたくわえる能力を比べる。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$、地表の気圧を $1.0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$、空気の比熱を $1.0 \times 10^3\,\mathrm{J/(kg \cdot K)}$、海水の密度を $1.0 \times 10^3\,\mathrm{kg/m^3}$、海水の比熱を $4.0 \times 10^3\,\mathrm{J/(kg \cdot K)}$ とする。

(1) 地表 $1\,\mathrm{m^2}$ の上にある大気全体の質量と、その温度を $1\,\mathrm{K}$ 上げるのに必要な熱量を求めよ。

(2) (1) の熱量で温度が $1\,\mathrm{K}$ 上がる海水は、面積 $1\,\mathrm{m^2}$ あたり深さ何 m 分か。

(3) 海洋の表面から深さ $100\,\mathrm{m}$ までの海水の温度が $0.10\,\mathrm{K}$ 上がったとする。この熱量で大気全体を暖めると、大気の温度は何 K 上がるか。

(4) 海岸に近い地域では、内陸に比べて気温の年較差（夏と冬の差）が小さい。その理由を (1)〜(3) の結果をふまえて60字以内で述べよ。

第3部 宇宙

9 太陽系と惑星

この章の目標　ケプラーの法則と会合周期を使って惑星の運動を計算でき、内惑星・外惑星の見え方、日食・月食、惑星の分類と太陽系の形成を関連づけて説明できるようにする。
（数値は特に指示がなければ有効数字2桁で答えよ。1天文単位は太陽と地球の平均距離。）

9-1　A 基本　計算　□□□

ケプラーの第3法則によれば、惑星の公転周期 P [年] と軌道長半径 a [天文単位] の間には $\dfrac{a^3}{P^2}=1$ の関係がある。

(1) 軌道長半径が 4.0 天文単位の小惑星の公転周期を求めよ。

(2) 公転周期が 27 年の天体の軌道長半径を求めよ。

(3) 火星の軌道長半径は 1.52 天文単位である。火星の公転周期を求めよ。$1.52^{3/2}=1.87$ とする。

9-2　A 基本　計算　□□□

地球の公転周期を 1.00 年とする。

(1) 公転周期 1.88 年の火星の会合周期を求めよ。

(2) 公転周期 0.615 年の金星の会合周期を求めよ。

(3) 会合周期とは何か、簡潔に説明せよ。

9-3　A 基本　空欄補充　□□□

地球型惑星と木星型惑星を比べた次の表の（ア）〜（ケ）に、適する語句を入れよ。（ア）（イ）には惑星名をすべて答えよ。

	地球型惑星	木星型惑星
例	（ア）	（イ）
半径・質量	（ウ）	（エ）
平均密度	（オ）	（カ）
主な成分	（キ）	（ク）
衛星の数・環	衛星は少ない・環はない	（ケ）

9-4　A 基本　知識　□□□

(1) 日本で上弦の月が南中するのは、およそ何時ごろか。また、南中したとき月の光っているのは右側・左側のどちらか。

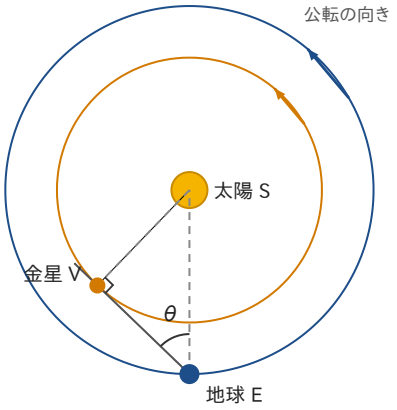
(2) 満月が東の地平線からのぼるのは、およそ何時ごろか。

(3) 月の満ち欠けの周期（朔望月）は約何日か。

(4) 日食と月食は、それぞれ月がどの位相（新月・満月など）のときに起こるか。

9-5 B 標準 図の読み取り・計算 □□□

図は、地球 E と金星 V の公転軌道を、地球の北極側から見たものである（軌道は円とし、金星の軌道半径は 0.72 天文単位）。V は、地球から見て金星が太陽から最も離れて見える位置の1つで、直線 EV は金星の軌道に接している。



(1) 図の角 θ（最大離角）を求めよ。$\sin 46^\circ = 0.72$ とする。

(2) 金星が V の位置にあるとき、金星は明け方・夕方のどちらに、東・西どちらの空に見えるか。

(3) 金星が真夜中に見えることがないのはなぜか。

(4) 水星の軌道半径は 0.39 天文単位である。水星の最大離角を求めよ。$\sin 23^\circ = 0.39$ とする。

9-6 B 標準 計算 □□□

ある小惑星は、1.25 年ごとに衝（地球から見て太陽と反対方向に見える位置）になる。地球の公転周期を 1.00 年とする。

(1) この小惑星の公転周期を求めよ。

(2) この小惑星の軌道長半径を求めよ（軌道は円とする）。$5^{2/3} = 2.92$ とする。

(3) この小惑星は、太陽系のどのあたりにあると考えられるか。

(4) 衝のころ、外惑星が星座の間を東から西へ移動して見えることがある。この動きを何というか。また、そのように見える理由を答えよ。

9-7 B 標準 計算・知識 □□□

月の直径を 3.5×10^3 km、地球から月までの距離を 3.8×10^5 km、太陽の直径を 1.4×10^6 km、地球から太陽までの距離を 1.5×10^8 km とする。

(1) 地球から見た月と太陽の見かけの直径（視直径）を、それぞれ度の単位で求めよ。1 rad $= 57.3^\circ$ とする。

(2) 月が太陽をちょうど隠して皆既日食が起こることがあるのは、(1) のどのような関係のためか。

(3) 月がふだんより地球から遠いときに日食が起こると、どのような日食になるか。

(4) 新月や満月は毎月あるのに、日食や月食は毎月は起こらない。その理由を答えよ。

9-8 B 標準 計算 □□□

ある彗星は、太陽に最も近づくとき（近日点）の距離が 1.0 天文単位、最も遠ざかるとき（遠日点）の距離が 9.0 天文単位のだ円軌道を公転している。

(1) この彗星の軌道長半径と公転周期を求めよ。$5^{3/2} = 11.2$ とする。

(2) 近日点と遠日点での彗星の速さの比を、ケプラーの第2法則を用いて求めよ。

(3) 軌道の離心率 $e = \dfrac{(\text{遠日点距離}) - (\text{近日点距離})}{(\text{遠日点距離}) + (\text{近日点距離})}$ を求めよ。

(4) 彗星の尾は、どの向きにのびるか。

9-9 B 標準 空欄補充 □□□

次の文の空欄に適する語を入れよ。

> 約46億年前、星間雲が収縮して原始太陽ができ、そのまわりにガスとちりからなる原始太陽系（ア）ができた。ちりが集まって直径数 km 程度の（イ）ができ、それらが衝突・合体をくり返して（ウ）に成長した。太陽から遠く、水が氷として存在できる境界である（エ）より外側では、氷も材料になったので大きな（ウ）ができ、まわりのガスを引きつけて木星型惑星になった。火星と木星の間には（オ）が多く、海王星より外側には冥王星などの（カ）天体が分布する。

9-10 C 発展 計算・論述 □□□

表は、3つの惑星の質量と半径を、地球を1として示したものである。地球の平均密度を $5.5\,\mathrm{g/cm^3}$ とする。

惑星	質量（地球＝1）	半径（地球＝1）
火星	0.107	0.532
木星	318	11.0
土星	95	9.1

(1) 火星・木星・土星の平均密度をそれぞれ求めよ。

(2) 土星の平均密度から、土星の主な成分について何が推定できるか。

(3) 地球型惑星が小さく平均密度が大きいのに対し、木星型惑星が大きく平均密度が小さい理由を、太陽系の形成過程と関連づけて100字以内で述べよ。

9-11 C 発展 計算・論述 □□□

月が地球のまわりを1周する周期（恒星月）を 27.3 日、地球の公転周期を 365.25 日とする。

(1) 月の満ち欠けの周期（朔望月）を求めよ。

(2) 地球の自転周期（恒星日）は何時間何分か。ただし、太陽が南中してから次に南中するまで（太陽日）を 24 時間とし、地球は 365.24 太陽日で1回公転するものとする。

(3) 太陽日が恒星日より長くなる理由を60字以内で述べよ。

(4) 金星は公転と逆向きに自転しており、自転周期は 243 日、公転周期は 225 日である。金星の1太陽日（太陽が南中してから次に南中するまで）を有効数字3桁で求めよ。

10 太陽と恒星

この章の目標　太陽の構造と活動を説明でき、等級・年周視差・絶対等級・光度・表面温度・半径の関係を使って恒星の性質を計算し、HR 図をもとに恒星の進化と寿命を説明できるようにする。
（数値は特に指示がなければ有効数字2桁で答えよ。シュテファン・ボルツマン定数 $\sigma = 5.67 \times 10^{-8}\ \mathrm{W/(m^2 \cdot K^4)}$、光速 $c = 3.0 \times 10^{8}\ \mathrm{m/s}$。）

10-1　A 基本　空欄補充　□□□

次の文の空欄に適する語や数値を入れよ。

> 太陽の中心部では、（ア）原子核が融合して（イ）原子核になる核融合反応によってエネルギーがつくられている。エネルギーは放射層と（ウ）層を通って表面に運ばれる。私たちが見ている太陽の表面を（エ）といい、その温度は約（オ）K である。（エ）には周囲より温度の低い（カ）が見られ、その数は約（キ）年の周期で増減する。（エ）の外側には彩層があり、さらに外側には温度が 100 万 K 以上の（ク）が広がっている。

10-2　A 基本　計算　□□□

恒星の明るさは、等級が 5 等級小さくなると 100 倍になる。

(1) 1 等級の差は、明るさの何倍にあたるか。$100^{1/5} = 2.5$ とする。

(2) 1 等星は 6 等星の何倍明るいか。

(3) 等級の差が 2.0 のとき、明るさは何倍か。$10^{0.8} = 6.3$ とする。

(4) 明るさが 1 万倍の差は、何等級の差か。

10-3　A 基本　計算　□□□

年周視差が p 秒角の恒星までの距離は $\dfrac{1}{p}$ パーセク（pc）である。1 pc を 3.26 光年とする。

(1) 年周視差が 0.10 秒角の恒星までの距離を、pc と光年で求めよ。

(2) 年周視差が 0.25 秒角の恒星までの距離を、光年で求めよ。

(3) 遠い恒星ほど、年周視差による距離の測定が難しくなる理由を答えよ。

10-4　A 基本　知識　□□□

(1) 恒星のスペクトル型を、表面温度の高いものから順に並べよ。

　A　B　F　G　K　M　O

(2) 太陽のスペクトル型を答えよ。

(3) 表面温度が高い恒星と低い恒星は、それぞれ何色に見えるか。

(4) 恒星のスペクトルに見られる暗い線（吸収線）からわかることを1つ答えよ。

10-5　B 標準　計算　□□□

恒星の見かけの等級 m、絶対等級 M、距離 d [pc] の間には $M = m + 5 - 5\log_{10} d$ の関係がある。太陽の絶対等級を 4.8 とする。

(1) 絶対等級とは何か、説明せよ。

(2) 距離 40 pc にある見かけの等級 3.0 等の恒星の絶対等級を求めよ。$\log_{10} 2 = 0.30$ とする。

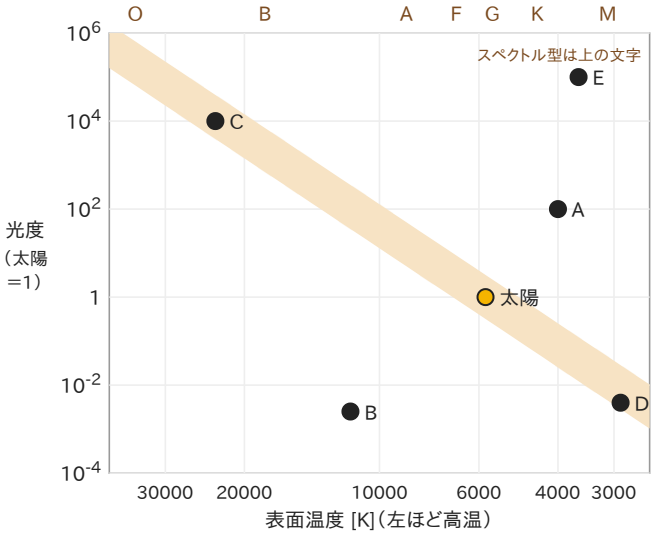
(3) (2) の恒星の光度（放射するエネルギーの総量）は、太陽の何倍か。$10^{0.92} = 8.3$ とする。

(4) 太陽を 10 pc の距離に置くと、肉眼で見ることができるか。理由とともに答えよ。

10-6 B 標準 HR図の読み取り・計算 □□□

図は、表に示した6つの恒星を HR 図（ヘルツシュプルング・ラッセル図）に示したもので、色のついた帯は主系列星が分布する範囲を表す。

恒星	太陽	A	B	C	D	E
表面温度 [K]	5800	4000	11600	23200	2900	3600
光度（太陽=1）	1	100	1/400	1.0×10^4	0.0040	1.0×10^5



(1) 主系列星にあたるものを、太陽以外にすべて答えよ。

(2) A, B, E は、それぞれ何とよばれる恒星か。

(3) 恒星の光度 L は、半径を R、表面温度を T として $L = 4\pi R^2 \sigma T^4$ で表される。A と B の半径は、それぞれ太陽の何倍か。

(4) 主系列星 C, D, 太陽のうち、主系列星として過ごす期間が最も長いのはどれか。

10-7 B 標準 知識・計算 □□□

(1) 太陽程度の質量の恒星が、主系列星の段階を終えたあとにたどる進化を、次の語を用いて順に答えよ。

白色矮星　赤色巨星　惑星状星雲

(2) 太陽の 10 倍以上の質量をもつ恒星は、最後にどのようになるか。

(3) 主系列星の光度は質量の約 3.5 乗に比例し、主系列星として過ごす期間（寿命）は「質量÷光度」に比例するとする。太陽の寿命を 1.0×10^{10} 年として、質量が太陽の 2.0 倍、10 倍の主系列星の寿命をそれぞれ求めよ。$2^{2.5} = 5.66$、$10^{0.5} = 3.16$ とする。

10-8 B 標準 計算 □□□

ある実視連星（望遠鏡で2つの星が分かれて見える連星）の2つの星は、互いのまわりを周期 50 年で公転している。地球から見た2星間の距離（軌道長半径）は 2.0 秒角、この連星の年周視差は 0.10 秒角である。

(1) 2つの星の間の実際の距離（軌道長半径）は何天文単位か。年周視差が p 秒角の天体では、θ 秒角の見かけの長さが $\dfrac{\theta}{p}$ 天文単位にあたる。

(2) 2つの星の質量の和は太陽の何倍か。ケプラーの第3法則を拡張した関係 $\dfrac{a^3}{P^2} = m_1 + m_2$（$a$ は天文単位、P は年、質量は太陽を1とする）を用いよ。

(3) 2つの星の共通重心からの距離の比が $3 : 5$ であった。それぞれの星の質量を求めよ。

10-9 B 標準 計算 □□□

太陽定数を $1.37 \times 10^{3}\,\mathrm{W/m^2}$、太陽と地球の距離を $1.5 \times 10^{11}\,\mathrm{m}$ とする。

(1) 太陽が1秒間に放射するエネルギー（太陽の光度）を求めよ。円周率は 3.14 とする。

(2) 太陽は、放射するエネルギーに相当する質量を1秒あたり何 kg 失っているか。$E = mc^2$ を用いよ。

(3) 太陽の中心部では、水素 4 個からヘリウム 1 個ができるとき、反応する水素の質量の $0.70\,\%$ がエネルギーに変わる。太陽は1秒間に何 kg の水素をヘリウムに変えているか。

10-10 C 発展 計算・論述 □□□

10-9 で求めた太陽の光度を $3.9 \times 10^{26}\,\mathrm{W}$、太陽の半径を $7.0 \times 10^{8}\,\mathrm{m}$、太陽の質量を $2.0 \times 10^{30}\,\mathrm{kg}$ とする。

(1) 太陽を黒体とみなして、表面温度を求めよ。1.1×10^{15} の4乗根を 5.8×10^{3} とし、円周率は 3.14 とする。

(2) ウィーンの変位則 $\lambda_{\max} T = 2.9 \times 10^{-3}\,\mathrm{m \cdot K}$ を用いて、太陽の放射が最も強い波長を求めよ。

(3) 太陽の質量の $10\,\%$ にあたる中心部の水素がヘリウムに変わると、主系列星の段階が終わるとする。水素の質量の $0.70\,\%$ がエネルギーに変わるとして、太陽が主系列星として輝く期間を求めよ。1年を $3.2 \times 10^{7}\,\mathrm{s}$ とする。

(4) (3) で、太陽全体ではなく中心部の水素だけが核融合に使われると考える理由を、40字以内で述べよ。

10-11 C 発展 考察・論述 □□□

2つの星団 P, Q の恒星を HR 図に示したところ、次のようになった。

> 星団 P：主系列星が、高温で明るい B 型の恒星から低温の M 型の恒星まで分布している。赤色巨星はほとんどない。
> 星団 Q：主系列星は G 型付近より低温側にしかなく、それより明るく高温の主系列星はない。G 型付近から右上へ、赤色巨星が多く分布している。

(1) P と Q のうち、年齢が古いのはどちらか。その理由を、主系列星の寿命と質量の関係にふれて80字以内で述べよ。

(2) 星団 P の主系列星のうち、太陽と同じスペクトル型（G2 型、絶対等級 4.8 等）の恒星の見かけの等級は 9.8 等であった。星団 P までの距離を求めよ。

(3) P と Q は、それぞれ散開星団・球状星団のどちらと考えられるか。

11 銀河と宇宙

この章の目標　銀河系の構造と銀河の種類を整理し、ハッブル・ルメートルの法則・赤方偏移・宇宙背景放射を用いて、宇宙の膨張とビッグバン宇宙論を数値と根拠で説明できるようにする。
（数値は特に指示がなければ有効数字2桁で答えよ。光速 $c = 3.0 \times 10^5\,\mathrm{km/s}$、$1\,\mathrm{Mpc}$（メガパーセク）$= 10^6\,\mathrm{pc}$。）

11-1　A 基本　空欄補充　□□□

次の文の空欄に適する語を入れよ。（オ）は下の ①〜③ から選べ。

> 銀河系（天の川銀河）は、中心部の恒星が密集したふくらみである（ア）、それをとりまく円盤状の（イ）、全体を球状に包む（ウ）からなる。（イ）の直径は約（エ）万光年で、太陽系は（オ）にある。夜空に見える天の川は、（イ）を内側から見た姿である。若い恒星からなる散開星団は主に（イ）に、年齢の古い恒星からなる球状星団は主に（ウ）に分布している。

① 銀河系の中心　② 円盤部の、中心から半径の半分ほど離れた所　③ 円盤部の外側の端

11-2　A 基本　計算　□□□

ハッブル定数を $H_0 = 70\,\mathrm{km/(s\cdot Mpc)}$ とする。

(1) 後退速度 $7.0 \times 10^3\,\mathrm{km/s}$ の銀河までの距離を求めよ。

(2) この銀河のスペクトルでは、波長 656 nm の水素の吸収線（静止しているときの波長）が、何 nm の位置に観測されるか。後退速度 v が光速 c より十分小さいとき、波長のずれ $\Delta\lambda$ は $\dfrac{\Delta\lambda}{\lambda} = \dfrac{v}{c}$ で表される。

(3) 遠い銀河のスペクトル線が長い波長の側にずれることを何というか。

11-3　A 基本　知識　□□□

(1) ハッブルは銀河を形によって分類した。4つの型をすべて答えよ。

(2) 銀河系は (1) のどの型に分類されるか。

(3) 銀河系やアンドロメダ銀河、大マゼラン雲などを含む、数十個の銀河の集団を何というか。

(4) 数百〜数千個の銀河が集まった集団や、さらにそれらが集まった構造をそれぞれ何というか。また、宇宙全体で銀河が網の目や泡のように分布している構造を何というか。

11-4　A 基本　計算　□□□

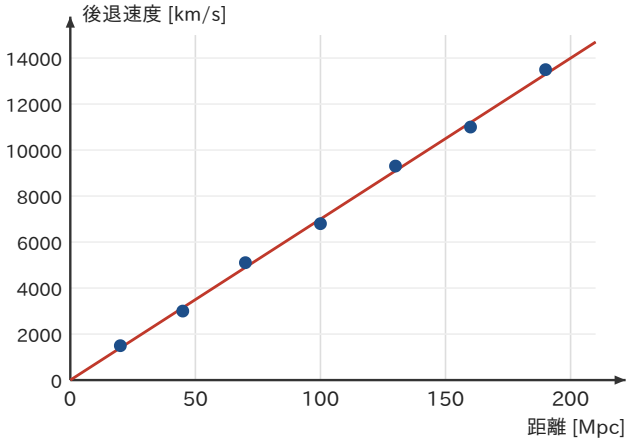
ハッブル定数を $H_0 = 70\,\mathrm{km/(s\cdot Mpc)}$、$1\,\mathrm{Mpc} = 3.1 \times 10^{19}\,\mathrm{km}$、1年を $3.2 \times 10^7\,\mathrm{s}$ とする。

(1) $\dfrac{1}{H_0}$ を秒と年の単位で求めよ。

(2) 宇宙が誕生してからずっと同じ速さで膨張してきたとすると、(1) の値は何を表すか。

11-5 B 標準 グラフの読み取り・計算 □□□

図は、いくつかの銀河について、距離と後退速度の関係を示したものである。赤い直線は、観測点に最もよく合う原点を通る直線である。



(1) 図の直線から、ハッブル定数を求めよ。

(2) 後退速度 $1.05 \times 10^4\ \mathrm{km/s}$ の銀河までの距離を求めよ。

(3) (2) の銀河のスペクトル線の赤方偏移 $z = \dfrac{\Delta\lambda}{\lambda}$ を求めよ。

(4) すべての銀河が、距離に比例する速さで私たちから遠ざかっている。このことは、私たちの銀河系が宇宙の中心にあることを意味するか。理由とともに答えよ。

11-6 B 標準 計算・論述 □□□

宇宙のあらゆる方向から、温度約 2.7 K の黒体放射に相当する電波が届いている。

(1) この放射が最も強い波長を、ウィーンの変位則 $\lambda_{\max} T = 2.9 \times 10^{-3}\ \mathrm{m \cdot K}$ を用いて求めよ。また、この放射を何というか。

(2) この放射は、宇宙誕生から約 38 万年後、宇宙の温度が約 3000 K に下がったときに放たれた光である。宇宙の膨張によって光の波長はのび、温度は宇宙の大きさに反比例して下がる。この時から現在までに、宇宙の大きさは約何倍になったか。

(3) 宇宙の温度が約 3000 K に下がったとき、光がまっすぐ進めるようになった理由を、50字以内で述べよ。

11-7 B 標準 計算 □□□

銀河系の円盤部で、中心から $r = 2.5 \times 10^{20}\ \mathrm{m}$（約 2.6 万光年）の所にある太陽は、速さ $v = 2.2 \times 10^5\ \mathrm{m/s}$ で銀河系の中心のまわりを円運動している。万有引力定数を $G = 6.7 \times 10^{-11}\ \mathrm{N \cdot m^2/kg^2}$、太陽の質量を $2.0 \times 10^{30}\ \mathrm{kg}$ とする。

(1) 太陽の軌道より内側にある銀河系の質量 M は、$\dfrac{v^2}{r} = \dfrac{GM}{r^2}$ の関係から求められる。M を求め、太陽の質量の何倍かを答えよ。

(2) 銀河系の外側の部分でも、回転の速さは中心からの距離によらずほぼ一定であることがわかっている。このことから、どのようなことが考えられるか。

11-8 B 標準 計算・知識 □□□

銀河系の中心にある天体のまわりを、ある恒星が公転周期 16 年、軌道長半径 1.0×10^3 天文単位で公転している。

(1) ケプラーの第3法則を拡張した関係 $\dfrac{a^3}{P^2} = M$（a は天文単位、P は年、M は中心の天体の質量で太陽を1とする。恒星の質量は無視する）を用いて、中心の天体の質量を求めよ。

(2) この天体は、ほとんど光を出さず、非常に狭い範囲にこれだけの質量が集中している。この天体は何と考えられているか。

(3) 銀河系の中心部は、可視光線ではなく赤外線や電波で観測される。その理由を答えよ。

11-9 B 標準 空欄補充 □□□

次の文の空欄に適する語や数値を入れよ。

> 宇宙は約（ア）億年前、超高温・超高密度の状態から急激に膨張を始めた。これを（イ）という。誕生から数分の間に陽子と中性子が結びついて（ウ）の原子核がつくられ、その後の宇宙の元素の質量の割合は、水素が約4分の3、（ウ）が約4分の1となった。約38万年後には電子が原子核と結びついて原子ができ、光が直進できるようになった。これを宇宙の（エ）という。炭素や酸素、鉄などの重い元素は、主に（オ）の内部の核融合や超新星爆発でつくられた。

11-10 C 発展 論述 □□□

(1) ビッグバン宇宙論を支持する観測的な証拠を3つあげ、それぞれがなぜ証拠になるのかを含めて120字以内で述べよ。

(2) 遠い銀河を観測することは、宇宙の過去の姿を見ることになる。その理由を40字以内で述べよ。

(3) ハッブル定数が実際より大きいと測定されていたとすると、$\dfrac{1}{H_0}$ から見積もった宇宙の年齢はどうなるか。

11-11 C 発展 計算・総合 □□□

ある銀河のスペクトルで、静止しているときの波長が 656.3 nm の水素の線が、701.9 nm に観測された。ハッブル定数を $70\,\mathrm{km/(s\cdot Mpc)}$、1 Mpc を 3.26×10^{6} 光年とする。

(1) この銀河の赤方偏移 $z=\dfrac{\Delta\lambda}{\lambda}$ を有効数字3桁で求めよ。

(2) $v=cz$ として、この銀河の後退速度を求めよ。

(3) この銀河までの距離を Mpc と光年で求めよ。

(4) z が 1 に近いような非常に遠い銀河では、(2)(3) の方法で距離を求めると誤差が大きくなる。その理由を1つ答えよ。

第4部 地球環境

12 地球環境と自然災害

この章の目標　日本の自然災害（地震・津波・火山・気象災害）のしくみを地学の知識と結びつけて説明し、数値で規模を見積もれるようにする。地球温暖化・オゾン層・酸性雨などの環境問題と、自然の恵みについても根拠をもって論じられるようにする。
（数値は特に指示がなければ有効数字2桁で答えよ。重力加速度の大きさは $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。）

12-1　A 基本　空欄補充　□□□

次の文の空欄に適する語を入れよ。

> 地震のとき、埋立地や河川沿いの低地など、砂でできていて地下水位の高い地盤では、地盤が液体のようにふるまう（ア）現象が起こりやすい。また、海溝型の巨大地震では、海底の急な上下の変動によって（イ）が発生することがある。気象庁は、震源に近い観測点で（ウ）波を検知し、大きな揺れをもたらす（エ）波が届く前に（オ）を発表している。過去に繰り返し活動し、今後も活動する可能性の高い断層を（カ）という。

12-2　A 基本　計算　□□□

水深 h の海を伝わる津波の速さは $v = \sqrt{gh}$ で表される。
(1) 水深 4000 m の海での津波の速さを、m/s と km/h で求めよ。
(2) 水深 10 m の海岸近くでの津波の速さを求めよ。
(3) 水深 4000 m の海を 200 km 進むのにかかる時間は、約何分か。

12-3　A 基本　知識　□□□

次の (1)〜(4) の火山災害の説明として適するものを a〜d から選べ。
(1) 火砕流　(2) 火山泥流　(3) 溶岩流　(4) 降灰
a 噴出した火山灰が風に運ばれて広い範囲に降り積もり、農作物や交通、健康に被害を与える。
b 火山灰や岩石が、雨や雪どけ水と混ざって、谷沿いを高速で流れ下る。
c 高温の火山ガスと火山砕屑物が一体となって、時速 100 km 以上で斜面を流れ下る。
d 地表に流れ出たマグマが斜面を流れ下る。流れは比較的遅いことが多いが、通り道のものを焼きつくす。
また、火山の噴火による被害の範囲を予測し、避難経路などを示した地図を何というか。

12-4　A 基本　空欄補充　□□□

次の文の空欄に適する語や数値を入れよ。

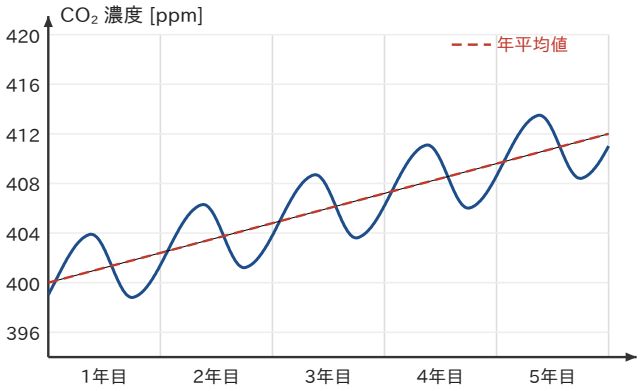
> 冷蔵庫の冷媒やスプレーに使われた（ア）は、成層圏で紫外線によって分解されて（イ）原子を放出し、これがオゾンを連鎖的に分解する。南極上空では、南半球の（ウ）にあたる 9〜10 月ごろ、オゾンが極端に少なくなる（エ）が現れる。また、化石燃料の燃焼などで放出された硫黄酸化物や窒素酸化物が雨にとけると、pH が約（オ）より小さい（カ）となる。

12-5　B 標準　計算　□□□

ある地震で、震源からの距離が 14 km の観測点に P 波が届き、その 3.0 秒後に緊急地震速報が発表された。P 波の速さを $7.0\,\mathrm{km/s}$、S 波の速さを $4.0\,\mathrm{km/s}$ とする。
(1) 緊急地震速報が発表されたのは、地震発生の何秒後か。
(2) 震源距離 100 km の都市では、速報を受け取ってから S 波が届くまでに何秒の猶予があるか。
(3) 速報が S 波の到達に間に合わない（猶予が 0 以下になる）のは、震源距離が何 km 以内の地域か。
(4) (3) の結果から、緊急地震速報にはどのような限界があるといえるか。

12-6 B 標準 グラフの読み取り □□□

図は、北半球のある観測点で測定された大気中の二酸化炭素濃度の変化を、5年間について模式的に示したものである。破線は年平均値の変化を表す。



(1) 年平均値は、5年間で約何 ppm 増加したか。また、1年あたり約何 ppm の割合で増加しているか。

(2) 濃度は毎年、春（5月ごろ）に最も高く、秋（9〜10月ごろ）に最も低くなる。このような季節変化が生じる理由を答えよ。

(3) 南半球の観測点では、季節変化の幅が北半球より小さい。その理由を答えよ。

(4) 年平均値が増加し続けている主な原因を2つあげよ。

12-7 B 標準 計算・考察 □□□

(1) 海洋の表面から深さ 700 m までの海水の温度が平均 0.50 K 上がったとする。海水の体積膨張率を $2.0 \times 10^{-4}\ /\mathrm{K}$ とすると、海面は何 cm 上昇するか。海水は鉛直方向にだけ膨張するものとする。

(2) 次のうち、とけても海面の上昇にほとんど影響しないものはどれか。理由とともに答えよ。

a グリーンランドの氷床　b 北極海の海氷　c 山岳地帯の氷河

(3) 気温が上がって雪や氷が減ると、温暖化がさらに進むと考えられている。そのしくみを説明せよ。

12-8 B 標準 正誤 □□□

地球環境について述べた文として正しいものを、次の ① 〜 ④ から1つ選べ。

① オゾンホールは、北極上空で毎年夏に最も大きく発達する。

② 成層圏のオゾンは、太陽からの紫外線を吸収し、地表の生物を守るはたらきをしている。

③ 酸性雨は、主に大気中の二酸化炭素が雨にとけることで、pH が 7 より小さくなる現象である。

④ ヒートアイランド現象は、都市の地表が植物や水面におおわれることで、郊外より気温が高くなる現象である。

12-9 B 標準 計算・知識 □□□

(1) 台風が近づくと、気圧の低下によって海面が吸い上げられるように上昇する。海水の密度を $1.0 \times 10^3\ \mathrm{kg/m^3}$ として、気圧が 1 hPa 下がると海面は約何 cm 上昇するか。

(2) 中心気圧 960 hPa の台風が、まわりの気圧が 1010 hPa の海域に来た。(1) をもとに、台風の中心付近での海面の上昇量を求めよ。

(3) 高潮の被害が特に大きくなるのは、(2) のほかにどのような要因が重なったときか。2つ答えよ。

(4) 北半球の台風では、進行方向の右側で風が特に強くなりやすい。その理由を答えよ。

12-10 C 発展 計算・論述 □□□

津波が深い海から浅い海へ進むとき、エネルギーの損失がなければ、波の高さ H は水深 h の $\frac{1}{4}$ 乗に反比例する（$H \propto h^{-1/4}$）。また、津波の周期は変わらないものとする。

(1) 水深 4000 m の沖合で高さ 1.0 m だった津波は、水深 10 m の所では高さ何 m になるか。$400^{1/4} = 4.5$ とする。

(2) 水深 4000 m の所での津波の波長は、水深 10 m の所での波長の何倍か。

(3) 津波の高さが海岸付近で大きくなる理由を、(1)(2) の結果をふまえて説明せよ。

(4) 津波から身を守るために、地学の知識をもとにどのような行動が大切か。60字以内で述べよ。

12-11 C 発展 論述 □□□

日本列島は、プレートの沈み込み帯に位置し、地震や火山活動が活発である。

(1) 火山は災害をもたらす一方で、私たちに多くの恵みも与えている。火山の恵みを2つ以上あげ、それぞれがどのような地学的なしくみで生じているかを80字以内で述べよ。

(2) 扇状地や三角州などの平野は、人が暮らしやすい土地である一方、水害が起こりやすい。その理由を、平野のでき方に注目して60字以内で述べよ。

解答・解説編

答え合わせのあと、解説の「ポイント」を必ず読もう

1 地球の形と内部構造

1-1 A 答 (1) 8.0° (2) $4.0\times10^4\,\mathrm{km}$ (3) $6.3\times10^3\,\mathrm{km}$

(1) 太陽光線が平行なので、南中高度の差は2地点の緯度の差（中心角）に等しい。$62.5^\circ-54.5^\circ=8.0^\circ$。北にある B のほうが南中高度が低い。

(2) 中心角 8.0° に対する弧の長さが $880\,\mathrm{km}$ なので、全周 $L=880\times\dfrac{360}{8.0}=3.96\times10^4\fallingdotseq4.0\times10^4\,\mathrm{km}$。

(3) $R=\dfrac{L}{2\pi}=\dfrac{3.96\times10^4}{2\times3.14}=6.31\times10^3\fallingdotseq6.3\times10^3\,\mathrm{km}$。

ポイント：弧の長さは中心角に比例する（$\ell:L=\theta:360^\circ$）。エラトステネスは、2地点の南中高度の差を中心角に置きかえて地球の大きさを求めた。

1-2 A 答 (1) $\frac{1}{304}$（約 $\frac{1}{300}$） (2) 極付近（極付近は曲がり方がゆるやかで、曲率半径が大きいから）

(1) 偏平率 $=\dfrac{a-b}{a}=\dfrac{6378-6357}{6378}=\dfrac{21}{6378}=\dfrac{1}{303.7}$ より $\dfrac{1}{304}$。地球はほぼ球だが、わずかに赤道方向にふくらんでいる。

(2) 緯度は鉛直線（楕円体に垂直な線）と赤道面のなす角で決まる。偏平な楕円は極付近で平たく（曲がり方がゆるやか）、鉛直線の向きを 1° 変えるのに長い距離を進む必要がある。実際、緯度 1° あたりの経線の長さは赤道付近で約 $110.6\,\mathrm{km}$、極付近で約 $111.7\,\mathrm{km}$ である。18 世紀の測量でこの差が確かめられ、地球が赤道方向にふくらんだ形であることがわかった。

ポイント：「極付近ほど緯度 1° の長さが長い」⇔「地球は極方向につぶれた形」。逆に覚えないように、平たい所ほど曲がり方がゆるやか、と理由で覚える。

1-3 A 答 ア マントル イ モホロビチッチ（モホ） ウ ② エ かんらん オ 鉄（とニッケル） カ 液 キ S ク 2900

地殻は大陸で厚く（30〜60 km 程度）、海洋で薄い（5〜10 km 程度）。マントルはかんらん岩質の固体で、深さ約 2900 km から下が核である。外核は液体の鉄（とニッケル）が主成分で、ずれの変形を伝える S 波は液体中を伝わらない。内核は固体である。

ポイント：境界の名前（モホロビチッチ不連続面）・深さ（約 2900 km）・状態（外核は液体、内核は固体）をセットで覚える。

1-4 A 答 (1) 水平分力 $3.0\times10^4\,\mathrm{nT}$、鉛直分力 $3.5\times10^4\,\mathrm{nT}$ (2) 西へ 7.0° ずれた向き (3) 偏角・伏角・水平分力

(1) 全磁力 F を水平と鉛直に分解する。水平分力 $H=F\cos I=4.6\times10^4\times0.656=3.0\times10^4\,\mathrm{nT}$、鉛直分力 $Z=F\sin I=4.6\times10^4\times0.755=3.5\times10^4\,\mathrm{nT}$。

(2) 偏角は、磁針の N 極がさす向き（磁北）と真北のなす角。西偏なので西へずれる。

(3) 地磁気の向きと強さは3つの量で決まる。偏角・伏角・水平分力の組がよく使われる（水平分力の代わりに全磁力を用いることもある）。

ポイント：伏角は水平面から下向きに測った角。北半球では N 極が下を向き、伏角は北ほど大きく、磁北極で 90° になる。

1-5 B **答　(1) $3.4\times10^{-2}\,\mathrm{N}$　(2) $0.35\,\%$　(3) $1.7\times10^{-2}\,\mathrm{N}$　(4) 極では遠心力がはたらかない。地球が偏平で、極は地球の中心に近く万有引力が大きい。**

(1) 角速度 $\omega=\dfrac{2\pi}{T}=\dfrac{2\times3.14}{8.6\times10^{4}}=7.30\times10^{-5}\,\mathrm{rad/s}$。遠心力 $f=mR\omega^{2}=1.0\times6.4\times10^{6}\times(7.30\times10^{-5})^{2}=3.4\times10^{-2}\,\mathrm{N}$。

(2) $\dfrac{3.4\times10^{-2}}{9.8}\times100=0.35\,\%$。遠心力は万有引力に比べてごく小さい。

(3) 自転軸からの距離が $R\cos60^\circ=\dfrac{R}{2}$ になるので、遠心力も半分の $1.7\times10^{-2}\,\mathrm{N}$。

(4) 重力は万有引力と遠心力の合力。極では自転軸からの距離が0で遠心力がはたらかない。また、地球は赤道方向にふくらんでいて極は中心に近いので、万有引力そのものも極のほうが大きい。

ポイント：遠心力の大きさは自転軸からの距離 $R\cos\varphi$ に比例する。重力の緯度変化は「遠心力」と「偏平」の2つの理由で説明する。

1-6 B **答　(1) $V_1=6.4\,\mathrm{km/s}$、$V_2=8.0\,\mathrm{km/s}$　(2) $1.8\times10^{2}\,\mathrm{km}$　(3) $30\,\mathrm{km}$　(4) 遠回りになっても、地震波の速いマントル中を長い距離進むほうが早く着くから。**

(1) 近い観測点では直線の傾きの逆数が速度：$V_1=\dfrac{160}{25.0}=6.4\,\mathrm{km/s}$。遠い観測点では $40\,\mathrm{km}$ 進むごとに走時が $5.0\,\mathrm{s}$ 増えるので $V_2=\dfrac{40}{5.0}=8.0\,\mathrm{km/s}$。

(2) 遠い側の直線は $t=35.6+\dfrac{x-240}{8.0}=\dfrac{x}{8.0}+5.6$。これと $t=\dfrac{x}{6.4}$ の交点は $x\left(\dfrac{1}{6.4}-\dfrac{1}{8.0}\right)=5.6$ より $x_c=\dfrac{5.6}{0.03125}=179\fallingdotseq1.8\times10^{2}\,\mathrm{km}$。

(3) $H=\dfrac{180}{2}\sqrt{\dfrac{8.0-6.4}{8.0+6.4}}=90\times\sqrt{\dfrac{1}{9}}=30\,\mathrm{km}$。

(4) マントルを経由する波は、地殻を斜めに下ってマントル上部を進み、再び地殻を上がってくる。震央距離が大きいほど速いマントル中を進む部分の割合が大きくなり、遠回りの不利を上回る。

ポイント：走時曲線の**傾きの逆数＝速度**。折れ曲がる距離 x_c が大きいほど地殻が厚い。モホロビチッチはこの折れ曲がりから地殻とマントルの境界を発見した。

1-7 B **答　(1) $1.1\times10^{4}\,\mathrm{km}$　(2) 解答例：S波は液体中を伝わらないので、核の外側の部分（外核）は液体であることがわかる。（39字）　(3) 解答例：P波はマントルから核に入るとき速度が急に小さくなって大きく屈折するので、届かない範囲ができる。（47字）**

(1) $4.0\times10^{4}\times\dfrac{103}{360}=1.1\times10^{4}\,\mathrm{km}$。

(2) S 波は横波（ずれの変形を伝える波）で、液体中を伝わらない。103° より遠い地点へは核を通る経路しかないので、核の少なくとも外側（外核）は液体である。

(3) 核に入った P 波は速度が小さくなるため、境界で屈折して核の中心側へ曲がる。そのため 103°〜143° の範囲には P 波がほとんど届かない。この範囲でも弱い P 波が観測されることから、内核の存在が発見された（レーマン）。

ポイント：S 波の影 ⇒ 外核は液体。P 波の影 ⇒ 核で P 波が遅くなって屈折する。2つの影を混同しない。

1-8 B **答　(1) $41\,\mathrm{km}$　(2) $5.5\times10^{2}\,\mathrm{m}$**

(1) 高原の地殻がマントルに r [km] だけ深く入りこんでいる（根）とする。根の底の深さで、単位面積あたりの上にのる質量が等しいので、$2.7\times(2.0+30+r)=2.7\times30+3.3r$。$0.6r=2.7\times2.0$ より $r=9.0\,\mathrm{km}$。地殻の厚さは $2.0+30+9.0=41\,\mathrm{km}$。

(2) 失われた氷の質量（単位面積あたり 0.90×2.0）の分だけ、まわりからマントルが流れこんで地表が Δ 上がる：$3.3\Delta=0.90\times2.0$ より $\Delta=0.545\,\mathrm{km}\fallingdotseq5.5\times10^{2}\,\mathrm{m}$。スカンジナビア半島などでは、最終氷期の氷床がとけたあと、現在も隆起が続いている。

ポイント：アイソスタシーは「ある深さ（補償面）より上の質量が、どこでも等しい」。高い山ほど深い根をもつ。

1-9 B 答 (1) 磁気赤道 0°、磁北極 90° (2) 41° (3) 16°

(1) $\varphi = 0$ なら $\tan I = 0$ で $I = 0°$（磁針は水平）。$\varphi \to 90°$ で $\tan I \to \infty$、$I = 90°$（磁針は真下を向く）。

(2) $\tan\varphi = \dfrac{\tan 60°}{2} = \dfrac{1.73}{2} = 0.865$。表で最も近いのは $\tan 41° = 0.869$。

(3) $\tan\varphi = \dfrac{0.577}{2} = 0.289$ より $\varphi \fallingdotseq 16°$。岩石に残された磁気（古地磁気）から当時の緯度がわかり、大陸が移動してきたことの証拠になる。

ポイント：伏角は磁気緯度とともに大きくなる。古地磁気の伏角から「その岩石ができた当時の緯度」が推定できる。

1-10 C 答 (1) $6.0 \times 10^{24}\,\mathrm{kg}$ (2) $5.5\,\mathrm{g/cm^3}$ (3) 解答例：地球の内部には、地表の岩石より密度の大きい物質がある。（27字） (4) 約 $11\,\mathrm{g/cm^3}$

(1) 地表の物体にはたらく重力は万有引力なので $mg = \dfrac{GMm}{R^2}$。$M = \dfrac{gR^2}{G} = \dfrac{9.8 \times (6.4 \times 10^6)^2}{6.7 \times 10^{-11}} = 6.0 \times 10^{24}\,\mathrm{kg}$。

(2) 体積 $V = \dfrac{4}{3}\pi R^3 = \dfrac{4}{3} \times 3.14 \times (6.4 \times 10^6)^3 = 1.10 \times 10^{21}\,\mathrm{m^3}$。$\rho = \dfrac{M}{V} = 5.5 \times 10^3\,\mathrm{kg/m^3} = 5.5\,\mathrm{g/cm^3}$。

(3) 平均が表面の岩石の2倍ほどあるので、内部（特に中心部）に密度の大きい物質が集まっている。

(4) 体積の割合は核が 0.166、外側の層が $1 - 0.166 = 0.834$。$\rho_c \times 0.166 + 4.5 \times 0.834 = 5.5$ より $\rho_c = \dfrac{5.5 - 3.75}{0.166} = 10.5 \fallingdotseq 11\,\mathrm{g/cm^3}$。鉄の密度（地表で約 $7.9\,\mathrm{g/cm^3}$）は高圧下でさらに大きくなるので、核が主に鉄からなるという考えと矛盾しない。鉄隕石（隕鉄）の存在や、地球磁場の存在も、鉄の核を支持する。

ポイント：平均密度は「質量÷体積」。$M = gR^2/G$ は万有引力と重力の等置から一行で出る。

1-11 C 答 (1) $r = R\cos\dfrac{\Delta}{2}$ (2) $4.0 \times 10^3\,\mathrm{km}$ (3) 解答例：マントルでは深いほど地震波が速く波線は下に凸に曲がるので、直進する場合より近い地点に達し、核を大きく見積もるから。（57字）

(1) 波線（弦）は核に接するので、O から弦に下ろした垂線の長さが r。この垂線は中心角 Δ を二等分するので $r = R\cos\dfrac{\Delta}{2}$。

(2) $r = 6.4 \times 10^3 \times \cos 51.5° = 6.4 \times 10^3 \times 0.623 = 4.0 \times 10^3\,\mathrm{km}$。

(3) マントルでは深くなるほど地震波の速度が大きいので、波線は屈折して少しずつ地表側へ曲がり、下に凸の曲線になる。核に接する波線は、直進する場合より震源に近い地点で地表に達する。したがって、観測された 103° を直進の式に当てはめると、核の半径を実際より大きく見積もってしまう。

ポイント：実際の地震波は直進せず、速度の変化に応じて屈折する。単純なモデルで求めた値と実際の値の違いを、仮定のどこが現実と違うかから説明する。

2 プレートテクトニクスと地震

2-1 A 答 (1) a (2) b (3) c (4) b 新しいプレートがつくられる場所：(1)

中央海嶺ではマントル物質が上昇してマグマができ、新しい海洋プレートがつくられる（アイスランドは海嶺が陸上に現れた場所）。海溝は海洋プレートが沈み込む収束境界。ヒマラヤ山脈は、インド亜大陸をのせたプレートがユーラシアプレートに衝突してできた、大陸どうしの収束境界である。サンアンドレアス断層は、太平洋プレートと北アメリカプレートがすれ違うトランスフォーム断層。

ポイント：収束境界には「沈み込み（海溝）」と「衝突（大山脈）」の2種類がある。

2-2　A　答　(1) 8.4 km/s　(2) 42 km　(3) 7.0 秒後

(1) P 波と S 波の到達時間の差が T なので $\dfrac{D}{V_S}-\dfrac{D}{V_P}=T$。$D=\dfrac{V_PV_S}{V_P-V_S}T$ より $k=\dfrac{6.0\times3.5}{6.0-3.5}=8.4\,\mathrm{km/s}$。

(2) $D=8.4\times5.0=42\,\mathrm{km}$。

(3) $\dfrac{42}{6.0}=7.0\,\mathrm{s}$。

ポイント：大森公式 $D=kT$ の k は「速さ」の単位をもつが、P 波・S 波どちらの速さでもない。$k=\dfrac{V_PV_S}{V_P-V_S}$ を自分で導けるようにする。

2-3　A　答　(1) 約32倍　(2) 1000倍　(3) 震度は各地点での揺れの強さ、マグニチュードは地震そのものの規模（放出されたエネルギーの大きさ）を表す。　(4) 10段階

(1) E は $10^{1.5M}$ に比例するので、M が 1 増えると $10^{1.5}\fallingdotseq32$ 倍。

(2) M が 2 増えると $10^3=1000$ 倍。

(3) 1つの地震でマグニチュードは1つの値だが、震度は観測点ごとに異なり、一般に震源から遠いほど小さい。地盤がやわらかい所では大きくなりやすい。

(4) 0, 1, 2, 3, 4, 5弱, 5強, 6弱, 6強, 7 の10段階。

ポイント：「M が 1 で約32倍、2 で1000倍」。震度は場所の量、M は地震の量。

2-4　A　答　(1) 9.0 cm/年　(2) マントルの深部（プレートより深い所）　(3) ホットスポットから離れると噴火が止まり、侵食される（また、プレートが冷えて沈降する）から。

(1) $\dfrac{360\,\mathrm{km}}{4.0\times10^6\text{ 年}}=\dfrac{3.6\times10^7\,\mathrm{cm}}{4.0\times10^6\text{ 年}}=9.0\,\mathrm{cm/年}$。

(2) ホットスポットはプレートより深いマントルに根をもち、プレートが動いても位置がほとんど変わらない。そのため、火山島の並びはプレートの運動の向きを、島の年代は速さを記録している。

(3) 火山活動が終わると成長が止まり、波や雨で侵食される。また、プレートは時間がたつと冷えて重くなり、沈んでいく。

ポイント：ホットスポットは「動かない目印」。火山列の向き＝プレートの運動の向き、距離÷年代＝速さ。

2-5　B　答　(1) 2.5 cm/年　(2) 5.0 cm/年　(3) 6.0×10^6 年前　(4) 海嶺軸で生まれた岩石が、固まるときの地磁気の向きを記録したまま、両側へ同じ速さで移動していくから。

(1) a：$\dfrac{20\,\mathrm{km}}{80\text{ 万年}}$、b：$\dfrac{45\,\mathrm{km}}{180\text{ 万年}}$、c：$\dfrac{65\,\mathrm{km}}{260\text{ 万年}}$ のどれも $25\,\mathrm{km}/100\text{ 万年}=2.5\times10^6\,\mathrm{cm}/10^6\text{ 年}=2.5\,\mathrm{cm/年}$。

(2) 両側が反対向きに $2.5\,\mathrm{cm/年}$ ずつ動くので $5.0\,\mathrm{cm/年}$。

(3) $\dfrac{150\,\mathrm{km}}{25\,\mathrm{km}/100\text{ 万年}}=600\text{ 万年}=6.0\times10^6\text{ 年前}$。

(4) マグマが冷えて固まるとき、岩石中の磁鉄鉱などがそのときの地磁気の向きに磁化される。地磁気の逆転がくり返される間に海洋底が両側へ広がるので、海嶺軸をはさんで同じ縞が対称に並ぶ。

ポイント：縞模様は海洋底拡大説の有力な証拠。海嶺から離れるほど海洋底は古い（海洋底の年代は最も古くても約2億年）。

2-6　B　答　(1) 80 km　(2) 10時15分7.5秒　(3) 48 km　(4) 3.6 km/s

(1) 初期微動継続時間 $T=10.0\,\mathrm{s}$。$D=kT=8.0\times10.0=80\,\mathrm{km}$。

(2) P 波が届くまでの時間は $\dfrac{80}{6.4}=12.5\,\mathrm{s}$。$20.0-12.5=7.5$ より 10時15分7.5秒。

(3) 震源距離 D、震央距離 d、深さ h は直角三角形をつくる：$h=\sqrt{D^2-d^2}=\sqrt{80^2-64^2}=48\,\mathrm{km}$。

(4) $k=\dfrac{V_PV_S}{V_P-V_S}$ より $8.0(6.4-V_S)=6.4V_S$、$V_S=\dfrac{51.2}{14.4}=3.6\,\mathrm{km/s}$。確認：$\dfrac{80}{3.56}=22.5\,\mathrm{s}$ で、$7.5+22.5=30.0$ 秒に一致する。

ポイント：震源距離は斜辺、震央距離は底辺、深さは高さ。発生時刻は「到達時刻−走時」。

2-7　B　答　(1) 深発地震面（和達ーベニオフ帯）。沈み込む海洋プレート（太平洋プレート）の内部や上面に沿って起こっている。　(2) 35°　(3) $2.0\times10^2\,\mathrm{km}$

(1) 海洋プレートが海溝から斜めに沈み込んでいるため、震源はプレートに沿って西へ深くなる。陸の下の浅い所（深さ 20 km 程度まで）の震源は、内陸の活断層などによる地震である。

(2) 水平距離 $350-150=200\,\mathrm{km}$ で深さが $205-65=140\,\mathrm{km}$ 増えるので、$\tan\theta=\dfrac{140}{200}=0.70$、$\theta=35^\circ$。

(3) A から深さがさらに $100-65=35\,\mathrm{km}$ 深くなる水平距離は $\dfrac{35}{0.70}=50\,\mathrm{km}$。海溝から $150+50=200\,\mathrm{km}$。

ポイント：震源の帯の傾きは、沈み込むプレートの傾き。断面図では縦横の縮尺が同じかどうかを確認してから角度を読む。

2-8　B　答　(1) 南北方向と東西方向　(2) 右横ずれ　(3) 上

(1) 押しと引きが、O を通る南北と東西の2本の直線で4つの領域に分かれている（象限型の分布）。

(2) 余震分布から断層は南北方向。押しは北西と南東の領域に現れている。断層の東側の岩盤が南へ動くと、その前方の南東側が押され、後方の北東側が引かれる。西側の岩盤が北へ動くと北西側が押され、南西側が引かれる。これは観測と一致するので、東側が南へ、西側が北へ動いた。断層の向こう側が右へずれて見えるので右横ずれ断層である。

(3) 押しは、震源から観測点へ向かう向きに地面が押される動き。地下から届く P 波なので、上下動では上向きに動き始める。

ポイント：押し引き分布だけでは2本の直線のどちらが断層か決まらない。余震分布や地表の断層など、別の情報と組み合わせる。

2-9　B　答　(1) $2.0\times10^{15}\,\mathrm{J}$　(2) 1000回　(3) 約2倍　(4) 6.3

(1) $\log_{10}E=4.8+1.5\times7.0=15.3$ より $E=10^{15.3}=10^{0.3}\times10^{15}=2.0\times10^{15}\,\mathrm{J}$。

(2) $\dfrac{E_8}{E_6}=10^{1.5\times(8.0-6.0)}=10^3=1000$ 回。

(3) $10^{1.5\times0.2}=10^{0.3}=2.0$ 倍。

(4) エネルギーが $\dfrac{1}{10}$ になると $\log_{10}E$ は 1 小さくなるので、$1.5\,\Delta M=-1$、$\Delta M=-0.67$。$M=7.0-0.67=6.3$。

ポイント：エネルギーの比は $10^{1.5\Delta M}$。対数の差をとれば、定数 4.8 は使わずに済む。

2-10　C　答　(1) A 54 km、B 44 km、C 74 km　(2) $x=42\,\mathrm{km}$、$y=24\,\mathrm{km}$　(3) 24 km　(4) 3か所（未知数が $x,\ y,\ h$ の3つだから）

(1) $D=kT$ より A：$8.0\times6.75=54\,\mathrm{km}$、B：$8.0\times5.50=44\,\mathrm{km}$、C：$8.0\times9.25=74\,\mathrm{km}$。

(2) $x^2+y^2+h^2=54^2$ …①、$(x-70)^2+y^2+h^2=44^2$ …②、$x^2+(y-80)^2+h^2=74^2$ …③。①−②：$140x-4900=54^2-44^2=980$ より $x=\dfrac{5880}{140}=42\,\mathrm{km}$。①−③：$160y-6400=54^2-74^2=-2560$ より $y=\dfrac{3840}{160}=24\,\mathrm{km}$。

(3) ①より $h^2=2916-1764-576=576$、$h=24\,\mathrm{km}$。

(4) 1つの観測点からわかるのは「震源は観測点を中心とする半径 D の球面上」ということだけ。未知数 $x,\ y,\ h$ を決めるには3つの球面の交点を求める必要がある（交点は地表の上下に2つできるが、地上の点は除く）。作図では、各観測点を中心に震央距離ではなく震源距離を半径とする円を描き、2円の交点を結ぶ直線（共通弦）3本の交点として震央を求める。

ポイント：球面の式どうしを引き算すると2乗の項が消えて1次式になる。共通弦の作図はこの計算を図で行っている。

2-11 C　**答**　(1) 約 1.0×10^2 年　(2) $M_0 = 2.4 \times 10^{21}\,\mathrm{N \cdot m}$、$M_w = 8.2$　(3) 解答例：沈み込む海洋プレートに大陸プレートの先端部が引きずりこまれてひずみがたまり、限界に達すると先端部がはね上がるように境界がずれ動いて地震が起こる。(72字)

(1) 1年に蓄積されるずれは $8.0 \times 0.50 = 4.0\,\mathrm{cm}$。$\dfrac{4.0\,\mathrm{m}}{4.0\,\mathrm{cm/年}} = 100\,$年。

(2) $S = 2.0 \times 10^5 \times 1.0 \times 10^5 = 2.0 \times 10^{10}\,\mathrm{m^2}$。$M_0 = 3.0 \times 10^{10} \times 4.0 \times 2.0 \times 10^{10} = 2.4 \times 10^{21}\,\mathrm{N \cdot m}$。$\log_{10} M_0 = 21.38$ より $M_w = \dfrac{21.38 - 9.1}{1.5} = 8.2$。

(3) 地震の前は、大陸側の先端部が沈み込みに引きずられて沈降し、陸側へ押される。限界に達すると先端部がはね上がり、海底が急に隆起して津波が発生することがある。南海トラフ沿いなどでは、このような巨大地震がくり返し起こってきた。

ポイント：発生間隔＝1回のずれの量÷1年あたりに蓄積されるずれ。M_w は断層の大きさとずれの量から決まる。

3 火山と火成岩

3-1 A　**答**　ア 玄武岩　イ 安山岩　ウ 流紋岩　エ 斑れい岩　オ 閃緑岩　カ 花こう岩　キ 少ない　ク 多い　右ほど白っぽい

同じ化学組成のマグマでも、地表付近で急に冷えると火山岩、地下深くでゆっくり冷えると深成岩になる。SiO_2 が多いケイ長質岩ほど、石英・長石などの無色鉱物が多く白っぽい。苦鉄質岩は、Fe・Mg を含むかんらん石・輝石などの有色鉱物が多く、黒っぽく密度が大きい。

ポイント：表は「縦（火山岩・深成岩）＝冷え方」「横（苦鉄質〜ケイ長質）＝化学組成」。玄武岩と斑れい岩、安山岩と閃緑岩、流紋岩と花こう岩が同じ組成の組。

3-2 A　**答**　(1) 斑状組織。大きな結晶は斑晶、囲む部分は石基。　(2) 等粒状組織　(3) マグマが地下深くでゆっくり冷えたので、どの鉱物も大きな結晶に成長できたから。

斑晶は、マグマが地下にあるうちにゆっくり成長した結晶。マグマが地表付近に上昇して急に冷えると、残りの液は細かい結晶やガラス（石基）になる。深成岩は、地下深くで長い時間をかけて冷え固まるため、すべての鉱物が肉眼で見える大きさに成長する。

ポイント：結晶の大きさは冷える速さで決まる。ゆっくり＝大きな結晶、急速＝細かい結晶・ガラス。

3-3 A　**答**　(1) ②・a　(2) ③・b　(3) ①・c　爆発的な噴火を起こしやすいのは、粘性の大きいマグマ

粘性が小さい（SiO_2 が少なく高温の玄武岩質）溶岩は遠くまで流れ、傾斜のゆるやかな盾状火山をつくる。粘性が大きい（SiO_2 が多い）溶岩は流れにくく、火口の上に盛り上がって溶岩ドームになる。成層火山は、溶岩流と火山砕屑物が交互に積み重なってできる。粘性の大きいマグマは火山ガスが抜けにくく、圧力が高まって爆発的に噴火しやすい。

ポイント：粘性は「SiO_2 が多いほど・温度が低いほど大きい」。火山の形・噴火の激しさ・溶岩の色はすべて粘性と結びつく。

3-4 A　**答**　(1) 有色鉱物：かんらん石・輝石・角閃石・黒雲母　無色鉱物：石英・斜長石・カリ長石　(2) SiO_4 四面体　(3) 30

(1) 有色鉱物は Fe や Mg を含み、黒・緑・褐色などに見える。無色鉱物は Fe・Mg をほとんど含まない。

(2) SiO_4 四面体のつながり方（独立・鎖状・網状など）によって、かんらん石・輝石・雲母・石英などの結晶構造の違いが生じる。

(3) 色指数は、岩石中に有色鉱物が占める体積の割合（%）。点の数の割合で体積の割合を代表させて、$\dfrac{54}{180} \times 100 = 30$。

ポイント：色指数が大きいほど苦鉄質（黒っぽい）、小さいほどケイ長質（白っぽい）。色指数には単位（%）をつけないことが多い。

3-5 B **答　(1) どの深さでも地下の温度(a)が融け始める温度(b)より低いから。　(2) 圧力が下がると融け始める温度が下がり、上昇するマントル物質の温度が融け始める温度を上回るから。例:中央海嶺、ホットスポット　(3) 解答例:沈み込むプレートから出た水がマントルに加わると、融け始める温度がcまで下がり、地下の温度より低くなるため。(53字)　(4) 玄武岩質**

(1) 図では、すべての深さで曲線 a が曲線 b の左(低温側)にある。
(2) 融け始める温度は深いほど(圧力が高いほど)高い。上昇する物質は温度がほとんど下がらないまま浅い所へ来るので、曲線 b を左から右へ横切り、部分的に融ける(減圧融解)。中央海嶺の下やハワイなどのホットスポットの下で起こる。
(3) 水が加わると、融け始める温度は曲線 b から c へ大きく下がる。曲線 a は深い所で c より右(高温側)にあるので、その部分のマントルが融ける。
(4) マントルのかんらん岩が部分的に融けると、玄武岩質のマグマができる。より SiO_2 の多いマグマは、結晶分化作用や地殻の岩石の融解などによってできる。
ポイント: マグマができる3つのしくみ=「圧力が下がる(減圧)」「水が加わる」「温度が上がる」。図では、地下の温度の曲線が融け始める温度の曲線を越えるかどうかで判断する。

3-6 B **答　(1) ア 輝石　イ 角閃石　ウ Ca　エ Na　オ 石英　(2) 54 %　(3) SiO_2 に富むようになり、玄武岩質から安山岩質、さらにデイサイト質・流紋岩質へと変化する。**

(1) 結晶分化作用の順序(ボーエンの反応系列)。高温で晶出するかんらん石や Ca に富む斜長石は SiO_2 が少なく、低温で晶出する石英は SiO_2 そのもの。
(2) マグマ $100\,g$ で考える。SiO_2 は $50\,g$。かんらん石 $30\,g$ に SiO_2 が $30 \times 0.40 = 12\,g$ 含まれる。残りのマグマは $70\,g$ で SiO_2 は $50 - 12 = 38\,g$。$\dfrac{38}{70} \times 100 = 54\,\%$。
(3) SiO_2 の少ない鉱物から先に取り除かれるので、残液はしだいに SiO_2 に富んでいく。
ポイント: 結晶分化の計算は「物質の量の収支」。もとの量=取り除かれた結晶中の量+残液中の量。

3-7 B **答　(1) 黒雲母・斜長石。先に晶出した鉱物はまわりに何もないので自形に育ち、あとから晶出した石英は残ったすき間を埋めるため他形になるから。　(2) 矛盾しない(石英は最後に晶出する鉱物である)。　(3) すべての鉱物が大きな結晶に成長しており、ゆっくり冷え固まったことがわかるから。**

(1) 結晶は液の中で自由に成長できるうちは本来の形(自形)になる。後から晶出する鉱物は、先にできた結晶のすき間でしか成長できず、他形になる。
(2) 反応系列では、黒雲母・Na に富む斜長石のあとに、カリ長石・石英が最後に晶出する。観察と一致する。
(3) 斑晶と石基の区別がなく、どの鉱物も肉眼で見えるほど大きいのは、地下深くで長い時間をかけて冷えたため(等粒状組織)。
ポイント: 「自形=早い」「他形=遅い」。薄片の観察から晶出の順序を読みとる問題は頻出。

3-8 B **答　②**

① 誤り。盾状火山は粘性の小さい玄武岩質の溶岩がうすく広がってできる。
② 正しい。火砕流は速さが時速 100 km を超えることもあり、温度も数百 ℃ に達する。発生してから逃げることはできないので、事前の避難が重要である。
③ 誤り。粘性が大きいとガスが抜けにくく、爆発的な噴火になりやすい。
④ 誤り。カルデラは、大量のマグマが噴出したあとに地下が空になって陥没するなどしてできた、大きな凹地である。
ポイント: 正誤問題は「粘性の大小」と「その結果」の組み合わせが逆になっていないかを確認する。

3-9 C **答　(1) 80％　(2) $5.0 \times 10^4\,\mathrm{km}^3$　(3) 解答例：結晶分化だけでは花こう岩の4倍もの苦鉄質岩が残ることになり、量的に無理がある。大量の花こう岩は、地殻の岩石が加熱され部分的に融けたマグマからできたと考えられる。（80字）**

(1) 取り除く割合を f とすると、SiO_2 の収支から $50 = 45f + 70(1-f)$。$25f = 20$ より $f = 0.80$、つまり 80％。

(2) 残るマグマはもとの 20％ なので、$\dfrac{1.0 \times 10^4}{0.20} = 5.0 \times 10^4\,\mathrm{km}^3$。このうち $4.0 \times 10^4\,\mathrm{km}^3$ は苦鉄質の結晶として地下に残る。

(3) 大陸の花こう岩の量は非常に多く、そのすべてを結晶分化で説明すると、その4倍もの苦鉄質の岩石が地下のどこかにあるはずになり、量的に無理がある。実際には、玄武岩質マグマの熱などで地殻の下部が部分的に融け、花こう岩質のマグマができたと考えられている。

ポイント：結晶分化の収支計算は「残液の割合」を必ず出す。量的に考えると、あるしくみの「可能性」だけでなく「限界」も見えてくる。

3-10 C **答　(1) X 玄武岩　Y 花こう岩　Z 安山岩　(2) 閃緑岩　(3) 解答例：地下のマグマだまりでゆっくり冷える間に斑晶が成長し、その後マグマが地表付近に上昇して急に冷え、残りが石基になる。（56字）　(4) X。Fe や Mg を含む密度の大きい有色鉱物の割合（色指数）が最も大きいから。**

(1) X は SiO_2 が少なく（苦鉄質）斑状組織なので玄武岩。Y は SiO_2 が多く（ケイ長質）等粒状組織で、石英・カリ長石を含むので花こう岩。Z は中間質で斑状組織なので安山岩。

(2) 中間質の深成岩は閃緑岩。

(3) 斑晶と石基は、冷え方の異なる2つの段階でできる。地下でゆっくり冷える段階で斑晶が育ち、地表付近で急に冷える段階で石基ができる。

(4) かんらん石・輝石などの有色鉱物は Fe・Mg を含み、石英・長石より密度が大きい。玄武岩の密度は約 $3.0\,\mathrm{g/cm}^3$、花こう岩は約 $2.7\,\mathrm{g/cm}^3$ である。

ポイント：火成岩の判定は「組織 → 火山岩か深成岩か」「SiO_2・色指数・鉱物 → 苦鉄質か、中間質か、ケイ長質か」の2段階で行う。

4 地層・岩石と地質構造

4-1 A **答　ア 物理的（機械的）　イ 化学的　ウ カルスト　エ V字　オ 扇状地　カ 三角州**

物理的風化は岩石を細かくするだけで成分は変わらない。寒冷地や昼夜の温度差の大きい乾燥地で進みやすい。化学的風化は高温多湿な地域で進みやすく、石灰岩は二酸化炭素を含む雨水にとけてカルスト地形をつくる。河川の流速が急に小さくなる所（山地の出口・河口）では、運ばれてきた粒子が堆積する。

ポイント：「侵食→運搬→堆積」は流速で決まる。流速が小さくなる場所＝堆積の場所。

4-2 A **答　(1) 礫岩　(2) 砂岩　(3) 泥岩　(4) 凝灰岩　(5) 石灰岩　(6) チャート**

(1)〜(3) は砕屑岩で、粒子の大きさで分ける。(4) は火山砕屑岩。(5)(6) は生物の遺がいが集まってできた生物岩。石灰岩の主成分は炭酸カルシウム $CaCO_3$ で、塩酸と反応して二酸化炭素を出す。チャートは鋼鉄のくぎでも傷がつかないほどかたい。

ポイント：堆積岩の分類は「何が（砕屑物・火山砕屑物・生物の殻・水にとけていた物質）」集まったかで分ける。

4-3 A **答　ア 地層累重　イ 整合　ウ 不整合　エ 基底礫岩　オ 鍵層**

不整合には、上下の地層が平行な平行不整合と、下の地層が傾いている（褶曲している）傾斜不整合がある。不整合面は、その場所がいったん陸上に出て侵食されたことを示す。

ポイント：不整合＝「堆積→隆起→侵食→沈降→堆積」の記録。基底礫岩は不整合を見分ける目印。

4-4　A　答　(1) 接触変成作用。ホルンフェルス、結晶質石灰岩（大理石）　(2) 結晶片岩（片岩）、片麻岩

接触変成作用はマグマに接した数十 m〜数 km の範囲で起こり、主に熱によって鉱物が再結晶する。広域変成作用は数十〜数百 km にわたる帯状の地域（変成帯）で起こる。結晶片岩は、圧力の方向にそろって並んだ鉱物によって片理ができる。片麻岩はより高温でできる。

ポイント:「接触変成岩＝熱、広域変成岩＝熱と圧力」。変成岩は、もとの岩石が固体のまま鉱物の組み合わせや組織が変わったもので、融けてはいない。

4-5　B　答　(1) 最も新しい：地点 B の最上部の礫岩、最も古い：地点 C の石灰岩　(2) 不整合。石灰岩が海底で堆積 → 隆起して陸上で侵食 → 沈降 → 礫岩が堆積　(3) しだいに深くなった（海岸から遠くなった）。　(4) 火山灰は短い期間に広い範囲に降り積もるので、離れた地点でも同じ時期の地層とみなせるから。　(5) 古生代（後期）

(1) X, Y で3地点をつなぐと、新しい順に B の礫岩・砂岩 → Y → 泥岩 → X → 砂岩 → C の礫岩 → C の石灰岩 となる。Y の上の砂岩は、A では地表まで 4 m しかないが、B では 5 m あり、その上に礫岩が重なる。厚さが等しいので、B の礫岩は A の最上部より新しい。

(2) 礫岩に下の石灰岩の礫が含まれる（基底礫岩）ことから、石灰岩が陸上で侵食されたあと、その上に礫岩が堆積したとわかる。

(3) 粒子が上に向かって細かくなっている。細かい粒子ほど海岸から離れた深い所まで運ばれて堆積するので、水深が深くなった（または海岸線が遠ざかった）と考えられる。逆に B の泥岩 → 砂岩 → 礫岩 は浅くなったことを示す。

(4) 噴火は地質学的には一瞬のできごとで、火山灰は風で広く運ばれる。鉱物の組み合わせなどで個々の火山灰層を見分けられる。

(5) フズリナは古生代の石炭紀〜ペルム紀の示準化石。

ポイント:柱状図の対比は「鍵層で横につなぐ → 新旧を並べる」。粒子の大きさの変化から水深（海岸からの距離）の変化を読む。

4-6　B　答　(1) A 100 m、B 100 m、C 50 m　(2) 走向は南北（N–S）、東へ傾斜　(3) $\tan\theta = 0.50$、27°　(4) 100 m

(1) 標高＝地表の標高−深さ。A：$120 - 20 = 100\,\mathrm{m}$、B：$140 - 40 = 100\,\mathrm{m}$、C：$110 - 60 = 50\,\mathrm{m}$。

(2) A と B は同じ標高なので、AB を結ぶ南北の線が走向（地層面と水平面の交線の向き）。A の東の C で低くなっているので、東へ傾斜している。

(3) 走向に直角な東西方向に $100\,\mathrm{m}$ 進むと $50\,\mathrm{m}$ 下がるので $\tan\theta = \dfrac{50}{100} = 0.50$。表の $\tan 27^\circ = 0.51$ が最も近い。

(4) D は A から東へ $200\,\mathrm{m}$ なので、上面の標高は $100 - 0.50 \times 200 = 0\,\mathrm{m}$。深さは $100 - 0 = 100\,\mathrm{m}$。

ポイント:同じ標高の2点を結ぶと走向がわかる。傾斜の角は、走向に**直角な方向**の水平距離と高さの差から求める。

4-7　B　答　(1) 正断層。左右に引っ張る力　(2) 不整合（面）。この地域がいったん陸上に出て侵食を受けたこと　(3) a → b → c → F → U → d → G → e　(4) G は d を貫いているが、e は貫いていないから。

(1) F は右へ傾いた断層面で、その上側（右側）の地層が、左側に比べて下にずれている。上盤が下がっているので正断層で、地殻が引き伸ばされる（引っ張りの）力がはたらいた。

(2) U は傾いた a〜c と F を切っており、その上に基底礫岩（d）がのっているので不整合面。a〜c が堆積したあと、傾き、断層が生じ、隆起して侵食され、再び沈降して d が堆積した。

(3) F は a〜c を切るので c の堆積より後。U は F を切るので F より後。G は d まで貫くので d より後で、e には達していないので e より前。

(4) 貫入した岩体は、貫いている地層より新しい（切っているものが新しい）。G は e に切られる形になっているので e より古い。

ポイント:地史の決め手は「切る・切られる」と「上下（累重）」。断層は上盤の動きで正・逆を判断する。

4-8 B **答　(1) 逆転している。ふつうは下ほど粗く上ほど細かい（級化層理）のに、上下が逆になっているから。　(2) 水中で一度に運ばれた粒子のうち、大きく重い粒子ほど速く沈むため。　(3) 斜交葉理（クロスラミナ）、漣痕（リプルマーク）、生痕化石 など　(4) 褶曲。山形が背斜、谷形が向斜。**

(1)(2) 混濁流（乱泥流）などで一度に運ばれた砂や泥は、大きい粒子から先に沈むので、1つの層の中で下が粗く上が細かくなる（級化層理）。観察された層は上が粗いので、上下が逆転している。

(3) 斜交葉理は、上の層に切られている側が上になる。生痕化石（巣穴の跡など）も上下の判定に使える。

(4) 褶曲は水平方向に圧縮する力で生じる。背斜の軸部では古い地層が、向斜の軸部では新しい地層が中心に現れる（逆転していない場合）。

ポイント：級化層理は「下が粗く上が細かい」が正常。逆なら地層の逆転を疑う。

4-9 C **答　(1) 境界面の標高 80 m の走向線。東西方向　(2) 北　(3) 45°　(4) 48 m　(5) 泥岩層　(6) 境界面は北へ傾いているので、標高の低い谷では、境界面が地表と交わる位置が北（傾斜の向き）へずれるから。**

(1) 境界線と等高線の交点では、境界面の標高がその等高線の値に等しい。80 m の等高線とは $y = 140\,\mathrm{m}$ の2点（$x = 70,\ 130\,\mathrm{m}$）で交わり、これを結ぶ直線は東西方向。境界面上の同じ標高の点を結んだ線（走向線）なので、走向は東西。

(2) 100 m の等高線とは $y = 120\,\mathrm{m}$ の2点（$x = 10,\ 190\,\mathrm{m}$）で交わる。北の走向線ほど標高が低いので、北へ傾斜している。

(3) 走向線の間隔（水平距離）は $140 - 120 = 20\,\mathrm{m}$、標高の差は $100 - 80 = 20\,\mathrm{m}$。$\tan\theta = \dfrac{20}{20} = 1$ より $45°$。

(4) 境界面の標高は北へ 1 m 進むごとに 1 m 下がる。P は $y = 190\,\mathrm{m}$ なので、境界面の標高は $80 - (190 - 140) = 30\,\mathrm{m}$。深さは $78 - 30 = 48\,\mathrm{m}$。

(5) P の地下では、泥岩層の下に境界面があり、その下が砂岩層。逆転がないので、上にある泥岩層が新しい。

(6) 境界線は「地形面と境界面の交線」。谷は周りより低いので、北へ傾く境界面と交わるのは、より北の（境界面が低くなっている）所になる。

ポイント：地質図では「境界線と等高線の交点」が境界面の標高を教えてくれる。同じ標高の交点を結んで走向線を引き、走向線の間隔から傾斜を求める。

4-10 C **答　(1) 0.15 mm/年　(2) 70万年前　(3) 44万年前　(4) 26万年間。解答例：砂岩泥岩互層が隆起して陸上に出て侵食を受け、その後に沈降して再び水中となり、礫岩層が堆積し始めた。（49字）**

(1) $45\,\mathrm{m}$ が $120 - 90 = 30$ 万年 で堆積したので $\dfrac{45 \times 10^3\,\mathrm{mm}}{3.0 \times 10^5\,\text{年}} = 0.15\,\mathrm{mm/年}$。

(2) $30\,\mathrm{m}$ の堆積にかかる時間は $\dfrac{3.0 \times 10^4\,\mathrm{mm}}{0.15\,\mathrm{mm/年}} = 2.0 \times 10^5$ 年。$90 - 20 = 70$ 万年前。

(3) $6.0\,\mathrm{m}$ の堆積に $\dfrac{6.0 \times 10^3}{0.15} = 4.0 \times 10^4$ 年 かかるので、$40 + 4 = 44$ 万年前。

(4) $70 - 44 = 26$ 万年間。この間に、堆積していた地層の一部が侵食で失われた可能性もあるので、(2) の 70万年前は「残っている地層のうち最も新しい部分」の年代である。

ポイント：堆積速度＝厚さ÷時間。不整合面は「時間の空白」で、その長さは上下の地層の年代から見積もれる。

5 地球の歴史

5-1 A **答　ア 46　イ 先カンブリア　ウ 古生　エ 中生　オ 新生　カ 6600　キ 石炭　ク ジュラ**

地質時代は、主に化石として産出する生物の大きな入れかわり（大量絶滅など）を境に区分されている。新生代は古第三紀・新第三紀・第四紀に分けられ、第四紀は約258万年前から現在までである。

ポイント：境界の年代「約5.4億年前・約2.5億年前・約6600万年前」と、紀の順序はセットで覚える。

5-2　A　答　(1) 三葉虫：古生代、フズリナ：古生代（石炭紀〜ペルム紀）、アンモナイト：中生代、ビカリア：新生代（新第三紀）　(2) サンゴ：暖かくきれいな浅い海、シジミ：河口や湖などの淡水〜汽水、ブナ：温帯のやや寒冷な気候　(3) 生存期間が短い、分布が広い、個体数が多い

示準化石は地層の時代を、示相化石は地層ができた当時の環境を知る手がかりになる。示準化石には、種の存続期間が短く（進化が速く）、広い地域に分布し、数が多く化石として見つかりやすいことが求められる。示相化石には、現在も近い仲間が生きていて、生活環境が限られていることが求められる。

ポイント：示準＝「いつ」、示相＝「どんな所」。サンゴ礁は暖かい浅海の代表的な示相化石。

5-3　A　答　(1) 3倍　(2) 1.1×10^4 年前　(3) 半減期が短く、数億年もたつと炭素 14 がほとんど残らないから。

(1) 半減期が1回たつごとに $\frac{1}{2}$ になるので、$\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$ より3倍。

(2) $25\,\% = \frac{1}{4} = \left(\frac{1}{2}\right)^2$ なので半減期の2倍。$5730 \times 2 = 11460 \fallingdotseq 1.1 \times 10^4$ 年前。

(3) 数億年は半減期の数万倍にあたり、残る量は検出できないほど少なくなる。古い岩石には、ウラン–鉛法（ウラン 238 の半減期は約 45 億年）やカリウム–アルゴン法など、半減期の長い同位体を用いる。

ポイント：測定したい年代と同じくらいの半減期をもつ同位体を選ぶ。

5-4　A　答　ア シアノバクテリア　イ ストロマトライト　ウ 縞状鉄鉱　エ 全球凍結　オ エディアカラ

シアノバクテリアは酸素を放出する光合成を最初に始めた生物と考えられている。酸素はまず海水中の鉄イオンを酸化して沈殿させ（縞状鉄鉱層）、やがて大気中にも蓄積していった。エディアカラ生物群はカンブリア紀より前の生物群で、そのあとカンブリア紀に、かたい殻や骨格をもつ多様な動物が急に現れた（カンブリア紀の爆発）。

ポイント：「シアノバクテリアの光合成 → 酸素 → 縞状鉄鉱層 → 大気中の酸素の増加」という因果の流れで覚える。

5-5　B　答　(1) 7.0×10^8 年　(2) 2.1×10^9 年前　(3) 2.3×10^8 年前

(1) 割合が 0.5 になる時間を読むと 7.0 億年。

(2) Y が X の 7 倍なら、はじめの X は $1 + 7 = 8$ で、残っている割合は $\frac{1}{8} = \left(\frac{1}{2}\right)^3$。半減期の3倍で $7.0 \times 10^8 \times 3 = 2.1 \times 10^9$ 年前。

(3) $\left(\frac{1}{2}\right)^{t/T} = 0.8$ の両辺の常用対数をとると $-\frac{t}{T} \times 0.301 = -0.097$。$t = \frac{0.097}{0.301} \times 7.0 \times 10^8 = 2.3 \times 10^8$ 年前。図でも、割合 0.8 に対応する時間は約 2.3 億年と読める。

ポイント：「娘核種：親核種＝n：1」なら、残っている割合は $\frac{1}{n+1}$。半減期の整数倍にならないときは対数を使う。

5-6　B　答　③

① 誤り。哺乳類は中生代の三畳紀に出現し、新生代に大きく多様化した。

② 誤り。恐竜は中生代に繁栄し、白亜紀末（中生代の終わり）に絶滅した（鳥類は恐竜から進化したと考えられている）。

③ 正しい。石炭紀の大森林は、現在の石炭のもとになった。

④ 誤り。三葉虫はカンブリア紀に出現し、古生代の終わり（ペルム紀末）に絶滅した。

ポイント：「出現」と「繁栄」と「絶滅」の時期を区別する。哺乳類の出現は中生代、繁栄は新生代。

5-7　B　答　(1) 古生代末：三葉虫（フズリナ）、中生代末：恐竜（アンモナイト）　(2) 解答例：境界の地層にイリジウムが濃集し、衝撃でできた石英や同時期の巨大クレーターが見つかっているから。（47字）　(3) a

(2) イリジウムは地殻には少なく、隕石には多く含まれる元素。境界の粘土層に世界中で濃集していることが発見され、その後メキシコのユカタン半島に、同じ時期にできた直径約 180 km のクレーター（チチュルブ・クレーター）が見つかった。衝突で舞い上がった粉じんが日光をさえぎり、気候が急変したと考えられている。

(3) 古生代末（約2.5億年前）の大量絶滅は地球史上最大で、大規模な火山活動との関係が考えられている。三葉虫はこのとき絶滅した。

ポイント：古生代末＝最大の大量絶滅（三葉虫・フズリナ）、中生代末＝隕石衝突（恐竜・アンモナイト）。

5-8　B　答　(1) 11月19日ごろ　(2) 12月26日ごろ　(3) 12月31日の午前10時40分ごろ　(4) 約69秒

1年は46億年にあたるので、1日は $\dfrac{46\times10^{8}}{365}=1.26\times10^{7}$ 年。

(1) $365\times\dfrac{5.4}{46}=42.8$ 日前。12月31日が終わる時点から 31 日もどると12月1日午前0時、さらに 11.8 日もどると11月19日（の早朝）。

(2) $365\times\dfrac{0.66}{46}=5.24$ 日前で、12月26日の夕方。

(3) $365\times\dfrac{0.07}{46}=0.555$ 日前 $=13.3$ 時間前で、12月31日の午前10時40分ごろ。

(4) $\dfrac{1\times10^{4}}{46\times10^{8}}\times365\times24\times3600=69$ 秒。

ポイント：先カンブリア時代が約 $88\,\%$ を占め、人類の歴史はごく最近のできごとであることが実感できる。

5-9　B　答　ア アフリカ　イ 直立二足　ウ 原人　エ 旧人　オ 第四　カ 氷

直立二足歩行によって手が自由になり、道具の使用や脳の大型化につながったと考えられている。第四紀の氷期には、陸上の氷床が拡大して海水が減ったため、海水面が現在より 100 m 以上低くなった時期がある。このとき日本列島は大陸と陸続きになることがあり、ナウマンゾウなどの動物が渡ってきた。

ポイント：人類の出現（約700万年前、アフリカ）と、第四紀の氷期・間氷期のくり返しは、新生代のまとめとして頻出。

5-10　C　答　(1) 9.2×10^{7} 年前　(2) A → G → 不整合面 → B　(3) 中生代の始まり（約2.5億年前）から 9.2×10^{7} 年前まで　(4) 新生代の古第三紀　(5) 解答例：マグマが固まって鉱物ができたときから、鉱物の中に閉じこめられた放射性同位体の壊変による娘同位体がたまり始めるから。（57字）

(1) はじめの P は $1+0.050=1.05$ で、残っている割合は $\dfrac{1}{1.05}$。$\left(\dfrac{1}{2}\right)^{t/T}=\dfrac{1}{1.05}$ より $\dfrac{t}{T}\log_{10}2=\log_{10}1.05$、$t=\dfrac{0.0212}{0.301}\times1.3\times10^{9}=9.2\times10^{7}$ 年前（白亜紀）。

(2) G は A を貫くので A より新しい。不整合面は G と A を切るので G より新しく、B はその上に堆積した。

(3) アンモナイトは中生代の示準化石なので、A は中生代（約2.5億年前以降）の地層。G に貫かれているので 9.2×10^{7} 年前より前に堆積した。

(4) 貨幣石は新生代古第三紀の示準化石。G より新しいという関係とも矛盾しない。

(5) マグマの中では娘同位体（特にアルゴンのような気体）は逃げやすく、鉱物として固まったときに「時計」がゼロから動き始める。

ポイント：放射年代（数値）と化石・切り合いの関係（相対）を組み合わせると、年代の範囲をしぼりこめる。

5-11 C　**答**　(1) 解答例：二酸化炭素は海にとけて石灰岩として固定されたほか、光合成で有機物となり地層中にたくわえられたから。(49字)　(2) 解答例：光合成で酸素が増えて上空にオゾン層ができ、有害な紫外線が地表に届きにくくなったので、陸上で生活できるようになった。(57字)

(1) 海洋ができると二酸化炭素は海水にとけ、炭酸カルシウム(石灰岩)として沈殿した。生物の殻やサンゴ礁も同じはたらきをする。また、光合成でつくられた有機物の一部は分解されずに地層に埋もれ、石炭や石油のもとになった。

(2) 酸素 O_2 から紫外線によってオゾン O_3 ができ、成層圏にオゾン層が形成された。オゾン層が紫外線を吸収するようになって、植物(オルドビス紀〜シルル紀)や動物が陸上に進出した。

ポイント：大気の変化は「二酸化炭素の減少(海・石灰岩・有機物)」と「酸素の増加(光合成)→ オゾン層 → 陸上進出」の2本の流れで整理する。

6 大気の構造と熱収支

6-1 A　**答**　(1) ア 対流圏　イ 成層圏　ウ 中間圏　エ 熱圏　(2) 7.0 °C　(3) 窒素 約78 %、酸素 約21 %　(4) 対流圏(ア)

(1) 気温が上空ほど下がる層(対流圏・中間圏)と上がる層(成層圏・熱圏)が交互に重なる。境界はそれぞれ対流圏界面(約 11 km)、成層圏界面(約 50 km)、中間圏界面(約 80〜90 km)。

(2) $20 - 0.65 \times \dfrac{2000}{100} = 20 - 13 = 7.0\,^\circ\mathrm{C}$。

(3) 窒素 約 78 %、酸素 約 21 %、アルゴン 約 0.9 %、二酸化炭素 約 0.04 %。高度約 80 km までは、よくかき混ぜられているので組成はほぼ一定である。

(4) 水蒸気のほとんどは対流圏にあり、対流もさかんなので、雲・雨などの気象現象は対流圏で起こる。

ポイント：気温の上がり下がりで層を区別する。成層圏で上空ほど暖かいのはオゾンが紫外線を吸収するため。

6-2 A　**答**　(1) $2.5 \times 10^2\,\mathrm{hPa}$　(2) 約 50 %　(3) $1.0 \times 10^4\,\mathrm{kg}$

(1) 11 km は 5.5 km の2倍なので、$1.0 \times 10^3 \times \left(\dfrac{1}{2}\right)^2 = 2.5 \times 10^2\,\mathrm{hPa}$。

(2) ある高度の気圧は、それより上にある空気の重さによる。5.5 km で気圧が半分なので、それより上に全体の半分、下に半分の空気がある。

(3) 気圧 p は単位面積あたりの空気の重さなので $mg = p \times 1\,\mathrm{m}^2$。$m = \dfrac{1.0 \times 10^5}{9.8} = 1.0 \times 10^4\,\mathrm{kg}$。

ポイント：「気圧＝その上にある空気の重さ」。気圧の割合はそのまま空気の質量の割合になる。

6-3 A　**答**　(1) $5.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$ $(0.50\,\mu\mathrm{m})$、可視光線　(2) $1.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{m}$ $(10\,\mu\mathrm{m})$、赤外線

(1) $\lambda_{\max} = \dfrac{2.9 \times 10^{-3}}{5.8 \times 10^3} = 5.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$。可視光線(約 0.4〜0.8 μm)の範囲にある。

(2) $\dfrac{2.9 \times 10^{-3}}{290} = 1.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{m}$。赤外線の領域。

ポイント：太陽放射は短い波長(可視光線中心)、地球放射は長い波長(赤外線)。この違いが温室効果のしくみ(太陽放射は大気を通り、地球放射は大気に吸収される)の前提になる。

6-4 A　**答**　(1) $3.4 \times 10^2\,\mathrm{W/m^2}$　(2) 地球は断面積 πR^2 で太陽放射を受け、それを表面積 $4\pi R^2$ で分け合うので、平均は太陽定数の $\dfrac{1}{4}$ になるから。　(3) $2.4 \times 10^2\,\mathrm{W/m^2}$

(1) $\dfrac{1.37 \times 10^3}{4} = 342 \fallingdotseq 3.4 \times 10^2\,\mathrm{W/m^2}$。

(2) 地球が受ける太陽放射の総量は $S \times \pi R^2$。夜の側も含め、表面積 $4\pi R^2$ で平均すると $\dfrac{S\pi R^2}{4\pi R^2} = \dfrac{S}{4}$。

(3) $342 \times (1 - 0.30) = 2.4 \times 10^2\,\mathrm{W/m^2}$。

ポイント：「断面積で受けて、表面積で平均する」ので $\dfrac{1}{4}$。この値が放射平衡温度の計算の出発点になる。

6-5 B 答 (1) $T_e = \left\{ \dfrac{S(1-A)}{4\sigma} \right\}^{1/4}$ (2) $2.6 \times 10^2\,\mathrm{K}$（$255\,\mathrm{K}$） (3) 大気中の温室効果ガスが地球放射を吸収し、その一部を地表へ再び放射する（温室効果）から。 (4) $4.4\,\mathrm{K}$

(1) 吸収量 $\dfrac{S}{4}(1-A)$ と放射量 σT_e^4 が等しい。

(2) $T_e^4 = \dfrac{1.37 \times 10^3 \times 0.70}{4 \times 5.67 \times 10^{-8}} = 4.23 \times 10^9$ より $T_e = 255\,\mathrm{K}$（約 $-18\,^\circ\mathrm{C}$）。

(3) 地表は太陽放射に加えて大気からの放射も受けるので、放射平衡温度より約 $33\,\mathrm{K}$ 高い。

(4) T_e は $(1-A)^{1/4}$ に比例するので、$255 \times 1.0174 = 259.4$。$259.4 - 255 = 4.4\,\mathrm{K}$ 上がる。氷や雪がとけてアルベドが下がると温度が上がり、さらに氷がとける（正のフィードバック）。

ポイント：放射平衡温度は「$\dfrac{S}{4}(1-A) = \sigma T^4$」の1式で求まる。地表の実際の温度との差が温室効果の大きさ。

6-6 B 答 (1) 50 (2) 96 (3) 58 (4) $22 + 8 + 12 + 58 = 100$ (5) 地表の水が蒸発するときに地表から熱をうばい、その水蒸気が上空で凝結して雲になるときに、その熱を大気中に放出する。

(1) $100 - 22 - 8 - 20 = 50$。

(2) 地表のつりあい：入る $50 + X$、出る $114 + 24 + 8 = 146$。$X = 96$。

(3) 大気のつりあい：入るのは、太陽放射の吸収 20、地表放射のうち大気が吸収する分 $114 - 12 = 102$、潜熱 24、顕熱 8 の合計 154。出るのは $X + Y = 96 + Y$。$Y = 58$。

(4) 反射 $22 + 8 = 30$、大気の窓を通る地表放射 12、大気からの放射 58 で、合計 100。

(5) 水の状態変化にともなう熱の輸送で、地表から大気へ運ばれる熱の中で大きな割合を占める。

ポイント：熱収支図は「地表」「大気」「大気圏外」の3か所でつりあいの式を立てる。地表が受け取る放射は、太陽放射より大気からの放射のほうが大きい。

6-7 B 答 (1) 約 38° (2) 低緯度で余った熱が高緯度へ運ばれているから。 (3) 大気の運動（大気の大循環）、海流（海洋の循環） (4) 太陽の高度が高く、単位面積あたりに受ける太陽放射が多いから。

(1) 2本の曲線は緯度約 38° で交わる。

(2)(3) 低緯度の熱の余りと高緯度の不足は、大気と海洋による熱の輸送でつりあっている。大気は、暖かい空気の移動のほか、水蒸気の潜熱としても熱を運ぶ。台風や温帯低気圧も熱を運ぶ役割をもつ。

(4) 太陽高度が高いほど、同じ太陽光線の束が狭い面積に当たる。また大気中を通る距離も短い。

ポイント：緯度による熱の過不足が、大気の大循環と海洋の循環を動かす原動力。

6-8 B 答 ア 二酸化炭素 イ 窓 ウ メタン エ 窒素 オ オゾン カ 紫外線

温室効果ガスは、太陽放射（主に可視光線）はよく通すが、地球放射（赤外線）を吸収し、その一部を地表へ向けて放射する。大気の窓の波長域では吸収が弱いので、この波長を吸収するガスが増えると温室効果が強まりやすい。

ポイント：温室効果ガスは「可視光線は通し、赤外線を吸収・再放射する」。窒素・酸素は温室効果をほとんどもたない。

6-9 B 答 (1) $1.0 \times 10^3\,\mathrm{kg}$ (2) $78\,\mathrm{W/m^2}$ (3) 約 $33\,\%$

(1) 水の体積は $1\,\mathrm{m^2} \times 1.0\,\mathrm{m} = 1.0\,\mathrm{m^3}$、質量は $1.0 \times 10^3\,\mathrm{kg}$。

(2) $\dfrac{1.0 \times 10^3 \times 2.5 \times 10^6}{3.2 \times 10^7} = 78\,\mathrm{W/m^2}$。

(3) $\dfrac{78}{240} \times 100 = 33\,\%$。地表から大気への熱の輸送のうち、潜熱による分はとても大きい。

ポイント：$\mathrm{W} = \mathrm{J/s}$。「1年あたりのエネルギー」を秒で割ると平均の仕事率（$\mathrm{W/m^2}$）になる。

6-10 C　**答**　(1) $T_a^4 = \dfrac{1}{2}T_s^4$　(2) 解説参照　(3) $\varepsilon = 1$：303 K、$\varepsilon = 0.78$：289 K　(4) 解答例：二酸化炭素が増えると大気が地球放射を吸収する割合が大きくなり、大気から地表へ向かう放射が増えるので、地表の温度が上がる。(60字)

(1) 大気の層が吸収するのは $\varepsilon\sigma T_s^4$、放射するのは上下あわせて $2\varepsilon\sigma T_a^4$。等しいとおいて $T_a^4 = \dfrac{1}{2}T_s^4$。

(2) 宇宙へ出ていくのは、大気の層を素通りする地表放射 $(1-\varepsilon)\sigma T_s^4$ と、大気の層の上向きの放射 $\varepsilon\sigma T_a^4 = \dfrac{\varepsilon}{2}\sigma T_s^4$。これが σT_e^4 に等しいので、$\left(1 - \dfrac{\varepsilon}{2}\right)T_s^4 = T_e^4$、すなわち $T_s^4 = \dfrac{2}{2-\varepsilon}T_e^4$。■（地表のつりあい $\sigma T_e^4 + \varepsilon\sigma T_a^4 = \sigma T_s^4$ からも同じ式が得られる。）

(3) $\varepsilon = 1$：$T_s = 2^{1/4} \times 255 = 1.189 \times 255 = 303\,\mathrm{K}$。$\varepsilon = 0.78$：$T_s = 1.132 \times 255 = 289\,\mathrm{K}$ となり、実際の平均気温に近い。

(4) ε が大きくなるほど $\dfrac{2}{2-\varepsilon}$ が大きくなり、T_s が上がる。

ポイント：単純なモデルでも「大気が赤外線を吸収・再放射する」ことで地表が放射平衡温度より暖かくなることが式で示せる。

6-11 C　**答**　(1) 解答例：大気は太陽放射で直接暖められるより、暖まった地表からの放射や熱で下から暖められ、上昇する空気は膨張して冷えるから。(57字)　(2) 解答例：成層圏にあるオゾンが太陽からの紫外線を吸収して、まわりの大気を暖めるから。(37字)　(3) 低緯度。地表が強く暖められて対流がさかんで、対流が高い所まで達するから。

(1) 大気は太陽放射（可視光線）をあまり吸収しないので、まず地表が暖まり、地表からの赤外線や熱の伝達・潜熱によって大気が下から暖められる。そのため地表に近いほど暖かい。また、上昇する空気は断熱膨張して温度が下がる。

(2) オゾンの濃度が最も大きいのは高度 20〜30 km 付近だが、紫外線は上から入ってくるので、より上の層で多く吸収され、気温は成層圏界面（約 50 km）付近で最も高くなる。

(3) 対流圏界面の高さは、赤道付近で約 16〜17 km、極付近で約 8 km 程度である。

ポイント：対流圏は「下から暖められる層」、成層圏は「オゾンが紫外線を吸収して暖まる層」。

7 大気の運動と天気

7-1 A　**答**　ア 気圧傾度力　イ 右　ウ 平行　エ 地衡風　オ 摩擦力　カ 反時計

地衡風は、北半球では気圧の低い側を左に見て吹く。地表付近では摩擦力によって風が弱まり、転向力も小さくなるので、気圧傾度力・転向力・摩擦力の3つがつりあう向きに、等圧線を斜めに横切って吹く。北半球の高気圧では、地上の風は時計回りに吹き出す。

ポイント：「上空＝等圧線に平行（地衡風）」「地上＝低圧側へ斜めに横切る」。南半球では転向力が左向きなので、回転の向きが逆になる。

7-2 A　**答**　(1) 13 °C　(2) 9 °C　(3) 水蒸気が凝結するときに放出される潜熱（凝結熱）が空気塊を暖めるから。

(1) 雲ができるまでは乾燥断熱減率で下がる：$25 - 1.0 \times \dfrac{1200}{100} = 13\,^\circ\mathrm{C}$。

(2) 雲ができてからは湿潤断熱減率：$13 - 0.5 \times \dfrac{800}{100} = 9\,^\circ\mathrm{C}$。

(3) 上昇する空気塊は膨張して温度が下がるが、飽和した空気塊では水蒸気が凝結して熱を放出するので、温度の下がり方が小さくなる。

ポイント：雲底（凝結が始まる高さ）を境に、減率を乾燥から湿潤に切りかえる。

7-3 A　**答**　(1) 56 %　(2) 15 °C　(3) 3.4 g

(1) 相対湿度＝$\dfrac{\text{水蒸気量}}{\text{飽和水蒸気量}} \times 100 = \dfrac{12.8}{23.0} \times 100 = 56\,\%$。

(2) 飽和水蒸気量が $12.8\,\mathrm{g/m^3}$ になる温度なので 15 °C。

(3) 10 °C では $9.4\,\mathrm{g/m^3}$ までしか水蒸気として含めないので、$12.8 - 9.4 = 3.4\,\mathrm{g}$。

ポイント：露点は「その空気の水蒸気量が飽和水蒸気量に等しくなる温度」。露点より冷えると凝結が起こる。

7-4　A　答　ア 積乱雲　イ 乱層雲　ウ 狭い範囲に短時間の強い雨　エ 広い範囲に長時間のおだやかな雨　オ 下がる　カ 上がる　キ 急　ク ゆるやか

寒冷前線では、寒気が暖気の下にもぐりこんで暖気を急に押し上げるので、背の高い積乱雲ができる。温暖前線では、暖気が寒気の上をゆるやかにはい上がるので、乱層雲などの層状の雲が広がる。寒冷前線の通過後は、風向が南寄りから北寄り（北西）に変わり、気温が下がる。

ポイント：前線面の傾きの違い（寒冷前線は急、温暖前線はゆるやか）から、雲の種類と雨の降り方の違いを説明できるようにする。

7-5　B　答　(1) B 10 °C、C 5 °C、D 25 °C　(2) A 54 %、D 30 %　(3) 2.6 g　(4) フェーン現象。風上側の上昇中に、凝結で放出された潜熱によって空気塊が暖められ、その熱を保ったまま、風下側では乾燥断熱減率で下降して温度が上がるから。

(1) B：$20 - 1.0 \times 10 = 10\,^\circ\mathrm{C}$。C：$10 - 0.5 \times 10 = 5\,^\circ\mathrm{C}$。D：雲が消えているので乾燥断熱減率で上がる。$5 + 1.0 \times 20 = 25\,^\circ\mathrm{C}$。

(2) B で飽和したので、A での水蒸気量は $10\,^\circ\mathrm{C}$ の飽和水蒸気量 $9.4\,\mathrm{g/m^3}$。A の相対湿度は $\dfrac{9.4}{17.3} \times 100 = 54\,\%$。C でも飽和しているので、D での水蒸気量は $5\,^\circ\mathrm{C}$ の飽和水蒸気量 $6.8\,\mathrm{g/m^3}$。D の相対湿度は $\dfrac{6.8}{23.0} \times 100 = 30\,\%$。

(3) $9.4 - 6.8 = 2.6\,\mathrm{g}$。

(4) 上昇時は湿潤断熱減率（1000 m で 5 ℃）で冷え、下降時は乾燥断熱減率（1000 m で 10 ℃）で暖まるので、差の分だけ高温になる。

ポイント：フェーンの計算は「どこで雲ができ、どこで消えるか」を確認し、区間ごとに減率を使い分ける。風下側の水蒸気量は山頂の飽和水蒸気量。

7-6　B　答　(1) a 温暖前線、b 寒冷前線　(2) P 南西、Q 南東、R 北西　(3) 積乱雲による短時間の強い雨（雷や突風をともなうこともある）が降り、通過後は気温が下がり、風向は南西から北西に変わる。　(4) Q

(1) 半円の記号が温暖前線、三角形の記号が寒冷前線。記号は前線の進む向きの側につける。

(2) 北半球の地上の低気圧では、風は反時計回りに中心へ吹きこむ。P は低気圧の南側の暖域にあり南西の風、Q は温暖前線の前方（北東側）で南東の風、R は寒冷前線の後方（西側）で北西の風。

(3) 寒冷前線の通過時には、短時間に強い雨が降り、通過後は寒気におおわれる。

(4) 温暖前線の前方の広い範囲には乱層雲が広がり、弱い雨が長く続く。

ポイント：温帯低気圧は「暖域（南西の風・暖かい）」「温暖前線の前方（東寄りの風・雨が長い）」「寒冷前線の後方（北西の風・寒い）」の3つの領域に分けて考える。

7-7　B　答　(1) $8.3 \times 10^{-5}\,/\mathrm{s}$　(2) 20 m/s　(3) 西（西風）　(4) 小さくなる。

(1) $f = 2 \times 7.3 \times 10^{-5} \times 0.57 = 8.3 \times 10^{-5}\,/\mathrm{s}$。

(2) $\dfrac{\Delta p}{\Delta n} = \dfrac{4.0 \times 10^{2}\,\mathrm{Pa}}{2.0 \times 10^{5}\,\mathrm{m}} = 2.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{Pa/m}$。$v = \dfrac{2.0 \times 10^{-3}}{1.2 \times 8.3 \times 10^{-5}} = 20\,\mathrm{m/s}$。

(3) 北半球の地衡風は低圧側を左に見て吹く。北が低圧なので、東へ向かって吹く西風。中緯度の上空の偏西風は、このように南北の気圧差によって吹く。

(4) 高緯度ほど $\sin\varphi$ が大きく f が大きいので、同じ気圧傾度なら風速は小さい。

ポイント：単位をそろえる（$1\,\mathrm{hPa} = 100\,\mathrm{Pa}$、$\mathrm{km} \to \mathrm{m}$）。地衡風の向きは「低圧側を左」。

7-8　B　答　ア 30　イ 亜熱帯高圧　ウ ハドレー　エ 北東　オ 貿易風　カ 偏西風　キ ジェット気流

赤道付近の上昇域は熱帯収束帯（赤道低圧帯）とよばれ、積乱雲が発達して降水が多い。亜熱帯高圧帯の下降域は乾燥し、砂漠が多い。高緯度では極偏東風が吹き、偏西風との境界付近に寒帯前線ができる。

ポイント：大気の大循環は「低緯度のハドレー循環」「中緯度の偏西風（波動）」「高緯度の極偏東風」の3つで整理する。

7-9 B **答　(1) a 冬　b 夏　c 梅雨　d 春または秋　(2) 解答例：シベリア高気圧からの冷たく乾いた季節風が日本海で水蒸気を補給されて雪雲をつくり、山脈にぶつかって日本海側に雪を降らせ、太平洋側には乾いた風が吹き下りるから。(78字)**

(1) a は西高東低の冬型の気圧配置。b は太平洋高気圧におおわれた夏型（南高北低）。c は梅雨前線。d は移動性高気圧と温帯低気圧が交互に通過する春・秋。

(2) 冬の季節風は、日本海の比較的暖かい海面から熱と水蒸気を受け取って不安定になり、すじ状の雲をつくる。山を越えたあとは水蒸気を失った乾いた風となる。

ポイント：日本の季節の天気は「どの高気圧（気団）が勢力をもつか」で決まる。冬はシベリア高気圧、夏は太平洋高気圧、梅雨は両者のせめぎ合い。

7-10 C **答　(1) 空気塊 $20\,^\circ\mathrm{C}$、まわり $23\,^\circ\mathrm{C}$。下降する。　(2) $2.5\times10^3\,\mathrm{m}$　(3) まわりより暖かく軽いので、自ら上昇を続ける。積乱雲。　(4) 条件付き不安定。解答例：日射で地表付近の空気が強く暖められたり、上空に寒気が流れこんだりして、上下の気温差が大きくなるとき。(50字)**

(1) 空気塊：$30-1.0\times10=20\,^\circ\mathrm{C}$。まわり：$30-0.70\times10=23\,^\circ\mathrm{C}$。空気塊のほうが冷たく重いので下降する（安定）。

(2) 高度 z [m]（$z\geqq1000$）で、空気塊は $20-0.5\times\dfrac{z-1000}{100}$、まわりは $30-0.70\times\dfrac{z}{100}$。等しいとおくと $25-0.005z=30-0.007z$ より $z=2500\,\mathrm{m}$。

(3) 空気塊の温度の下がり方（$0.5\,^\circ\mathrm{C}/100\,\mathrm{m}$）がまわり（$0.70\,^\circ\mathrm{C}/100\,\mathrm{m}$）より小さいので、2500 m より上では空気塊のほうが暖かく、浮力で上昇を続ける。夏の午後の雷雨はこのしくみで起こる。

(4) 気温減率が湿潤断熱減率より大きく乾燥断熱減率より小さい状態は、飽和していなければ安定、飽和すると不安定になるので条件付き不安定という。

ポイント：安定・不安定は、持ち上げた空気塊の温度とまわりの気温を同じ高度で比べて判断する。

7-11 C **答　(1) 12時から13時の間　(2) 気温が急に下がった。風向が南西から北西に変わった。気圧が下がり続けていたのが上がり始めた。　(3) 温暖前線と寒冷前線にはさまれた暖域　(4) 解答例：寒気が暖気の下にもぐりこんで暖気を急激に持ち上げるため、上昇気流が強まって積乱雲が発達し、狭い範囲に強い雨が降るから。(59字)**

(1)(2) 12時から13時にかけて、気温は 23.0 ℃ から 17.2 ℃ へ急に下がり、風向は南西から北西に変わり、気圧は 1000.4 hPa で最も低くなったあと上がり始めた。13時には雷雨で風速も最大になっている。

(3) 9時には南寄りの風で気温が高く、気圧は下がり続けている。寒冷前線の前方の暖域にあった。

(4) 寒冷前線面は傾きが急なので、暖気は強く押し上げられる。

ポイント：寒冷前線の通過は「気温の急降下」「風向の急変（南寄り→北寄り）」「気圧の極小」「強い雨・突風」の組み合わせで判断する。

8 海洋と気候

8-1 A **答　(1) 約 3.5 %　(2) 塩化ナトリウム　(3) 塩類 70 g、塩化ナトリウム 55 g　(4) どこの海水でも、塩類の成分の割合はほぼ一定である。**

(1)(2) 海水 1 kg に約 35 g の塩類がとけている。多い順に塩化ナトリウム、塩化マグネシウム、硫酸マグネシウム…。イオンでは塩化物イオン、ナトリウムイオンの順に多い。

(3) $2.0\times10^3\times0.035=70\,\mathrm{g}$。$70\times0.78=54.6\fallingdotseq55\,\mathrm{g}$。

(4) 蒸発の多い亜熱帯の海で塩分が高く、降水や河川水の多い所で低いなど、塩分は場所で異なるが、成分の割合はほとんど変わらない。海水はよく混ざり合っているためである。

ポイント：「塩分は場所で違う、組成比はほぼ一定」。塩分の違いは水の出入り（蒸発・降水・河川水・結氷）で生じる。

8-2 A 答　ア 表層混合　イ 水温躍層（主水温躍層）　ウ 深層

表層混合層の厚さは数十〜数百 m で、季節によって変わる。夏の中緯度では、日射で暖められた表面付近に季節的な水温躍層ができる。深層の水温は数 ℃ 以下で、場所による違いが小さい。

ポイント：海洋は「表層混合層 → 水温躍層 → 深層」の3層。暖かく軽い水が上、冷たく重い水が下で、層は安定している。

8-3 A 答　ア 黒潮　イ 親潮　ウ 対馬　エ 時計　オ 西岸強化

表層の海流は主に風によって引き起こされる（風成循環）。北半球の亜熱帯循環は時計回り、南半球では反時計回り。地球が球形で自転していることの効果で、循環の西側の海流が強く速くなる。黒潮と親潮がぶつかる三陸沖は、栄養塩が豊富で好漁場になっている。

ポイント：北半球の亜熱帯循環：西側を北上する暖流（黒潮）、東側を南下する寒流（カリフォルニア海流）。

8-4 A 答　ア 東　イ 湧昇　ウ エルニーニョ　エ ラニーニャ　オ 冷

エルニーニョ現象のときは、暖かい海水が東へ広がり、積乱雲がさかんに発生する場所も東へ移る。その影響で、大気の流れが変わり、世界各地で天候が平年と異なる状態（異常気象）が起こりやすくなる。

ポイント：エルニーニョ＝東風（貿易風）が弱い・東太平洋が暖かい。ラニーニャ＝東風が強い・東太平洋が冷たい。

8-5 B 答　(1) ア 低緯度、イ 高緯度、ウ 中緯度（夏）　(2) 表層の厚さ 約 100 m、水温躍層 約 100〜1000 m　(3) 風や波によって海水がかき混ぜられるから。　(4) 表面の海水も冷たく、深層との水温の差が小さいから（冷たく重い表面の海水が沈みこみ、上下が混ざりやすいから）。

(1) 表面の水温が最も高いアが低緯度、全層が低温のイが高緯度。ウは表面が暖かいが混合層がうすく、浅い所に季節的な水温躍層がある中緯度の夏。

(2) アは深さ 100 m まで 28 ℃ で一様、その下で 1000 m 付近まで急に水温が下がる。

(3) 表層混合層は、風による波や乱れで上下に混ぜられた層。

(4) 高緯度では冬に表面の海水が冷やされて重くなり、深くまで沈みこむ。深層の水の一部はこのようにしてつくられる。

ポイント：どの緯度でも深層の水温はほぼ同じ（数 ℃ 以下）。違うのは表面の水温と、水温躍層の有無。

8-6 B 答　(1) 西（沖へ向かう向き）　(2) 深い所から冷たい海水がわき上がる（沿岸湧昇）。水温が低く、栄養塩に富んでプランクトンが増え、好漁場になる。　(3) 表層の海水が沖（西）へ運ばれ、沿岸湧昇が起こる。

(1) 南向きの風の右 90° は西向き。大陸の西岸なので、海水は岸から沖へ運ばれる。

(2) 運び去られた表層の海水を補うように、下から冷たい海水がわき上がる。深い所の海水は栄養塩（窒素やリンの化合物）に富むので、植物プランクトンがよく育つ。カリフォルニア沖やペルー沖は世界有数の漁場である。

(3) 北西向きの風の左 90° は南西向きで、沖へ向かう成分をもつ。エルニーニョ現象のときは、この湧昇が弱まる。

ポイント：エクマン輸送は「北半球は右、南半球は左へ 90°」。輸送が岸から沖へ向かえば湧昇、岸へ向かえば沈降。

8-7 B 答　(1) 北大西洋のグリーンランド付近、南極大陸の周辺　(2) 海水が冷やされるうえ、海氷ができるときに塩類が海水中に残されて塩分が高くなり、密度が大きくなるから。　(3) 約 2.1×10^3 年

(1)(2) 海水の密度は、水温が低いほど、塩分が高いほど大きい。高緯度の海で冷やされ、さらに結氷によって塩分が高まった海水は重くなって深くまで沈む。

(3) $\dfrac{1.0 \times 10^{18}}{1.5 \times 10^{7}} = 6.7 \times 10^{10}$ s。$\dfrac{6.7 \times 10^{10}}{3.2 \times 10^{7}} = 2.1 \times 10^{3}$ 年。深層循環は千年〜数千年の時間をかけて世界の海をめぐる、とてもゆっくりした循環である。

ポイント：深層循環は「水温と塩分による密度の差」で動く（熱塩循環）。表層の風成循環とは原動力が違う。

8-8 B　**答**　(1) ア 離心率（形）　イ 傾き　ウ ミランコビッチ　(2) 約 $1.2 \times 10^2\,\mathrm{m}$　(3) 大きい。$^{16}\mathrm{O}$ を多く含む水が蒸発して雪となり、氷床として陸上に蓄えられるから。

(1) 周期は、離心率が約10万年、自転軸の傾きが約4.1万年、歳差が約2万年。

(2) $\dfrac{4.3 \times 10^{16}}{3.6 \times 10^{14}} = 1.2 \times 10^2\,\mathrm{m}$。このとき浅い海の多くは陸地になった。

(3) 氷期には $^{16}\mathrm{O}$ に富む水が氷床として海から取り去られるので、海水の $^{18}\mathrm{O}$ の割合が大きくなる。海底の堆積物中の有孔虫の殻（$\mathrm{CaCO_3}$）の酸素同位体比を調べると、過去の氷床の量の変化がわかる。

ポイント：酸素同位体比は「過去の気候の温度計（氷の量の記録）」。氷期＝海水の $^{18}\mathrm{O}$ が多い。

8-9 C　**答**　(1) Y　(2) 東風（貿易風）によって暖かい表層の海水が西側へ吹き寄せられているから。　(3) 解答例：東風（貿易風）が弱まると、西側にたまっていた暖水が東へ広がり、東側の湧昇も弱まって東太平洋の赤道域の海面水温が上がる。それにともない、積乱雲がさかんに発生する場所が西から中部・東部の太平洋へ移る。（98字）　(4) 積乱雲が発生する場所が変わると、大気中の熱の放出の分布と大気の流れ（大循環）が変わるから。

(1) Y は東風が弱く、暖水が東まで広がって水温躍層の傾きが小さい。

(2) 東風に引きずられて表層の暖水が西へ運ばれ、西太平洋（インドネシア付近）に厚くたまる。東側では湧昇で冷水がわき上がる。

(3) 海面水温が高い所では上昇気流が生じやすく、積乱雲が発達する。エルニーニョ現象では、その場所が東へ移る。暖水が東へ移ると東西の気圧差が小さくなり、東風がさらに弱まる（大気と海洋が影響し合う）。

(4) 積乱雲の中で放出される潜熱は大気を動かす大きなエネルギー源である。その位置がずれると、偏西風の蛇行などを通じて遠く離れた地域の天候にも影響する。日本の冷夏・暖冬の傾向もその例である。

ポイント：エルニーニョ現象は「海洋（暖水の移動）」と「大気（東風の強弱・積乱雲の位置）」が互いに強め合う現象。

8-10 C　**答**　(1) 質量 $1.0 \times 10^4\,\mathrm{kg}$、熱量 $1.0 \times 10^7\,\mathrm{J}$　(2) $2.6\,\mathrm{m}$　(3) $3.9\,\mathrm{K}$　(4) 解答例：海水は大気より熱容量がはるかに大きく、夏に熱をたくわえて冬に放出するので、海の近くでは気温の変化がやわらげられるから。（59字）

(1) 気圧は上にある空気の重さなので $m = \dfrac{p}{g} = \dfrac{1.0 \times 10^5}{9.8} = 1.0 \times 10^4\,\mathrm{kg}$。熱量 $Q = 1.0 \times 10^4 \times 1.0 \times 10^3 \times 1 = 1.0 \times 10^7\,\mathrm{J}$。

(2) 深さ h の海水の質量は $1.0 \times 10^3 h$ [kg]。$1.0 \times 10^3 h \times 4.0 \times 10^3 = 1.02 \times 10^7$ より $h = 2.6\,\mathrm{m}$。海洋の表面からわずか 3 m 弱で、大気全体と同じだけの熱容量がある。

(3) 海水の熱量 $1.0 \times 10^3 \times 100 \times 4.0 \times 10^3 \times 0.10 = 4.0 \times 10^7\,\mathrm{J}$。大気の温度上昇は $\dfrac{4.0 \times 10^7}{1.02 \times 10^7} = 3.9\,\mathrm{K}$。海洋のわずかな水温変化が、大気には大きな影響を与える。

(4) 海洋は温まりにくく冷めにくいので、気候をやわらげるはたらきがある（海洋性気候）。地球温暖化で増えた熱の大部分も、海洋に吸収されていると考えられている。

ポイント：熱容量＝質量×比熱。大気全体の熱容量は、海洋の表層数 m 分にすぎない。

9 太陽系と惑星

9-1 A　**答**　(1) 8.0 年　(2) 9.0 天文単位　(3) 1.9 年

(1) $P^2 = 4.0^3 = 64$ より $P = 8.0$ 年。

(2) $a^3 = 27^2 = 729$ より $a = 9.0$ 天文単位。

(3) $P = a^{3/2} = 1.87 \fallingdotseq 1.9$ 年。

ポイント：単位を「年」と「天文単位」にそろえると、比例定数が1になる（地球で $a = 1,\ P = 1$）。

9-2　A　答　(1) 2.1 年　(2) 1.6 年　(3) 惑星が、太陽・地球との位置関係が同じになる（例：衝から次の衝まで）のにかかる時間。

(1) 外惑星：$\dfrac{1}{S}=\dfrac{1}{E}-\dfrac{1}{P}=1-\dfrac{1}{1.88}$ より $S=2.1$ 年（約 780 日）。

(2) 内惑星：$\dfrac{1}{S}=\dfrac{1}{P}-\dfrac{1}{E}=\dfrac{1}{0.615}-1$ より $S=1.6$ 年（約 584 日）。

(3) 1年あたりに回る角度（$\dfrac{360^\circ}{\text{周期}}$）の差が、1会合周期で 360° になる。

ポイント：会合周期の式は「速いほうの角速度−遅いほうの角速度」。内惑星か外惑星かで引き算の順序が変わる。

9-3　A　答　ア 水星・金星・地球・火星　イ 木星・土星・天王星・海王星　ウ 小さい　エ 大きい　オ 大きい　カ 小さい　キ 岩石と金属（鉄）　ク 水素・ヘリウム（や氷）　ケ 衛星が多く、環がある

地球型惑星は岩石の層と鉄の核からなり、平均密度が $4\sim5.5\,\mathrm{g/cm^3}$ 程度と大きい。木星型惑星は水素とヘリウムを主成分とする巨大な惑星で、平均密度は小さく、土星は $1\,\mathrm{g/cm^3}$ より小さい。天王星・海王星は氷を多く含むので、天王星型惑星として区別することもある。

ポイント：「地球型＝小さい・重い（高密度）・岩石」「木星型＝大きい・軽い（低密度）・ガス」。

9-4　A　答　(1) 18時ごろ（日没ごろ）、右側　(2) 18時ごろ（日没ごろ）　(3) 約 29.5 日　(4) 日食は新月、月食は満月のとき

(1) 上弦の月は、太陽から東へ 90° 離れた位置にある。太陽が西に沈むころ南中し、太陽のある西側（南を向いて右側）が光る。

(2) 満月は太陽の反対側にあるので、日没のころ東からのぼり、真夜中に南中する。

(3) 月が地球のまわりを1周する恒星月は約 27.3 日だが、その間に地球も公転するので、満ち欠けの周期はそれより長い。

(4) 日食は太陽・月・地球の順に、月食は太陽・地球・月の順に一直線に並ぶときに起こる。

ポイント：月の位相は「太陽から何度離れているか」で決まる。90° 東＝上弦（夕方に南中）、180°＝満月（真夜中に南中）。

9-5　B　答　(1) 46°　(2) 夕方、西の空（宵の明星）　(3) 金星は地球より内側を公転するので、地球から見て太陽から最大 46° までしか離れず、太陽と反対側の真夜中の空には来ないから。　(4) 23°

(1) 接線 EV と半径 SV は垂直なので、直角三角形 SVE で $\sin\theta=\dfrac{SV}{SE}=\dfrac{0.72}{1}$、$\theta=46^\circ$。

(2) 惑星の公転も地球の自転も、北極側から見て反時計回り。地球から見て V は太陽より左（反時計回りの側）にあり、天球上では太陽の東にある（東方最大離角）。地球の自転で太陽が西に沈んだあとも、金星はしばらく西の空に見えている。

(3) 真夜中に見えるのは、地球から見て太陽と反対の方向にある天体。内惑星はその方向に来ることがない。

(4) $\sin\theta=0.39$ より 23°。水星は太陽に近いので、日没直後や日の出直前の低い空でしか見られない。

ポイント：内惑星の最大離角は $\sin\theta=a$（a は天文単位で表した軌道半径）。東方最大離角＝夕方の西空、西方最大離角＝明け方の東空。

9-6　B　答　(1) 5.0 年　(2) 2.9 天文単位　(3) 火星と木星の軌道の間（小惑星帯）　(4) 逆行。地球が外惑星を内側から追い越すため、外惑星が見かけ上、後ろへ下がるように見えるから。

(1) 外側の天体なので $\dfrac{1}{1.25}=1-\dfrac{1}{P}$。$\dfrac{1}{P}=1-0.80=0.20$ より $P=5.0$ 年。

(2) $a^3=P^2=25$ より $a=25^{1/3}=5^{2/3}=2.9$ 天文単位。

(3) 火星（1.52 天文単位）と木星（5.20 天文単位）の間で、多くの小惑星が公転している。

(4) ふだん惑星は星座の間を西から東へ動く（順行）が、衝の前後には地球が速く公転して外惑星を追い越すので、逆向きに動いて見える。

ポイント：会合周期 → 公転周期（会合周期の式）→ 軌道長半径（ケプラーの第3法則）と、2つの法則をつなげて使う。

9-7 B　**答　(1) 月 0.53°、太陽 0.53°（いずれも約 0.5°）　(2) 月と太陽の視直径がほぼ等しいから。　(3) 金環日食　(4) 月の公転軌道面（白道）が、地球の公転軌道面（黄道）に対して約 5° 傾いているので、新月や満月のときに太陽・地球・月が一直線に並ぶとは限らないから。**

(1) 視直径は小さい角なので、$\theta \fallingdotseq \dfrac{\text{直径}}{\text{距離}}$ [rad]。月：$\dfrac{3.5\times10^{3}}{3.8\times10^{5}} = 9.21\times10^{-3}\,\text{rad} = 0.53^\circ$。太陽：$\dfrac{1.4\times10^{6}}{1.5\times10^{8}} = 9.33\times10^{-3}\,\text{rad} = 0.53^\circ$。

(2) 太陽の直径は月の約400倍だが、距離も約400倍なので、見かけの大きさがほぼ同じになる。

(3) 月の視直径が太陽より小さくなるので、太陽のふちがリング状に残る。

(4) 白道と黄道の交点付近で新月・満月になるときだけ日食・月食が起こる。

ポイント：視直径＝直径÷距離（rad）。「直径の比≒距離の比」が皆既日食と金環日食の両方を生む。

9-8 B　**答　(1) 軌道長半径 5.0 天文単位、公転周期 11 年　(2) 近日点：遠日点 $= 9.0:1$　(3) 0.80　(4) 太陽と反対の向き**

(1) 長軸の長さは $1.0+9.0=10$ 天文単位なので $a=5.0$ 天文単位。$P = a^{3/2} = 11.2 \fallingdotseq 11$ 年。

(2) 面積速度一定：近日点と遠日点では速度が太陽からの向きに垂直なので、$\dfrac{1}{2}r_1v_1 = \dfrac{1}{2}r_2v_2$。$\dfrac{v_1}{v_2} = \dfrac{r_2}{r_1} = \dfrac{9.0}{1.0} = 9.0$。

(3) $e = \dfrac{9.0-1.0}{9.0+1.0} = 0.80$。惑星の軌道（地球は約 0.017）に比べて非常に細長い。

(4) 彗星の核は氷やちりからなり、太陽に近づくと蒸発したガスやちりが太陽風や光の圧力で押し流され、太陽と反対側にのびる。

ポイント：ケプラーの第2法則＝面積速度一定。近日点で速く、遠日点で遅い。

9-9 B　**答　ア 円盤　イ 微惑星　ウ 原始惑星　エ 雪線（スノーライン）　オ 小惑星　カ 太陽系外縁**

地球型惑星は、太陽に近い高温の領域で岩石や金属を材料としてできたので、小さく密度が大きい。木星型惑星は、氷を含む大きな固体の核がまわりの水素・ヘリウムのガスを大量に引きつけてできた。冥王星は 2006 年に惑星から準惑星に分類が変更された。

ポイント：雪線の内か外かで、材料（岩石・金属か、氷も含むか）と、ガスを集められるかが決まる。

9-10 C　**答　(1) 火星 $3.9\,\text{g/cm}^3$、木星 $1.3\,\text{g/cm}^3$、土星 $0.69\,\text{g/cm}^3$　(2) 水より密度が小さく、水素やヘリウムのような軽い物質が主成分であると推定できる。　(3) 解答例：太陽に近い所では氷が存在できず、岩石と金属だけが集まって小さく密度の大きい惑星ができた。雪線より外側では氷も加わって大きな核ができ、水素やヘリウムを大量に引きつけて大きく密度の小さい惑星になった。（98字）**

(1) 密度＝質量÷体積、体積は半径の3乗に比例する。火星：$5.5\times\dfrac{0.107}{0.532^3} = 3.9$。木星：$5.5\times\dfrac{318}{11.0^3} = 1.3$。土星：$5.5\times\dfrac{95}{9.1^3} = 0.69$（単位はいずれも g/cm^3）。

(2) 土星は水に浮くほど平均密度が小さい。

(3) 木星型惑星は中心に岩石や氷の核をもつが、質量の大部分は水素とヘリウムのガスである。

ポイント：比で計算すると単位の換算がいらない。密度の違いは「材料の違い」、材料の違いは「太陽からの距離（温度）」で説明する。

9-11 C 答　(1) 29.5 日　(2) 23時間56分　(3) 解答例：地球は自転する間に公転して太陽の方向がずれるので、太陽が再び南中するには1回転より少し余分に回る必要があるから。(56字)　(4) 117 日

(1) 1日あたり、月は $\frac{360^\circ}{27.3}$、太陽（地球の公転による見かけの動き）は $\frac{360^\circ}{365.25}$ 東へ動く。差が 360° になるまでが朔望月：$\frac{1}{S} = \frac{1}{27.3} - \frac{1}{365.25}$ より $S = 29.5$ 日。

(2) 1年の間に地球は太陽に対して 365.24 回、恒星に対しては 366.24 回自転する。恒星日 $= \frac{365.24}{366.24} \times 24 = 23.93$ 時間 $= 23$ 時間 56 分。

(3) 1日に約 1° ずつ太陽の方向がずれるので、その分（約4分）だけ太陽日が長い。

(4) 逆向きの自転なので、自転と公転の角速度が足し合わされる：$\frac{1}{S} = \frac{1}{243} + \frac{1}{225}$ より $S = 117$ 日。

ポイント：会合周期・朔望月・太陽日はすべて「2つの回転の角速度の差（逆向きなら和）」で求まる同じ形の式。

10 太陽と恒星

10-1 A 答　ア 水素　イ ヘリウム　ウ 対流　エ 光球　オ 5800　カ 黒点　キ 11　ク コロナ

黒点は強い磁場によって対流がおさえられ、周囲より 1500〜2000 K ほど温度が低いので黒く見える。黒点の多い時期（極大期）には、フレア（彩層やコロナで起こる爆発的な現象）も多く、地球では磁気嵐やオーロラ、通信障害（デリンジャー現象）が起こりやすい。コロナからは高速の荷電粒子の流れ（太陽風）が吹き出している。

ポイント：太陽の表面は約 5800 K、黒点は約 4000 K、コロナは 100 万 K 以上。温度の大小関係を混同しない。

10-2 A 答　(1) 2.5 倍　(2) 100 倍　(3) 6.3 倍　(4) 10 等級

(1) $x^5 = 100$ より $x = 100^{1/5} = 10^{0.4} = 2.5$。

(2) 5 等級の差なので 100 倍。

(3) $(10^{0.4})^{2.0} = 10^{0.8} = 6.3$ 倍。

(4) $10^4 = 100^2$ なので $5 \times 2 = 10$ 等級。

ポイント：明るさの比は $10^{0.4\Delta m}$。等級は小さい（負の）ほど明るい。

10-3 A 答　(1) 10 pc、33 光年　(2) 13 光年　(3) 遠いほど年周視差が小さくなり、正確に測定できなくなるから。

(1) $\frac{1}{0.10} = 10\,\mathrm{pc}$、$10 \times 3.26 = 32.6 \fallingdotseq 33$ 光年。

(2) $\frac{1}{0.25} = 4.0\,\mathrm{pc}$、$4.0 \times 3.26 = 13$ 光年。

(3) 年周視差は距離に反比例する。最も近い恒星でも 1 秒角に満たず、遠い恒星ではごく小さくなる。人工衛星による観測で精度が大きく向上した。

ポイント：「距離 [pc]=1÷年周視差 [秒角]」。1 pc は年周視差がちょうど 1 秒角になる距離。

10-4 A 答　(1) O → B → A → F → G → K → M　(2) G 型（G2 型）　(3) 高い恒星は青白く、低い恒星は赤く見える。　(4) 恒星の大気に含まれる元素の種類（表面温度もわかる）

スペクトル型は、吸収線の現れ方によって分けたもので、表面温度の順に並ぶ。O・B 型は 1 万 K 以上で青白く、M 型は 3000 K 程度で赤い。吸収線は、恒星の大気中の原子やイオンが特定の波長の光を吸収してできる。どの吸収線が強く出るかは温度によって変わる。

ポイント：スペクトル型＝表面温度＝色。O B A F G K M の順に低温。

10-5 B 答　(1) 恒星を 10 pc の距離に置いたと仮定したときの見かけの等級。 (2) 0.0 等　(3) 83 倍　(4) 見える。4.8 等で、肉眼で見える限界（約 6 等）より明るいから。

(1) 絶対等級は恒星の本当の明るさ（光度）を比べるための量。

(2) $\log_{10} 40 = \log_{10} 4 + 1 = 0.60 + 1 = 1.60$。$M = 3.0 + 5 - 5 \times 1.60 = 0.0$ 等。

(3) 等級の差は $4.8 - 0.0 = 4.8$ 等級なので、光度は $10^{0.4 \times 4.8} = 10^{1.92} = 10 \times 10^{0.92} = 83$ 倍。

(4) 10 pc の距離では見かけの等級＝絶対等級＝4.8 等。

ポイント：「$m - M = 5\log_{10} d - 5$」（距離指数）。$d = 10\,\mathrm{pc}$ なら $m = M$。

10-6 B 答　(1) C, D　(2) A 赤色巨星、B 白色矮星、E 超巨星（赤色超巨星）　(3) A 21 倍、B 1.3×10^{-2} 倍　(4) D

(1) 帯の中にあるのは C, D, 太陽。

(2) A は低温なのに光度が大きく、右上にある。B は高温なのに光度が小さく、左下にある。E は A よりさらに光度の大きい右上の恒星。

(3) $\dfrac{R}{R_\odot} = \sqrt{\dfrac{L}{L_\odot}} \left(\dfrac{T_\odot}{T}\right)^2$。A：$\sqrt{100} \times \left(\dfrac{5800}{4000}\right)^2 = 10 \times 2.1 = 21$ 倍。B：$\sqrt{\dfrac{1}{400}} \times \left(\dfrac{5800}{11600}\right)^2 = \dfrac{1}{20} \times \dfrac{1}{4} = \dfrac{1}{80} = 1.3 \times 10^{-2}$ 倍（地球ほどの大きさ）。

(4) 主系列星は、質量の大きいものほど光度が非常に大きく、燃料の水素を速く使い果たす。D は質量が最も小さく、寿命が最も長い。

ポイント：HR 図では「右上＝低温なのに明るい＝巨大」「左下＝高温なのに暗い＝小さい」。半径は $R \propto \dfrac{\sqrt{L}}{T^2}$。

10-7 B 答　(1) 赤色巨星 → 惑星状星雲（外層の放出）→ 白色矮星　(2) 超新星爆発を起こし、中性子星やブラックホールになる。 (3) 2.0 倍：1.8×10^9 年、10 倍：3.2×10^7 年

(1) 中心部の水素を使い果たすと、中心部が収縮し外層がふくらんで赤色巨星になる。やがて外層のガスを放出して惑星状星雲となり、中心に白色矮星が残る。

(2) 質量の大きい恒星は、中心部で鉄までの元素がつくられたのち、重力崩壊して超新星爆発を起こす。

(3) 寿命 $\propto \dfrac{M}{M^{3.5}} = M^{-2.5}$。2.0 倍：$\dfrac{1.0 \times 10^{10}}{5.66} = 1.8 \times 10^9$ 年。10 倍：$\dfrac{1.0 \times 10^{10}}{10^{2.5}} = \dfrac{1.0 \times 10^{10}}{316} = 3.2 \times 10^7$ 年。

ポイント：質量が大きい恒星ほど燃料は多いが、それ以上に光度が大きいので寿命は短い。

10-8 B 答　(1) 20 天文単位　(2) 3.2 倍　(3) 重心に近いほうの星が 2.0、遠いほうの星が 1.2（太陽＝1）

(1) $\dfrac{2.0}{0.10} = 20$ 天文単位。

(2) $\dfrac{20^3}{50^2} = \dfrac{8000}{2500} = 3.2$。

(3) 重心からの距離は質量に反比例する（$m_1 r_1 = m_2 r_2$）。距離の比 3 : 5 なら質量の比は 5 : 3。$3.2 \times \dfrac{5}{8} = 2.0$、$3.2 \times \dfrac{3}{8} = 1.2$。

ポイント：連星は恒星の質量を直接求められるほぼ唯一の方法。距離（年周視差）がわかれば、見かけの軌道から実際の大きさが出る。

10-9 B 答　(1) $3.9 \times 10^{26}\,\mathrm{W}$　(2) $4.3 \times 10^9\,\mathrm{kg}$　(3) $6.1 \times 10^{11}\,\mathrm{kg}$

(1) 太陽を中心とする半径 $1.5 \times 10^{11}\,\mathrm{m}$ の球面全体を通るエネルギー：$L = 4\pi d^2 S = 4 \times 3.14 \times (1.5 \times 10^{11})^2 \times 1.37 \times 10^3 = 3.9 \times 10^{26}\,\mathrm{W}$。

(2) $m = \dfrac{L}{c^2} = \dfrac{3.87 \times 10^{26}}{(3.0 \times 10^8)^2} = 4.3 \times 10^9\,\mathrm{kg}$（毎秒 430 万トン）。

(3) $\dfrac{4.3 \times 10^9}{0.0070} = 6.1 \times 10^{11}\,\mathrm{kg}$。

ポイント：光度＝（距離 d の球の表面積）×（そこでの単位面積あたりのエネルギー）。

10-10 C　答　(1) $5.8\times10^{3}\,\mathrm{K}$　(2) $5.0\times10^{-7}\,\mathrm{m}$　(3) 1.0×10^{10} 年　(4) 解答例：核融合には非常に高い温度と密度が必要で、その条件を満たすのは中心部だけだから。(39字)

(1) $L=4\pi R^2\sigma T^4$ より $T^4=\dfrac{3.9\times10^{26}}{4\times3.14\times(7.0\times10^{8})^2\times5.67\times10^{-8}}=1.1\times10^{15}$、$T=5.8\times10^{3}\,\mathrm{K}$。

(2) $\dfrac{2.9\times10^{-3}}{5.8\times10^{3}}=5.0\times10^{-7}\,\mathrm{m}$(可視光線)。

(3) 放出されるエネルギーは $2.0\times10^{30}\times0.10\times0.0070\times(3.0\times10^{8})^2=1.26\times10^{44}\,\mathrm{J}$。$\dfrac{1.26\times10^{44}}{3.9\times10^{26}}=3.2\times10^{17}\,\mathrm{s}$、$\dfrac{3.2\times10^{17}}{3.2\times10^{7}}=1.0\times10^{10}$ 年。太陽は誕生から約46億年なので、寿命のおよそ半分が過ぎたことになる。

(4) 中心部は約 1600 万 K に達する。

ポイント：寿命＝(使える燃料から出るエネルギー)÷(光度)。シュテファン・ボルツマンの法則とウィーンの変位則は、表面温度を求める2つの方法。

10-11 C　答　(1) Q。解答例：質量の大きい恒星ほど寿命が短く、先に主系列を離れて巨星になる。QではG型より高温の主系列星が残っておらず、それらが寿命を終えるほど長い時間がたっているから。(78字)　(2) 100 pc　(3) P 散開星団、Q 球状星団

(1) 星団の恒星はほぼ同時に生まれたと考えられる。主系列から巨星に移り始める点(転向点)が低温・低光度側にある星団ほど古い。

(2) 距離指数 $m-M=9.8-4.8=5.0=5\log_{10}d-5$ より $\log_{10}d=2$、$d=100\,\mathrm{pc}$(主系列のあてはめによる距離の推定)。

(3) 散開星団は銀河系の円盤部にある若い星団で、高温の明るい恒星を含む。球状星団はハローに分布する年齢の古い星団で、数十万個もの恒星が球状に集まっている。

ポイント：星団の HR 図は「年齢の時計」。転向点の位置で年齢を、主系列の明るさで距離を読む。

11 銀河と宇宙

11-1 A　答　ア バルジ　イ 円盤部(ディスク)　ウ ハロー　エ 10　オ ②

円盤部には恒星のほか、星間ガスや星間塵が多く、恒星が新しく生まれている。渦巻き模様(腕)も円盤部にある。太陽系は中心から約 2.6〜2.8 万光年の所にあり、約 2 億年かけて銀河系の中心のまわりを1周している。

ポイント：「円盤部＝若い星・ガス・散開星団」「ハロー＝古い星・球状星団」。天の川が帯状に見えるのは、私たちが円盤の中にいるから。

11-2 A　答　(1) $1.0\times10^{2}\,\mathrm{Mpc}$　(2) 671 nm　(3) 赤方偏移

(1) $v=H_0d$ より $d=\dfrac{7.0\times10^{3}}{70}=1.0\times10^{2}\,\mathrm{Mpc}$。

(2) $\dfrac{v}{c}=\dfrac{7.0\times10^{3}}{3.0\times10^{5}}=0.0233$。$\Delta\lambda=656\times0.0233=15\,\mathrm{nm}$ で、$656+15=671\,\mathrm{nm}$。

(3) 赤い(波長の長い)側へずれるので赤方偏移という。

ポイント：「赤方偏移 → 後退速度 → 距離」の順に求める。$v=H_0d$ の単位(km/s と Mpc)に注意。

11-3 A　答　(1) 楕円銀河、渦巻銀河、棒渦巻銀河、不規則銀河　(2) 棒渦巻銀河　(3) 局部銀河群　(4) 銀河団、超銀河団。宇宙の大規模構造(泡構造)

楕円銀河は年齢の古い恒星が多く、ガスが少ない。渦巻銀河・棒渦巻銀河は円盤部にガスが多く、星が生まれている。大マゼラン雲・小マゼラン雲は銀河系の近くにある不規則銀河。アンドロメダ銀河は約 250 万光年の距離にある渦巻銀河で、局部銀河群で最大の銀河である。

ポイント：階層構造「恒星 → 銀河 → 銀河群・銀河団 → 超銀河団 → 大規模構造」。銀河がほとんどない領域はボイド(空洞)とよばれる。

11-4 A　**答　(1) 4.4×10^{17} s、1.4×10^{10} 年　(2) 宇宙の年齢（膨張が始まってから現在までの時間）**

(1) $H_0=\dfrac{70\,\mathrm{km/s}}{3.1\times10^{19}\,\mathrm{km}}=2.26\times10^{-18}\,/\mathrm{s}$。$\dfrac{1}{H_0}=\dfrac{3.1\times10^{19}}{70}=4.4\times10^{17}\,\mathrm{s}$。$\dfrac{4.4\times10^{17}}{3.2\times10^{7}}=1.4\times10^{10}$ 年。

(2) 距離 d の銀河が速さ $v=H_0d$ で遠ざかっているなら、すべての銀河が1点に集まっていたのは $\dfrac{d}{v}=\dfrac{1}{H_0}$ だけ前。実際の宇宙年齢は約 138 億年と求められている。

ポイント：H_0 の単位を整理すると「1/時間」になる。$\dfrac{1}{H_0}$ は宇宙年齢の目安（ハッブル時間）。

11-5 B　**答　(1) $70\,\mathrm{km/(s\cdot Mpc)}$　(2) 1.5×10^{2} Mpc　(3) 0.035　(4) 意味しない。宇宙全体が一様に膨張していれば、どの銀河から見ても、ほかの銀河は距離に比例する速さで遠ざかって見えるから。**

(1) 直線は距離 200 Mpc で 1.4×10^{4} km/s を通るので、$H_0=\dfrac{1.4\times10^{4}}{200}=70\,\mathrm{km/(s\cdot Mpc)}$。

(2) $d=\dfrac{1.05\times10^{4}}{70}=1.5\times10^{2}\,\mathrm{Mpc}$。

(3) $z=\dfrac{v}{c}=\dfrac{1.05\times10^{4}}{3.0\times10^{5}}=0.035$。

(4) ゴムひもに等間隔の印をつけて引きのばすと、どの印から見ても、遠い印ほど速く遠ざかる。宇宙の膨張も同じで、特別な中心はない。

ポイント：ハッブル図の傾き＝H_0。観測点はばらつくので、1点でなく直線全体から読む。

11-6 B　**答　(1) 1.1×10^{-3} m（約 1 mm）、宇宙マイクロ波背景放射　(2) 約 1.1×10^{3} 倍　(3) 解答例：温度が下がると電子が原子核にとらえられて原子になり、光をさえぎっていた自由な電子がなくなったから。（49字）**

(1) $\dfrac{2.9\times10^{-3}}{2.7}=1.1\times10^{-3}\,\mathrm{m}$。マイクロ波の領域にある。1965 年に発見され、ビッグバン宇宙論の強い証拠となった。

(2) $\dfrac{3000}{2.7}=1.1\times10^{3}$ 倍。放たれたときの光の波長も、約 1100 倍にのびて届いている。

(3) それ以前は、電子と原子核がばらばらのプラズマ状態で、光は電子にぶつかってまっすぐ進めなかった（霧の中のような状態）。光が直進できるようになったことを「宇宙の晴れ上がり」という。

ポイント：宇宙背景放射は「晴れ上がりのときの光が、膨張で引きのばされたもの」。温度×大きさ＝一定。

11-7 B　**答　(1) 1.8×10^{41} kg、太陽の 9.0×10^{10} 倍　(2) 光を出す恒星やガスがほとんどない外側の領域にも質量が分布しており、目に見えない物質（ダークマター、暗黒物質）が大量に存在すると考えられる。**

(1) $M=\dfrac{v^2r}{G}=\dfrac{(2.2\times10^{5})^2\times2.5\times10^{20}}{6.7\times10^{-11}}=1.8\times10^{41}\,\mathrm{kg}$。$\dfrac{1.8\times10^{41}}{2.0\times10^{30}}=9.0\times10^{10}$ 倍。

(2) もし質量が中心部に集中していれば、外側ほど回転は遅くなる（$v\propto\dfrac{1}{\sqrt{r}}$、太陽系の惑星と同じ）。速さが一定なら $M=\dfrac{v^2r}{G}$ は r に比例して増え続けるので、見えない質量がハローに広く分布していると考えられる。

ポイント：回転の速さから内側の質量がわかる（万有引力＝向心力）。「回転曲線が平ら」はダークマターの重要な証拠。

11-8 B　**答　(1) 太陽の 3.9×10^{6} 倍　(2) 巨大ブラックホール　(3) 銀河系の円盤部にある星間塵（ちり）が可視光線を吸収・散乱してさえぎるが、波長の長い赤外線や電波は通り抜けやすいから。**

(1) $M=\dfrac{(1.0\times10^{3})^3}{16^2}=\dfrac{1.0\times10^{9}}{256}=3.9\times10^{6}$。

(2) 銀河系の中心にある電波源「いて座 A*」は、太陽の約 400 万倍の質量をもつ巨大ブラックホールと考えられている。2022 年には、世界各地の電波望遠鏡をつないだ観測で、その周囲の様子をとらえた画像が公開された。多くの銀河の中心に巨大ブラックホールがあると考えられている。

(3) 星間塵は、波長が短い光ほど強くさえぎる。

ポイント：ケプラーの第3法則は、中心の天体の質量をはかる「はかり」として使える（連星・惑星の衛星・銀河中心でも同じ）。

11-9 B 答　ア 138　イ ビッグバン　ウ ヘリウム　エ 晴れ上がり　オ 恒星

宇宙の初期にはヘリウムより重い元素はほとんどできなかった。私たちの体をつくる炭素や酸素は、かつての恒星の中でつくられ、恒星の死によって宇宙空間にまき散らされたものである。ビッグバン理論が予言する軽い元素の割合は、観測とよく一致している。

ポイント：ビッグバンの3つの証拠＝「宇宙の膨張（ハッブル・ルメートルの法則）」「宇宙背景放射」「軽い元素（水素・ヘリウム）の割合」。

11-10 C 答　(1) 解答例：遠い銀河ほど速く遠ざかるハッブル・ルメートルの法則は宇宙の膨張を示す。全天から一様に届く宇宙背景放射は、高温だった初期宇宙の光の名残である。水素とヘリウムの割合は、初期の高温の宇宙での元素合成の予想と一致する。（105字）　(2) 解答例：光の速さは有限なので、遠い銀河の光ほど長い時間をかけて地球に届いているから。（38字）　(3) 実際より短く見積もられる。

(1) 3つの証拠はそれぞれ「膨張している」「かつて高温だった」「高温の時代に元素がつくられた」ことを示す。宇宙背景放射の温度は方向によらずほぼ一様だが、わずかなむらがあり、それが銀河や大規模構造のもとになったと考えられている。

(2) 例えば 250 万光年離れたアンドロメダ銀河は、250 万年前の姿を見ている。

(3) $\dfrac{1}{H_0}$ は H_0 に反比例するので、H_0 が大きいほど年齢は短くなる。かつて H_0 が大きく測定されたため、宇宙年齢が古い恒星の年齢より短く見積もられるという矛盾が問題になったことがある。

ポイント：論述では「観測事実 → それが意味すること」をセットで書く。

11-11 C 答　(1) 0.0695　(2) $2.1\times10^4\,\mathrm{km/s}$　(3) $3.0\times10^2\,\mathrm{Mpc}$、$9.8\times10^8$ 光年　(4) 後退速度が光速に近くなると、$v=cz$ の関係が成り立たなくなるから（光が届く間にも宇宙が膨張し、距離の意味が単純でなくなるから）。

(1) $z=\dfrac{701.9-656.3}{656.3}=\dfrac{45.6}{656.3}=0.0695$。

(2) $v=3.0\times10^5\times0.0695=2.1\times10^4\,\mathrm{km/s}$。

(3) $d=\dfrac{2.08\times10^4}{70}=3.0\times10^2\,\mathrm{Mpc}$。$3.0\times10^2\times3.26\times10^6=9.8\times10^8$ 光年。つまり、約 10 億年前に銀河を出た光を見ている。

(4) $v=cz$ は v が光速より十分小さいときの近似で、z が大きいと相対性理論にもとづく扱いが必要になる。

ポイント：赤方偏移 z は「波長のずれ÷もとの波長」。差をとる前の値（656.3 と 701.9）を有効数字に注意して扱う。

12 地球環境と自然災害

12-1 A 答　ア 液状化　イ 津波　ウ P　エ S　オ 緊急地震速報　カ 活断層

液状化では、揺れによって砂の粒子どうしのかみ合わせが外れ、水に浮いたような状態になる。建物が傾いたり、マンホールが浮き上がったり、砂を含む水が噴き出したりする。緊急地震速報は、P 波が S 波より速く伝わることを利用している。

ポイント：地震の被害は「揺れ」だけでなく、液状化・津波・土砂災害・火災など二次的な災害も含めて考える。

12-2 A 答　(1) $2.0\times10^2\,\mathrm{m/s}$、$7.1\times10^2\,\mathrm{km/h}$　(2) $9.9\,\mathrm{m/s}$　(3) 約 17 分

(1) $v=\sqrt{9.8\times4000}=198\fallingdotseq2.0\times10^2\,\mathrm{m/s}$。$198\times3.6=7.1\times10^2\,\mathrm{km/h}$（ジェット機なみ）。

(2) $\sqrt{9.8\times10}=9.9\,\mathrm{m/s}$。陸上の短距離走者と同じくらいの速さで、走って逃げ切るのは難しい。

(3) $\dfrac{2.0\times10^5}{198}=1.0\times10^3\,\mathrm{s}$、約 17 分。

ポイント：津波の速さは水深だけで決まる（波長が水深より十分長い波）。浅くなるほど遅くなり、後ろの波が追いついて高くなる。

12-3 A 答　(1) c　(2) b　(3) d　(4) a　ハザードマップ（火山防災マップ）

火砕流は速く高温なので、発生してから逃げるのは難しく、事前の避難が重要。火山泥流は、噴火が終わったあとでも、雨によって発生することがある。溶岩流は、粘性の小さい玄武岩質のものでも人が歩く程度の速さのことが多い。降灰は数百 km 離れた地域にも影響する。

ポイント：火山災害は「速さ・温度・届く範囲」で特徴を整理する。ハザードマップで、住んでいる場所にどの現象が及ぶかを確認しておく。

12-4 A 答　ア フロン（クロロフルオロカーボン）　イ 塩素　ウ 春　エ オゾンホール　オ 5.6　カ 酸性雨

フロンは化学的に安定で、対流圏ではほとんど分解されずに成層圏まで達する。1987 年のモントリオール議定書で生産が規制され、オゾン層は回復に向かいつつあると考えられている。大気中の二酸化炭素がとけるだけでも雨水の pH は約 5.6 になるので、酸性雨はそれより pH が小さい雨をいう。

ポイント：オゾンホールは「南極・南半球の春」。酸性雨の原因物質は $\mathrm{SO_x}$・$\mathrm{NO_x}$ で、二酸化炭素ではない。

12-5 B 答　(1) 5.0 秒後　(2) 20 秒　(3) 20 km 以内　(4) 震源に近い地域では、強い揺れが速報より先に（または同時に）来てしまう。

(1) P 波が観測点に届くのは $\dfrac{14}{7.0} = 2.0\,\mathrm{s}$ 後。速報はその 3.0 秒後で、地震発生の 5.0 秒後。

(2) S 波が届くのは $\dfrac{100}{4.0} = 25\,\mathrm{s}$ 後なので、猶予は $25 - 5.0 = 20\,\mathrm{s}$。

(3) $\dfrac{D}{4.0} \leqq 5.0$ より $D \leqq 20\,\mathrm{km}$。

(4) 内陸の浅い地震では、震源の真上付近で被害が大きくなりやすいが、そこでは速報が間に合わないことがある。速報を受けたら、まず身の安全を確保する行動をとる。

ポイント：猶予＝（S 波の到達時刻）−（速報の発表時刻）。どちらも「地震発生から何秒後か」にそろえて比べる。

12-6 B 答　(1) 約 12 ppm、1年あたり約 2.4 ppm　(2) 北半球の陸上の植物が、夏に光合成をさかんに行って二酸化炭素を吸収し、冬は光合成が弱まり呼吸や分解による放出が上回るから。　(3) 南半球は陸地（植物の量）が少なく、光合成の季節変化の影響が小さいから。　(4) 石炭・石油などの化石燃料の燃焼、森林の伐採（森林破壊）

(1) 破線は 1年目の初めの 400 ppm から、5年目の終わりの 412 ppm へ増えている。$\dfrac{12}{5} = 2.4\,\mathrm{ppm/年}$。

(2) 春から夏にかけて植物が成長して二酸化炭素を吸収するので、濃度は5月ごろを最大に下がり始め、秋に最小になる。

(3) 地球の陸地の多くは北半球にある。

(4) 産業革命前の濃度は約 280 ppm で、現在は 400 ppm を大きく超えている。

ポイント：グラフの「季節変化」と「長期的な増加」を分けて読む。増加率は、同じ季節どうしか年平均値で比べる。

12-7 B 答　(1) 7.0 cm　(2) b。海氷はもともと海水に浮いていて、とけても押しのけていた分の水になるだけだから。　(3) 雪や氷が減るとアルベド（反射率）が下がり、地表が吸収する太陽放射が増えて、さらに気温が上がるから（正のフィードバック）。

(1) $700 \times 0.50 \times 2.0 \times 10^{-4} = 0.070\,\mathrm{m} = 7.0\,\mathrm{cm}$。海水の熱膨張は、海面上昇の大きな原因の1つである。

(2) 浮かんでいる氷は、とけたときの水の体積と同じ体積の海水を押しのけている（アルキメデスの原理）。陸上の氷床・氷河がとけて海に流れこむと海面は上昇する。

(3) 雪や氷は太陽光をよく反射する。とけて地面や海面が現れると太陽放射を多く吸収する。このように、ある変化がその変化をさらに強める方向にはたらくことを正のフィードバックという。

ポイント：海面上昇の原因は「海水の熱膨張」と「陸上の氷の融解」。海氷の融解は直接にはほとんど効かない。

12-8 B 答 ②

① 誤り。オゾンホールが大規模に発達するのは南極上空で、南半球の春（9〜10月ごろ）。

② 正しい。

③ 誤り。二酸化炭素がとけた雨は pH 約 5.6 で、酸性雨はそれより pH が小さい雨。主な原因は硫黄酸化物や窒素酸化物から生じる硫酸や硝酸。

④ 誤り。ヒートアイランド現象は、都市の地表がアスファルトやコンクリートでおおわれて植物や水面が少ないこと、人間活動による排熱などで、都市の気温が郊外より高くなる現象。

ポイント：正誤問題では「場所（北極・南極）」「時期（季節）」「原因物質」が入れかえられていないかを確認する。

12-9 B 答 (1) 約 1.0 cm (2) 約 0.51 m (3) 強い風による海水の吹き寄せ、満潮の時刻との重なり（湾の奥など地形の影響も可） (4) 台風の反時計回りの風の向きと、台風を移動させる風（台風の進む向き）が、右側では同じ向きになって重なるから。

(1) 水柱の重さで気圧の差をつりあわせると $\Delta h = \dfrac{\Delta p}{\rho g} = \dfrac{100}{1.0 \times 10^3 \times 9.8} = 1.0 \times 10^{-2}\,\mathrm{m}$。

(2) 気圧差 50 hPa なので $\dfrac{5.0 \times 10^3}{1.0 \times 10^3 \times 9.8} = 0.51\,\mathrm{m}$。

(3) 海に向かって開いた湾の奥では、吹き寄せられた海水が集まって潮位が特に高くなる。

(4) 右側（危険半円）では、台風自身の風と移動の速さが加わる。左側では打ち消し合う。

ポイント：高潮＝「吸い上げ（1 hPa で約 1 cm）」＋「吹き寄せ」。満潮と重なると危険が増す。

12-10 C 答 (1) 4.5 m (2) 20 倍 (3) 浅くなると津波の速さが小さくなって波長が短くなり、同じエネルギーが狭い範囲に集まるので、波が高くなるから。 (4) 解答例：強い揺れや長い揺れを感じたら警報を待たずにすぐ高台へ避難し、第1波が最大とは限らないので、警報が解除されるまで戻らない。（60字）

(1) $\dfrac{H_2}{H_1} = \left(\dfrac{4000}{10}\right)^{1/4} = 400^{1/4} = 4.5$ より $4.5\,\mathrm{m}$。実際には湾の形などでさらに高くなることもある。

(2) 周期 T が一定なので波長 $\lambda = vT$ は速さ $v = \sqrt{gh}$ に比例する。$\sqrt{\dfrac{4000}{10}} = 20$ 倍。

(3) 沖合では波長が数百 km にもなり、高さは小さくても大量の海水が動いている。海岸では後ろの波が前に追いつき、海水が積み重なる。

(4) 津波は何度も押し寄せ、あとから来る波のほうが高いこともある。川をさかのぼることもある。

ポイント：津波は「速さ $\sqrt{gh}$」「浅いほど高く、波長が短くなる」「くり返し来る」。数値の理解が避難の判断につながる。

12-11 C 答 (1) 解答例：マグマの熱で温められた地下水が温泉や地熱発電に利用される。火山灰が風化した土壌や、火山の地層にたくわえられたわき水は農業に役立ち、美しい景観は観光資源となる。（79字） (2) 解答例：これらの平野は河川があふれて運んだ土砂が積もってできた低く平らな土地なので、大雨のときに再び河川があふれやすいから。（58字）

(1) 恵みの例：温泉、地熱発電（マグマの熱）、肥沃な土壌（火山灰の風化）、豊かなわき水（すき間の多い火山噴出物の地層）、カルデラ湖などの景観、鉱物資源（熱水による金属鉱床）。

(2) 河川は洪水のたびに土砂を運んで平野をつくってきた。洪水は平野ができる自然の営みの一部であり、ハザードマップで浸水の可能性がある範囲を確認しておくことが大切である。

ポイント：自然の恵みと災害は「同じしくみの表と裏」。論述では、しくみ（なぜそうなるか）と、恵み・災害の両面を結びつけて書く。